

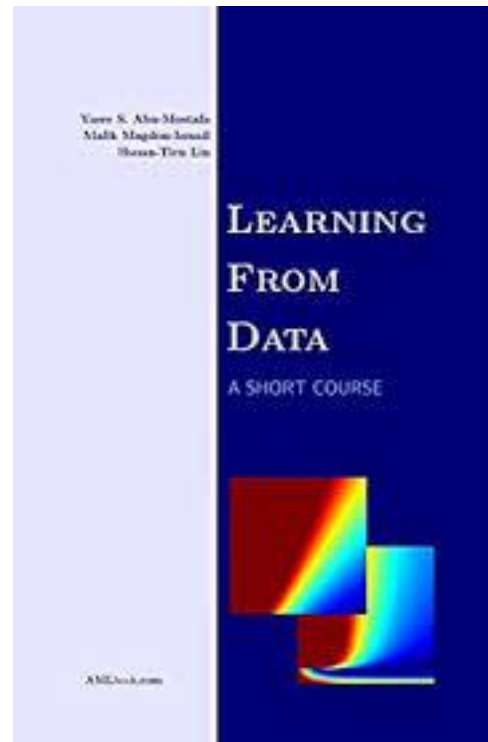
Introduction to Machine Learning

Waranyu Wongseree

แผนการสอน

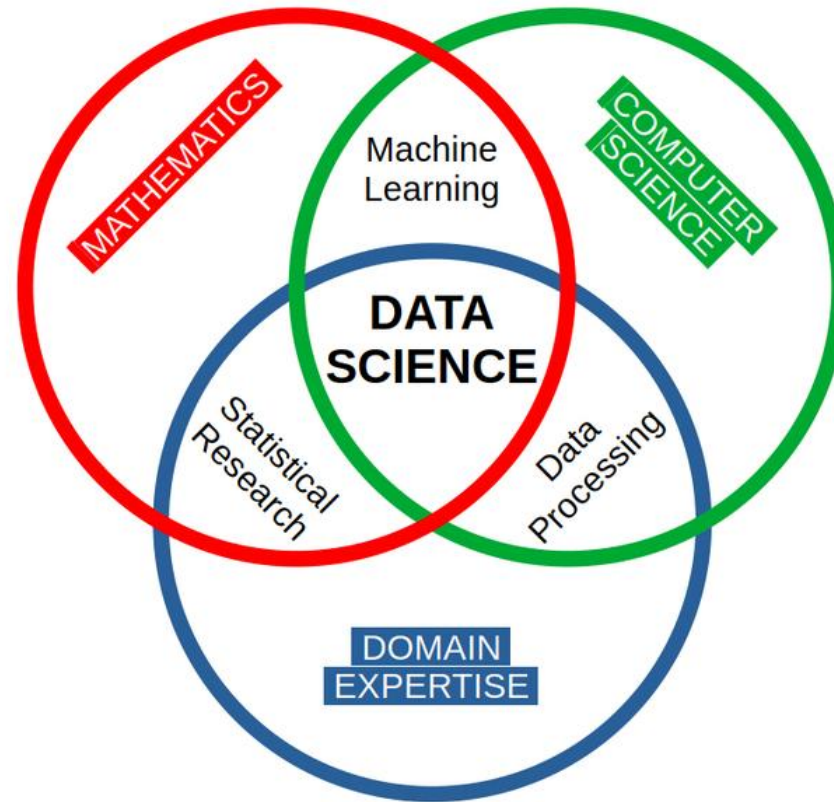
หัวข้อ	
1. Introduction to ML	7. Logistic Regression
2. Linear Regression	8. LDA/QDA
3. Generalization	9. Classification Metrics
4. Performance Estimation	10. Neural Networks
5. Model Selection	11. Unsupervised Learning
6. Regularization	12. Mini Project

เอกสารประกอบการสอน



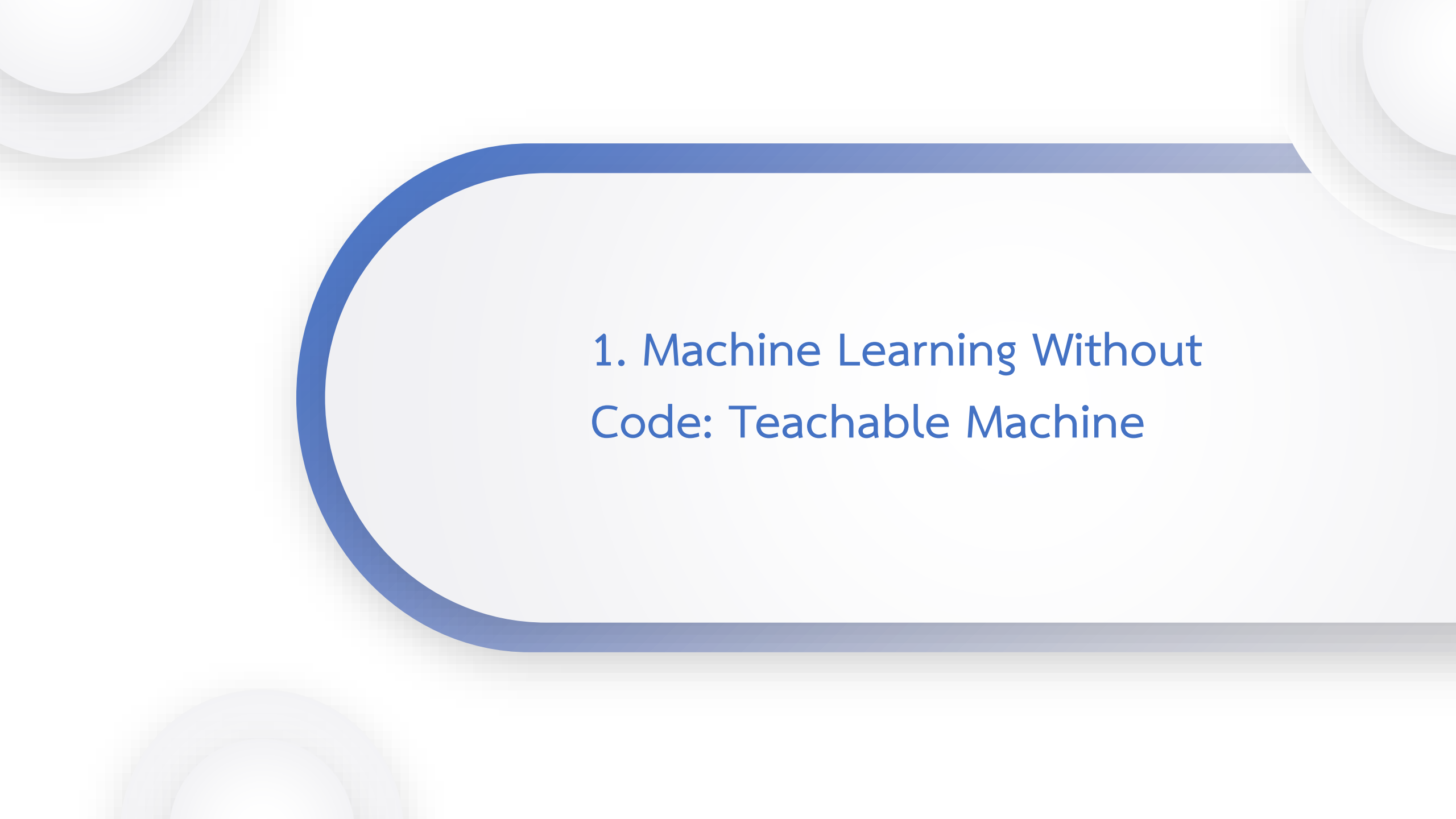
- <https://work.caltech.edu/telecourse.html>
- <https://www.coursera.org/learn/machine-learning>
- <https://www.coursera.org/specializations/deep-learning>

Data Science



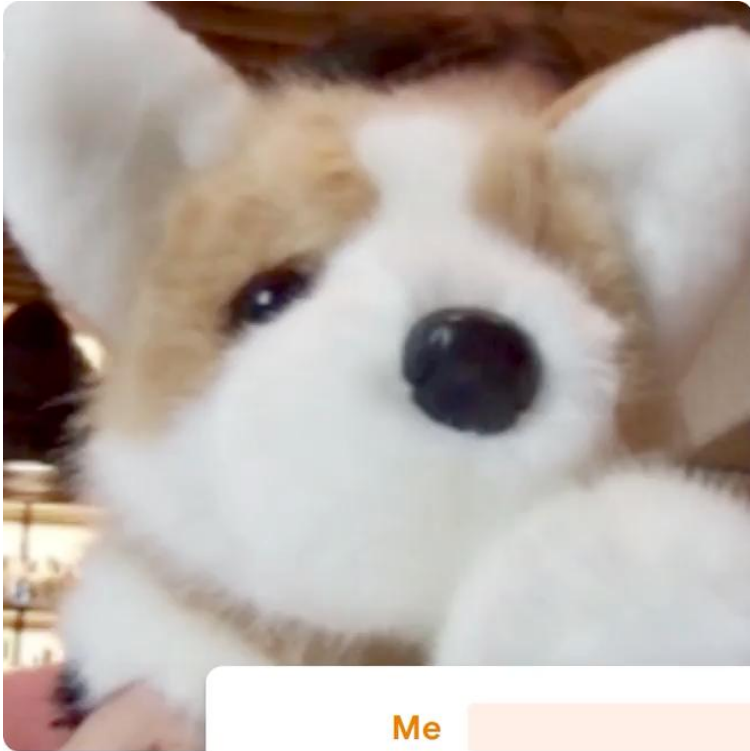
Introduction to Machine Learning

1. Machine Learning Without Code: Teachable Machine
2. Data Science Process
3. Machine Learning Applications
4. Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)
5. Classifier Playground
6. TensorFlow Playground



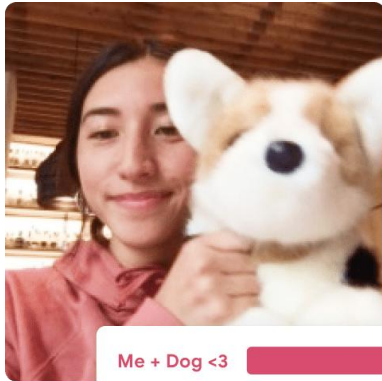
1. Machine Learning Without Code: Teachable Machine

Teachable Machine



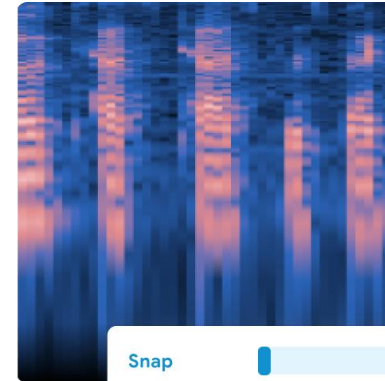
Train a computer to recognize your own images, sounds, & poses

What can I use to teach it?



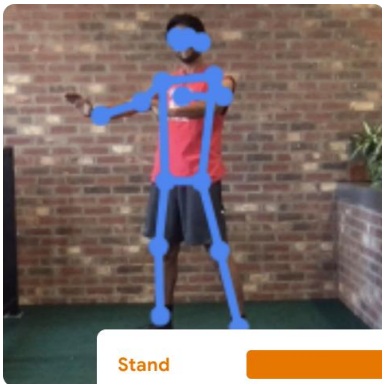
Me + Dog <3 ☐

Just Me ☐



Snap ☐

Clap ☐



Stand ☐

Squat ☐

Images



Me + Dog <3

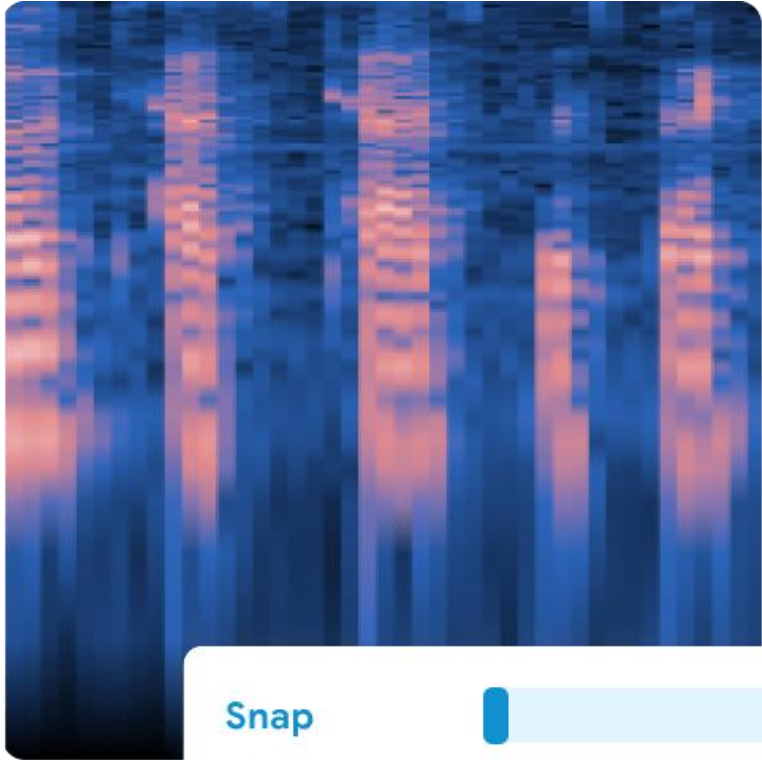


Just Me

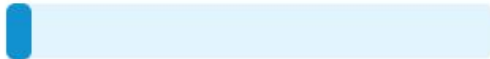


Teach a model to classify images using files or your webcam.

Sounds



Snap

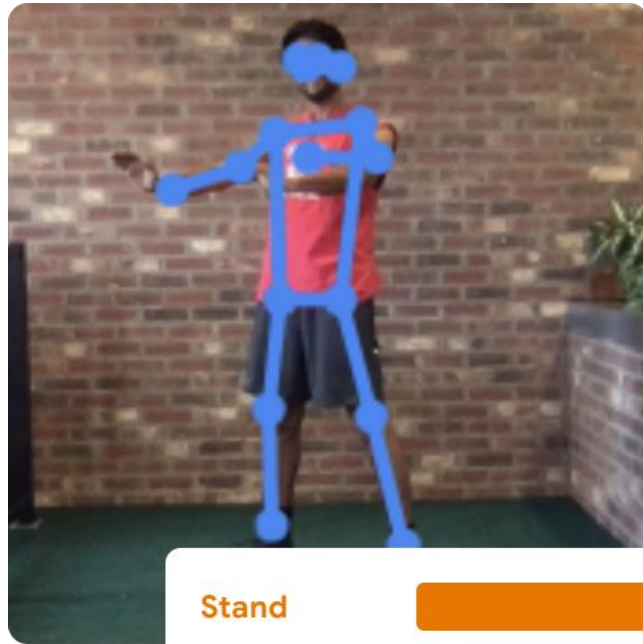


Clap



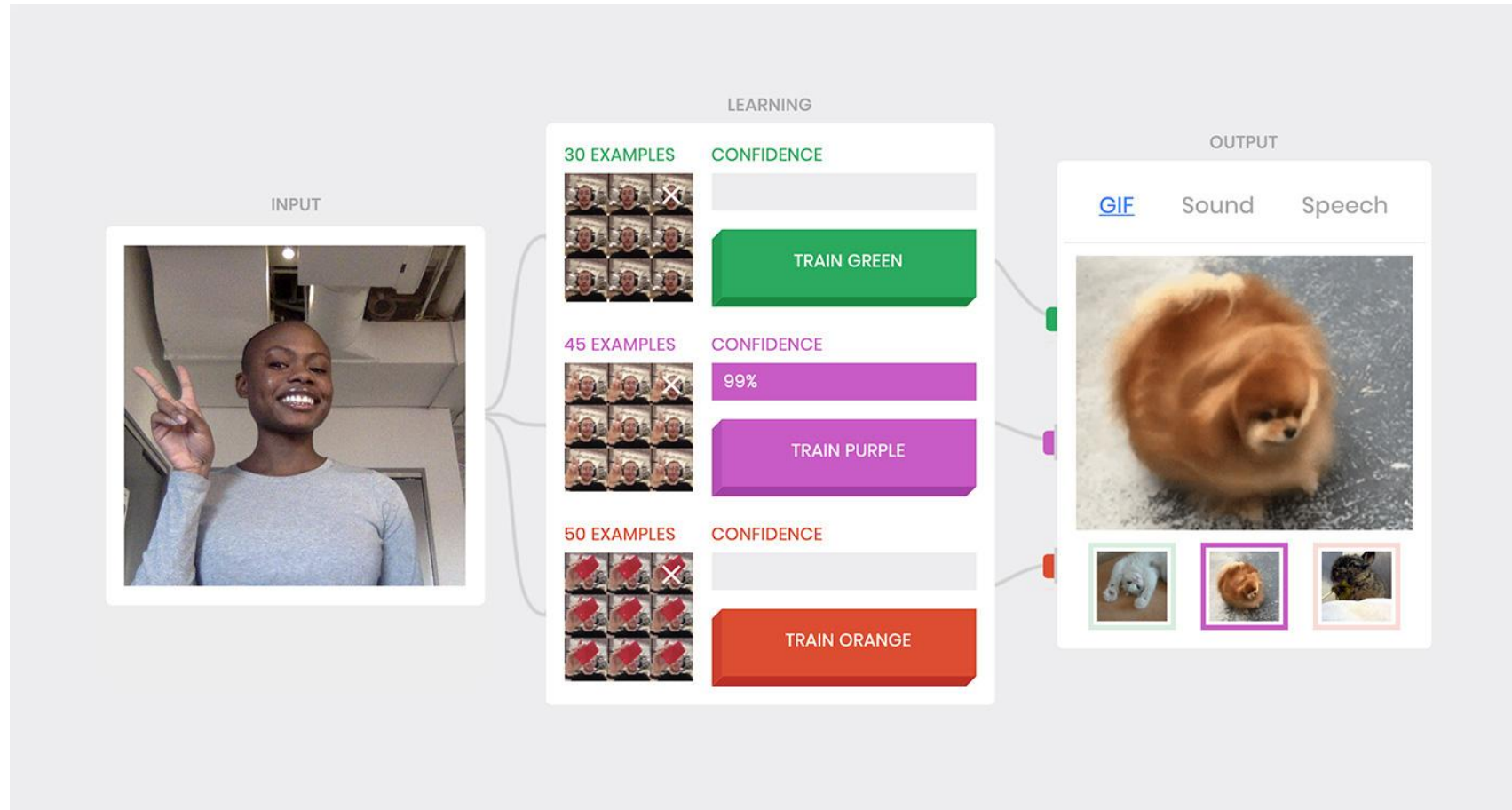
Teach a model to classify audio by recording short sound samples.

Poses



Teach a model to classify body positions using files or striking poses in your webcam.

How do I use it?



<https://teachablemachine.withgoogle.com/>

Teachable Machine

**Train a computer to recognize your
own images, sounds, & poses.**

A fast, easy way to create machine learning models for
your sites, apps, and more – no expertise or coding
required.

Get Started



Select Project

New Project

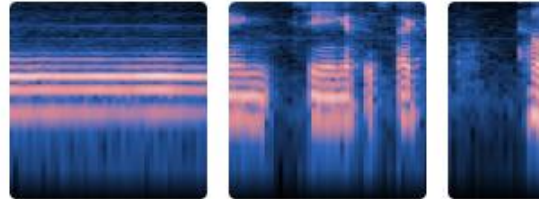
 Open an existing project from Drive.

 Open an existing project from a file.



Image Project

Teach based on images, from files or your webcam.



Audio Project

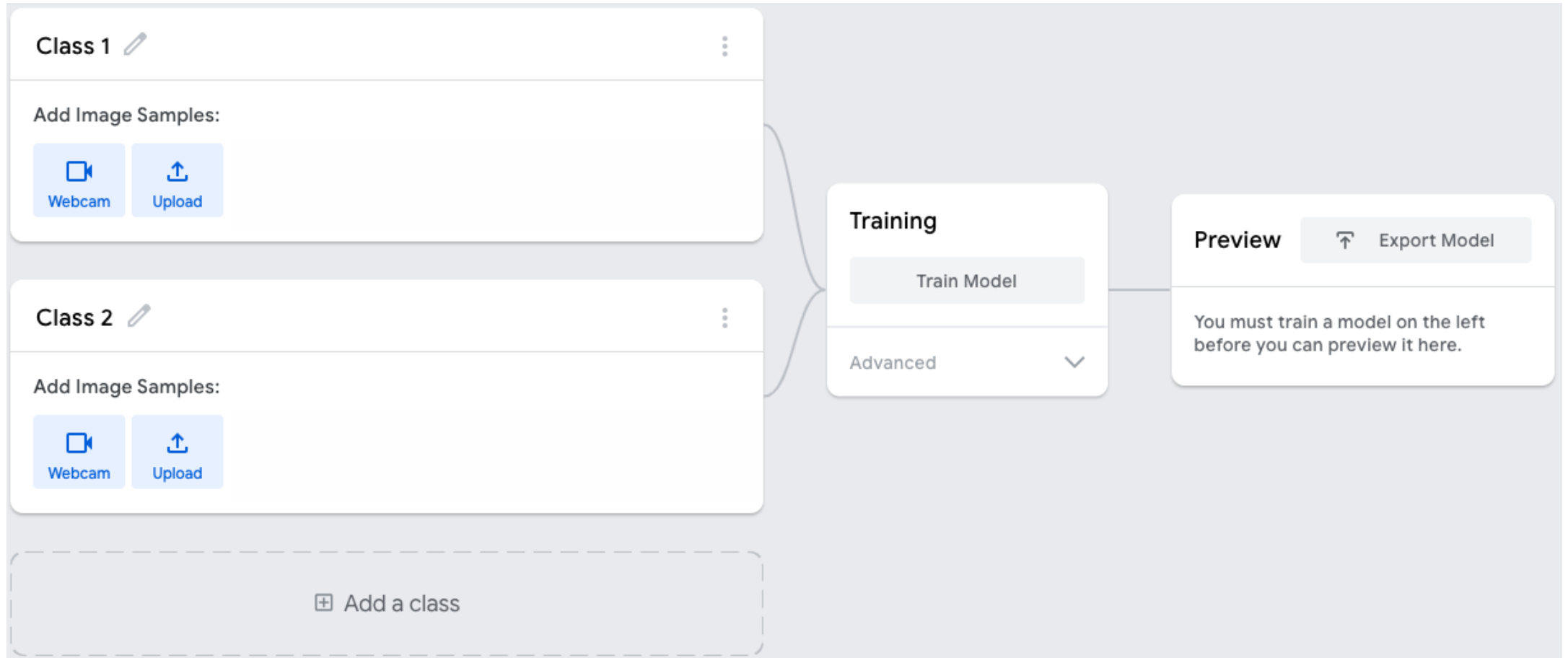
Teach based on one-second-long sounds, from files or your microphone.



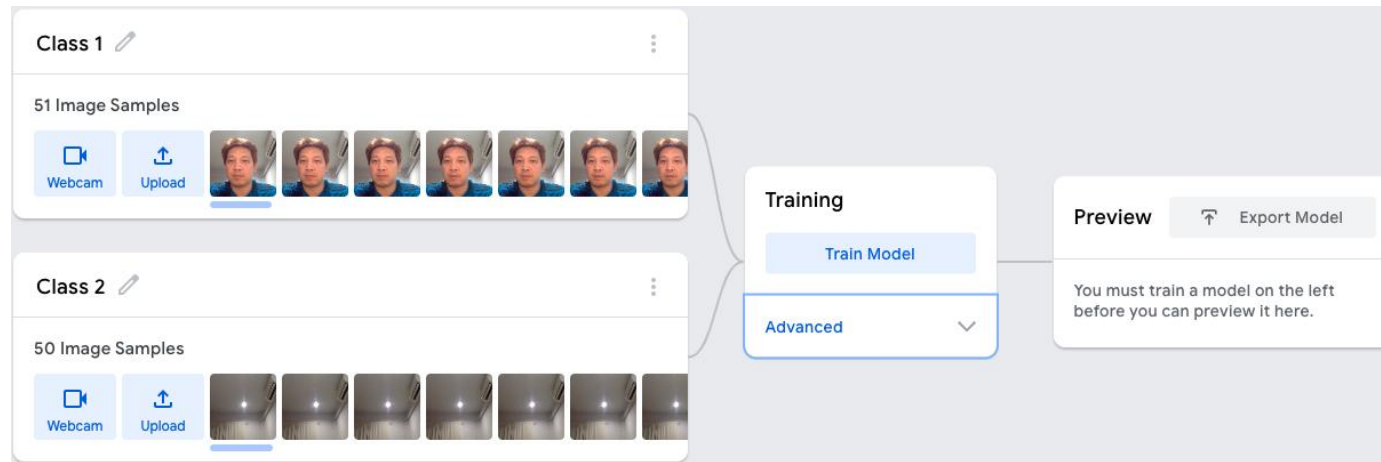
Pose Project

Teach based on images, from files or your webcam.

How do I use it?

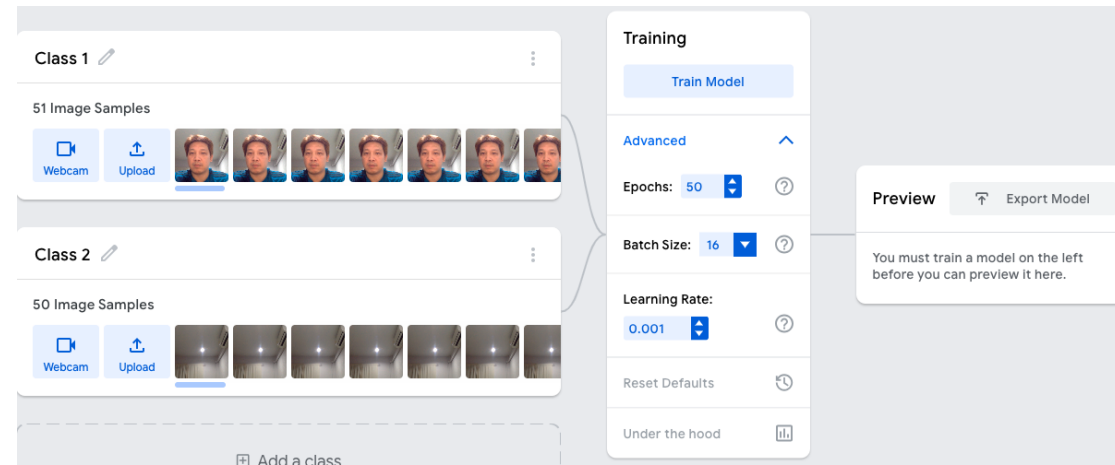


1. Gather



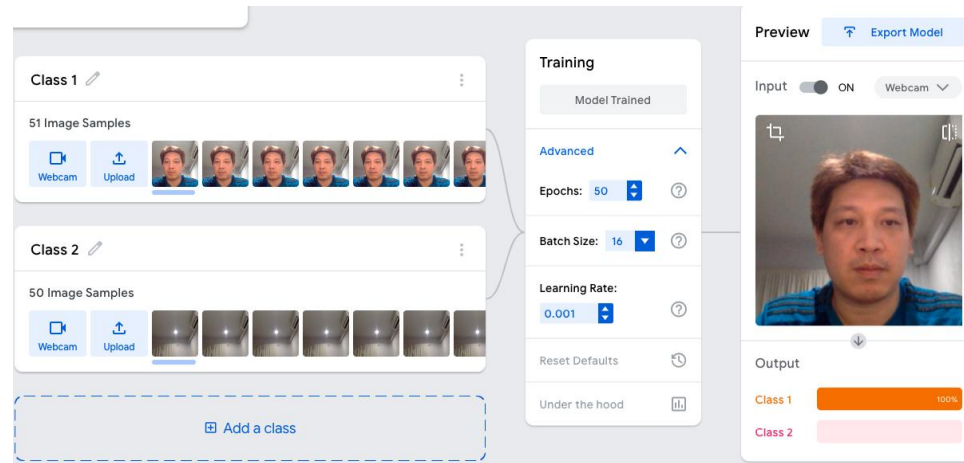
Gather and group your examples into classes, or categories, that you want the computer to learn.

2. Train



Gather and group your examples into classes, or categories, that you want the computer to learn.

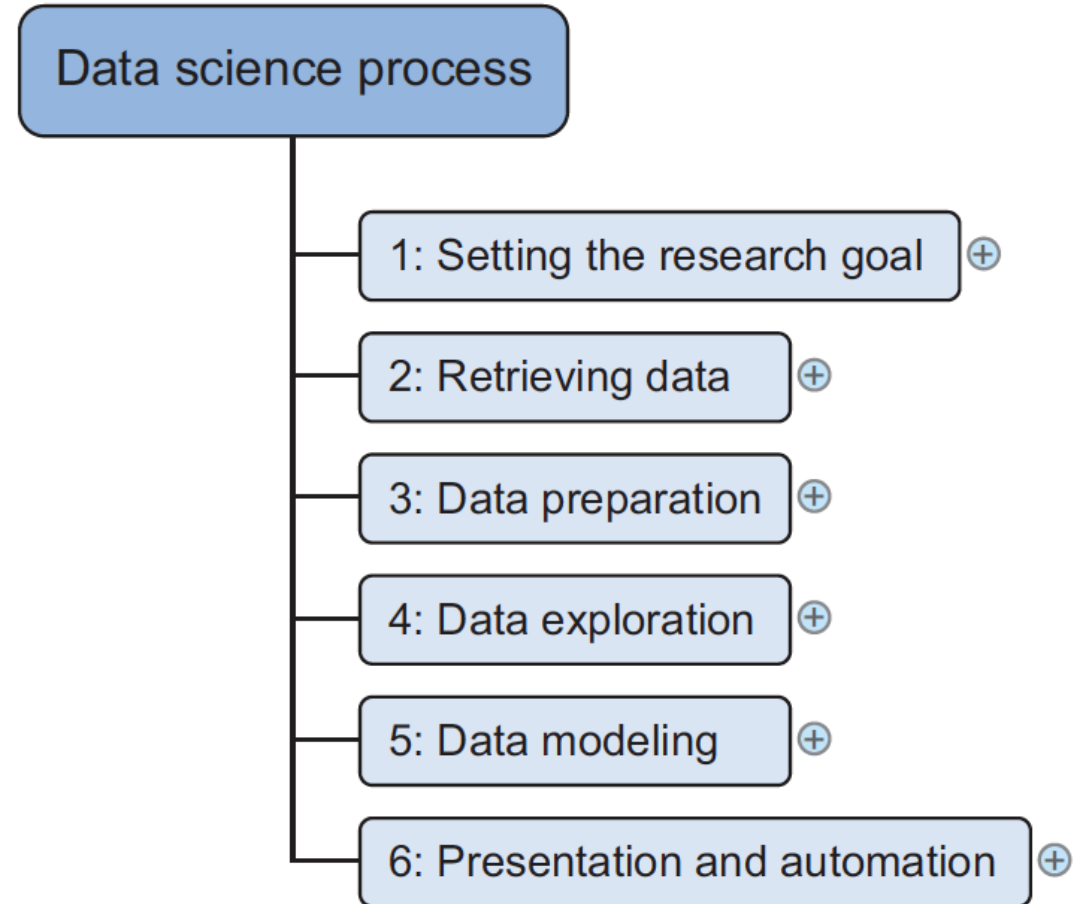
3. Export



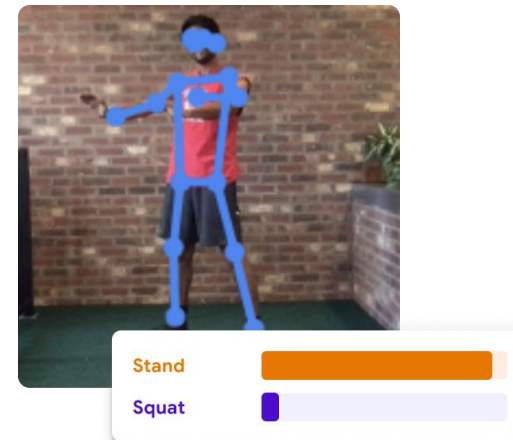
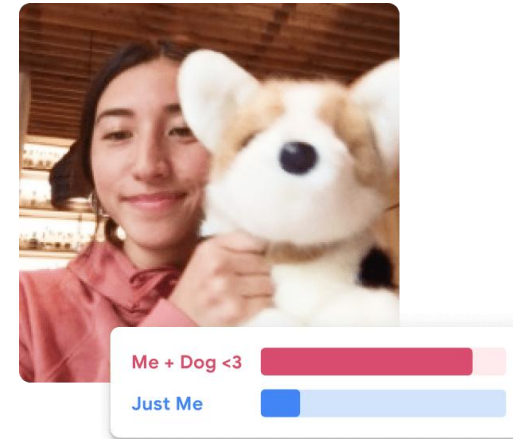
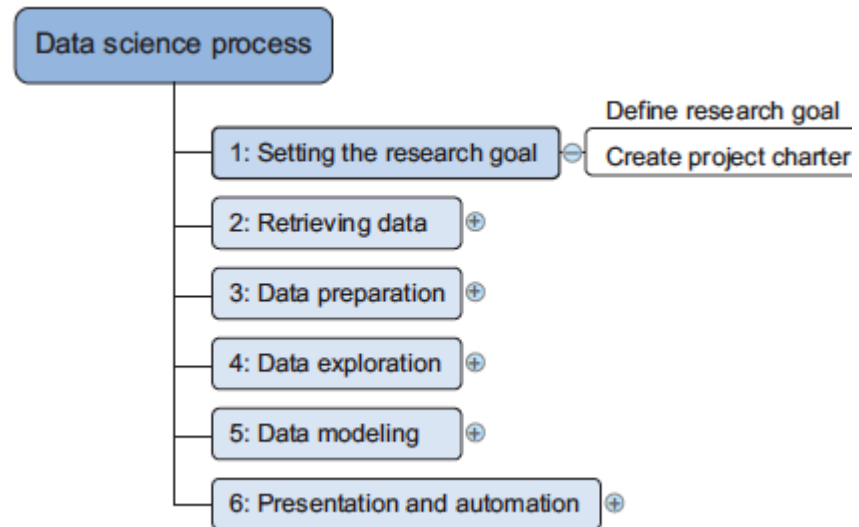
Export your model for your projects: sites, apps, and more. You can download your model or host it online.

2. Data Science Process

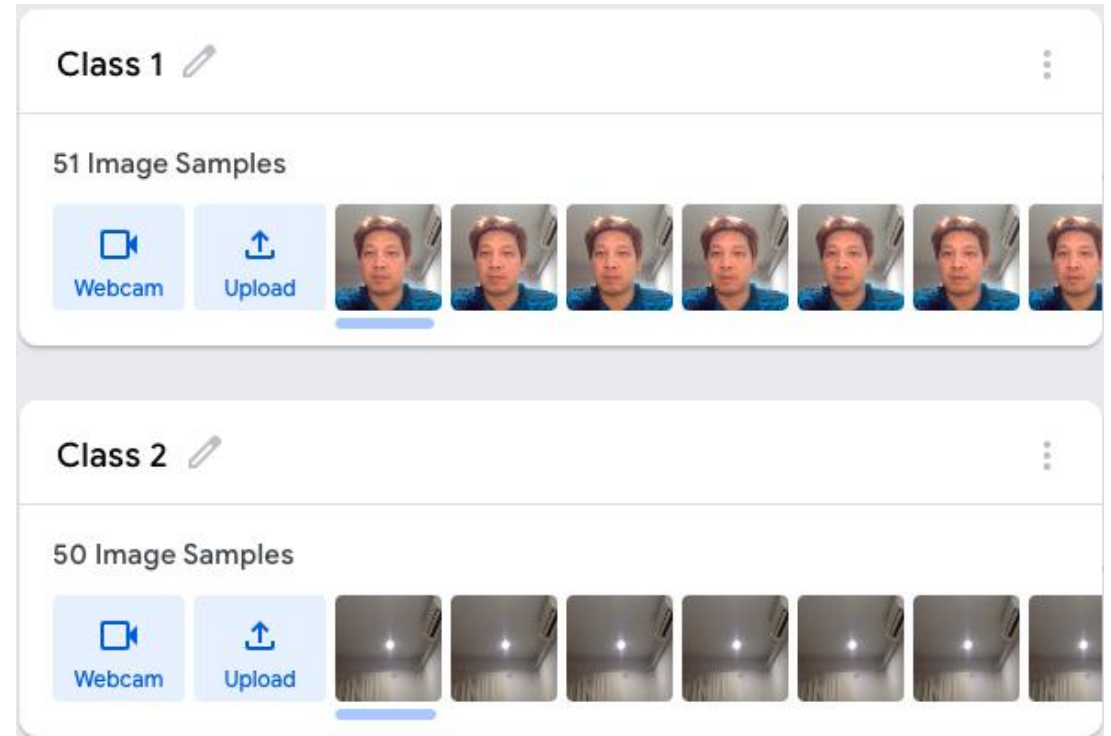
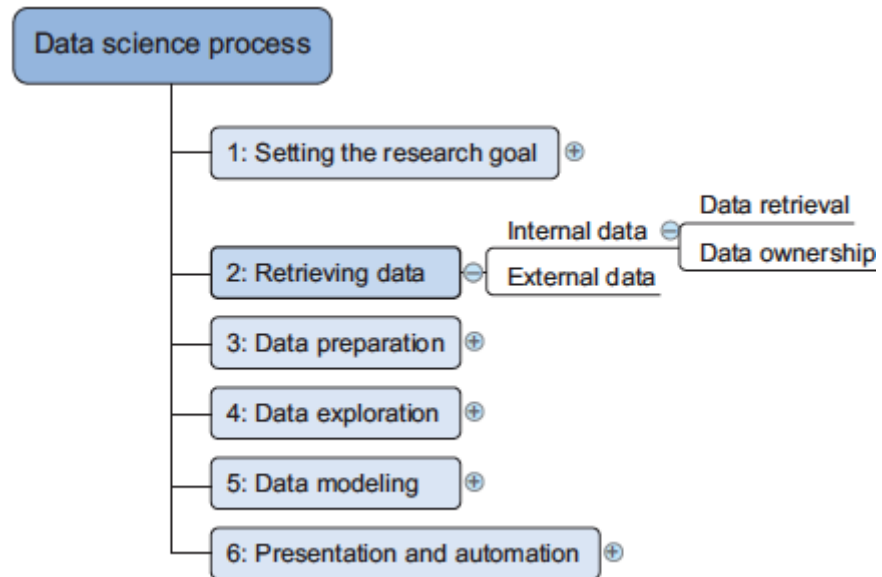
Data Science Process



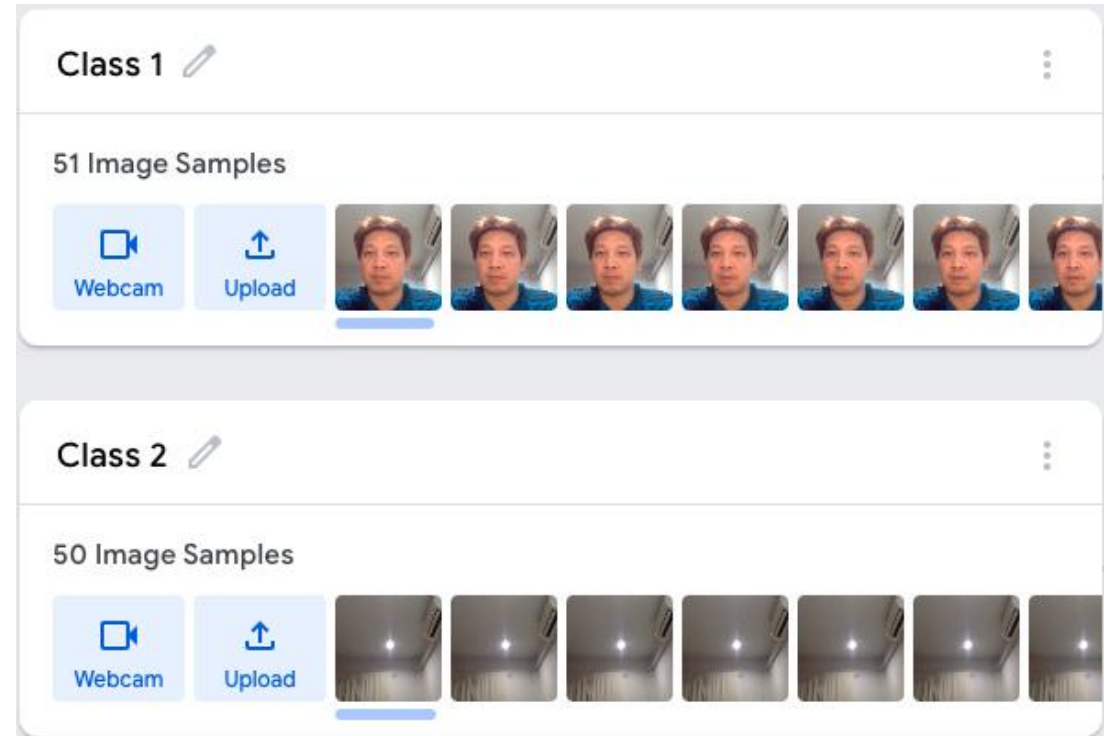
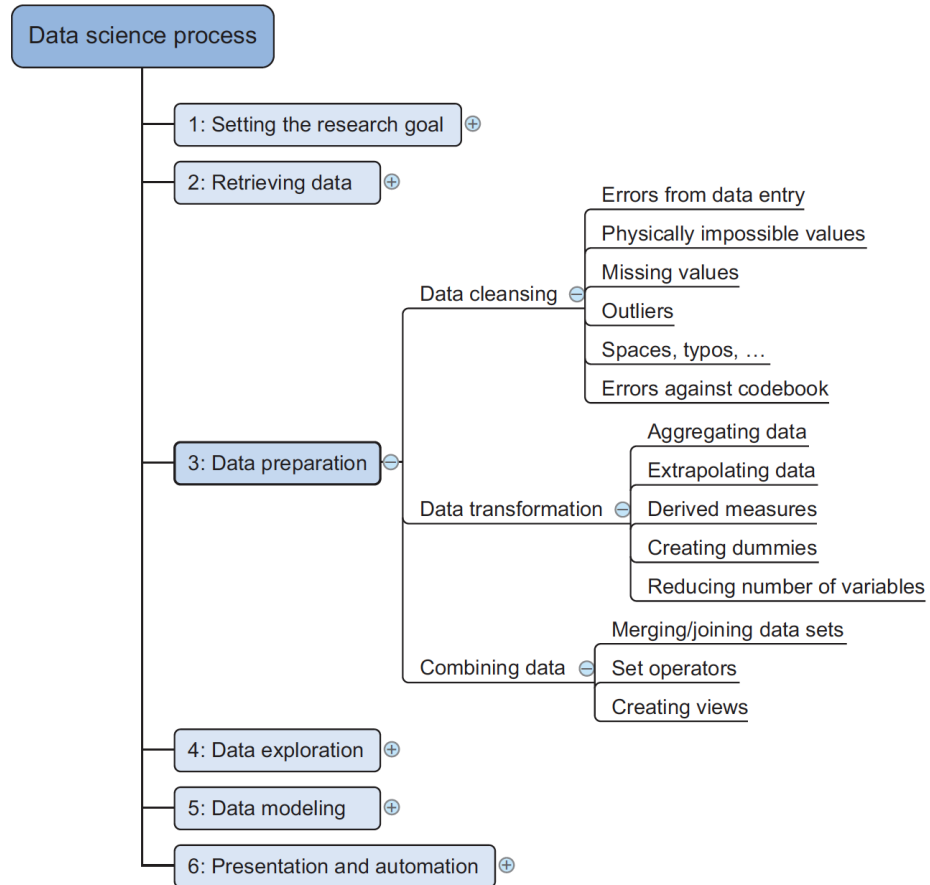
1. Setting The Research Goal



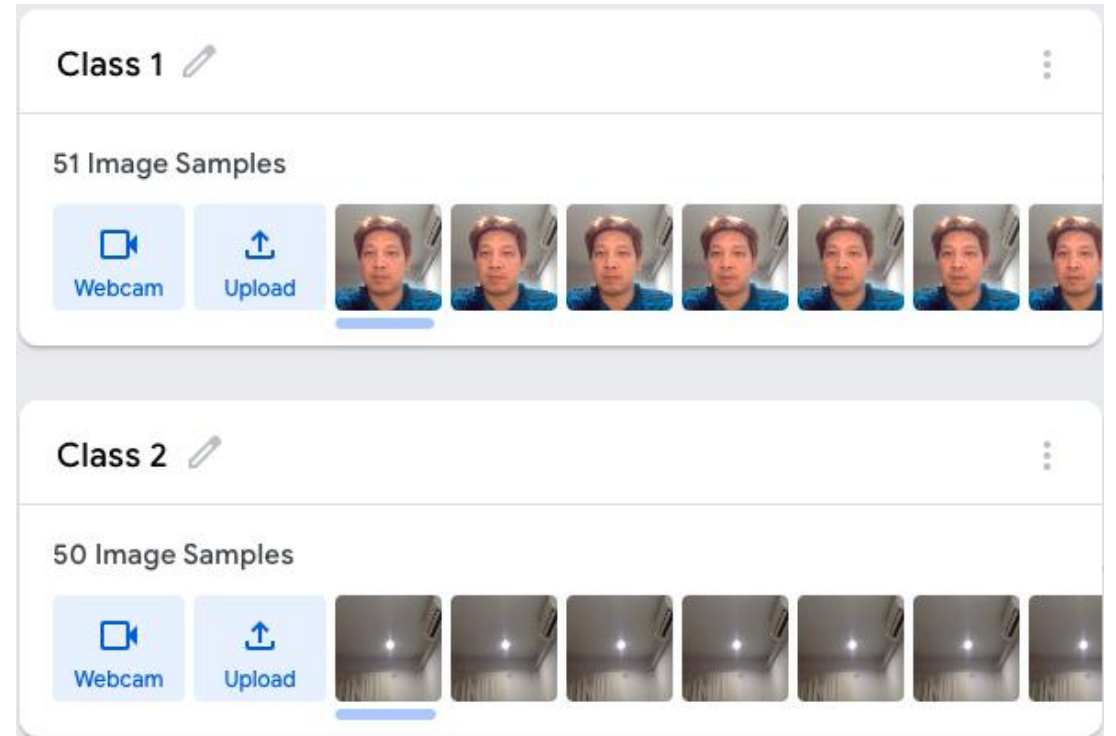
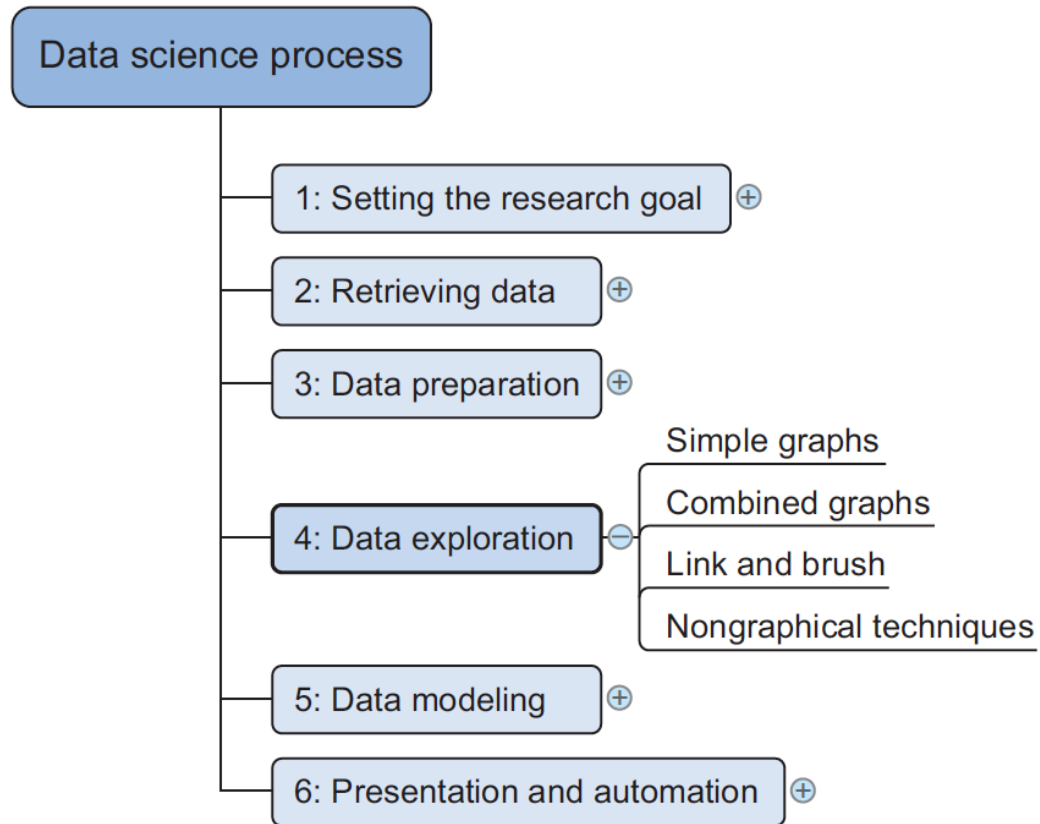
2. Retrieving Data



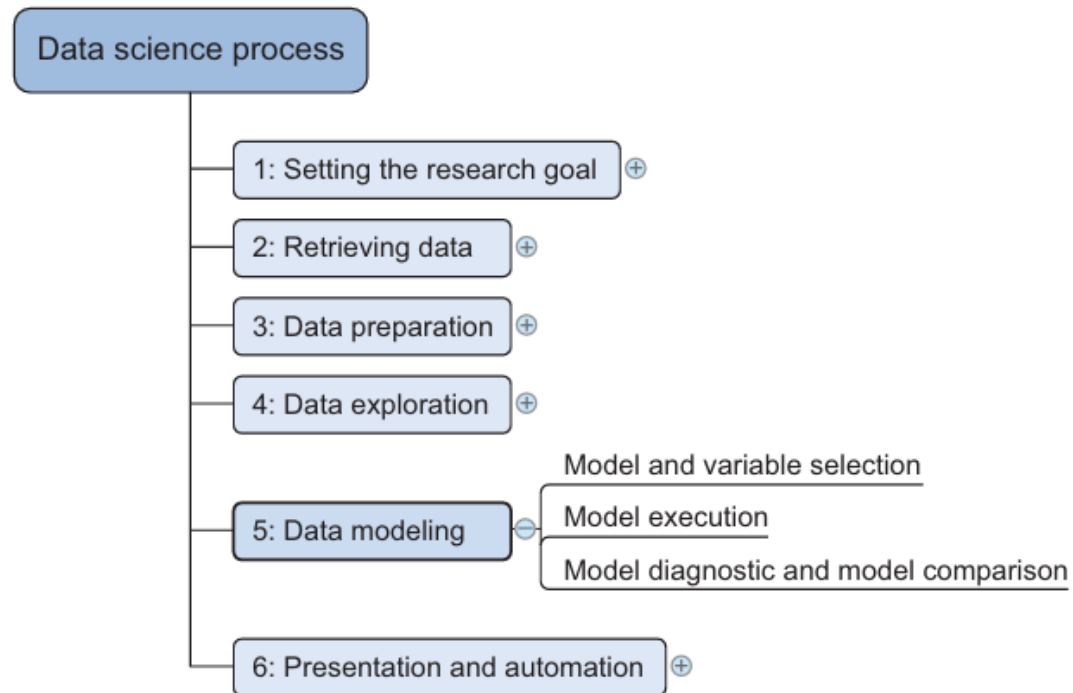
3. Data Preparation



4. Data Exploration



5. Data Modeling



Training

[Train Model](#)

Advanced

Epochs:

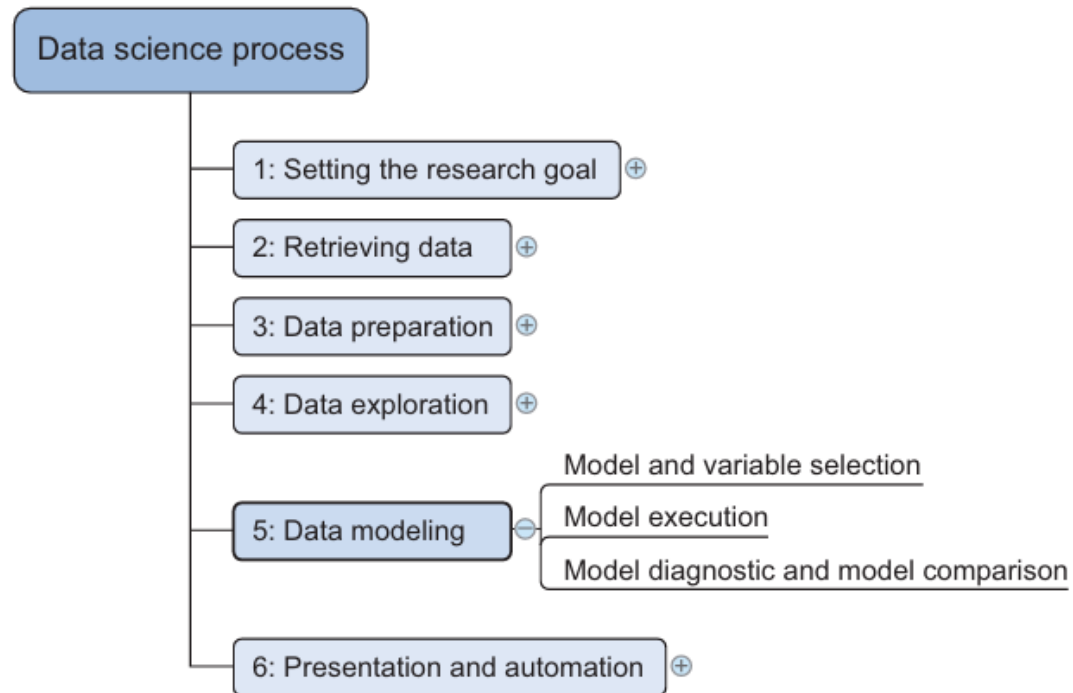
Batch Size:

Learning Rate:

[Reset Defaults](#)

[Under the hood](#)

5. Data Modeling



Training

Train Model

Advanced ^

Epochs: 50 ?

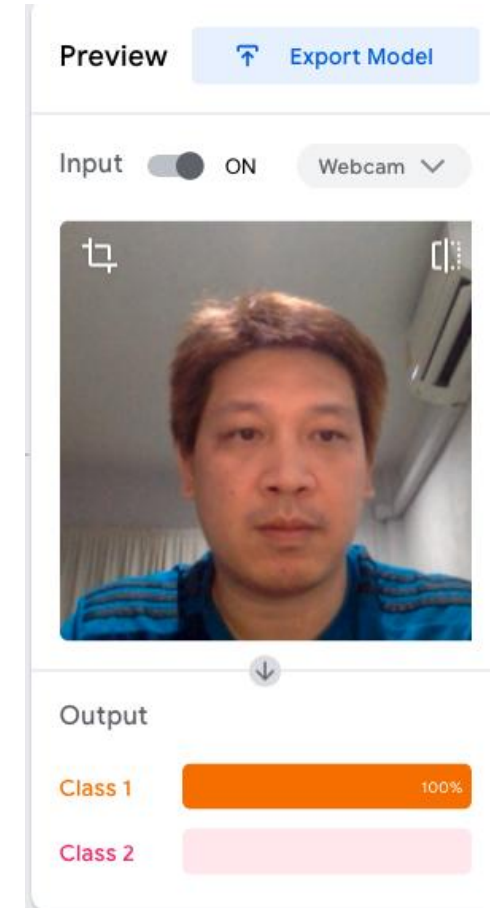
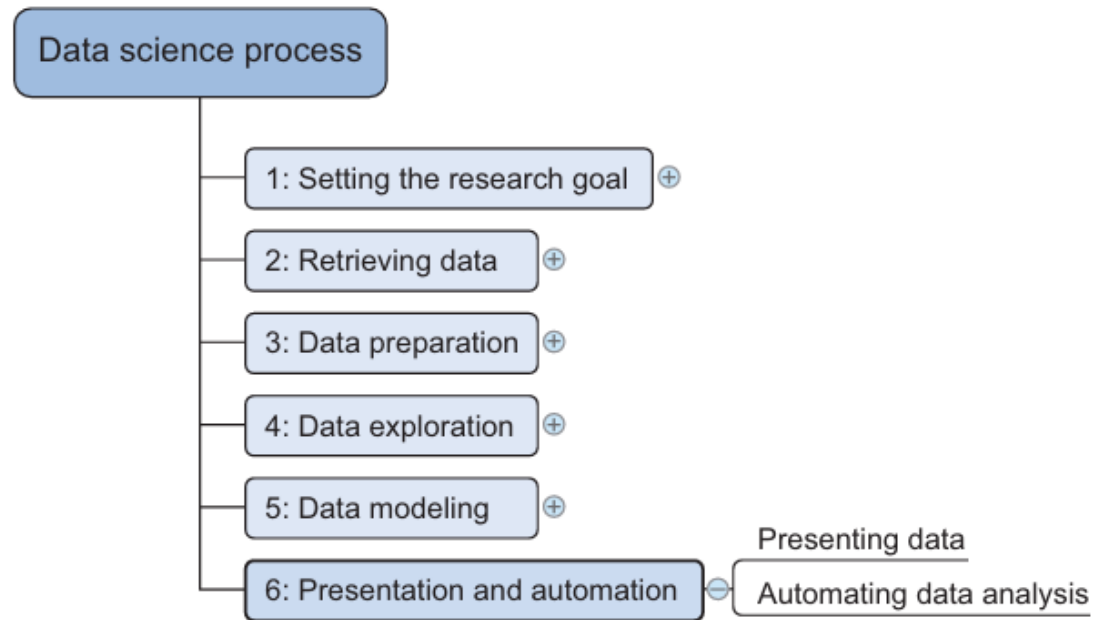
Batch Size: 16 ?

Learning Rate: 0.001 ?

Reset Defaults ⌚

Under the hood 📊

6. Presentation and Automation



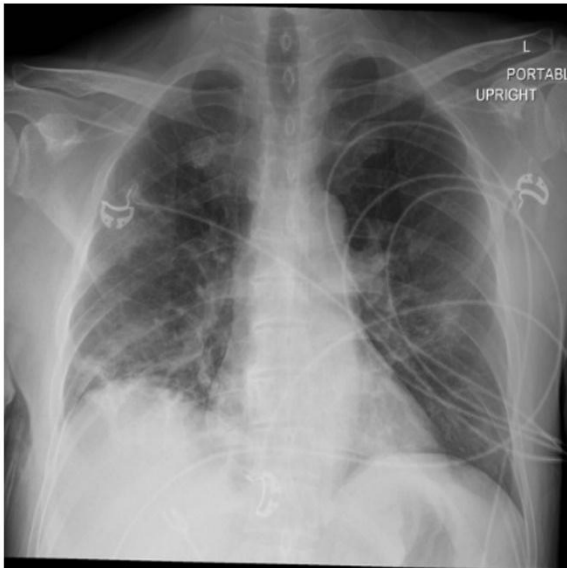
3. Machine Learning Applications

Industry Use Cases

1. Healthcare
2. Manufacturing
3. Logistics
4. Finance
5. Marketing
6. Education

1. Healthcare: Medical image analysis

COVID-19



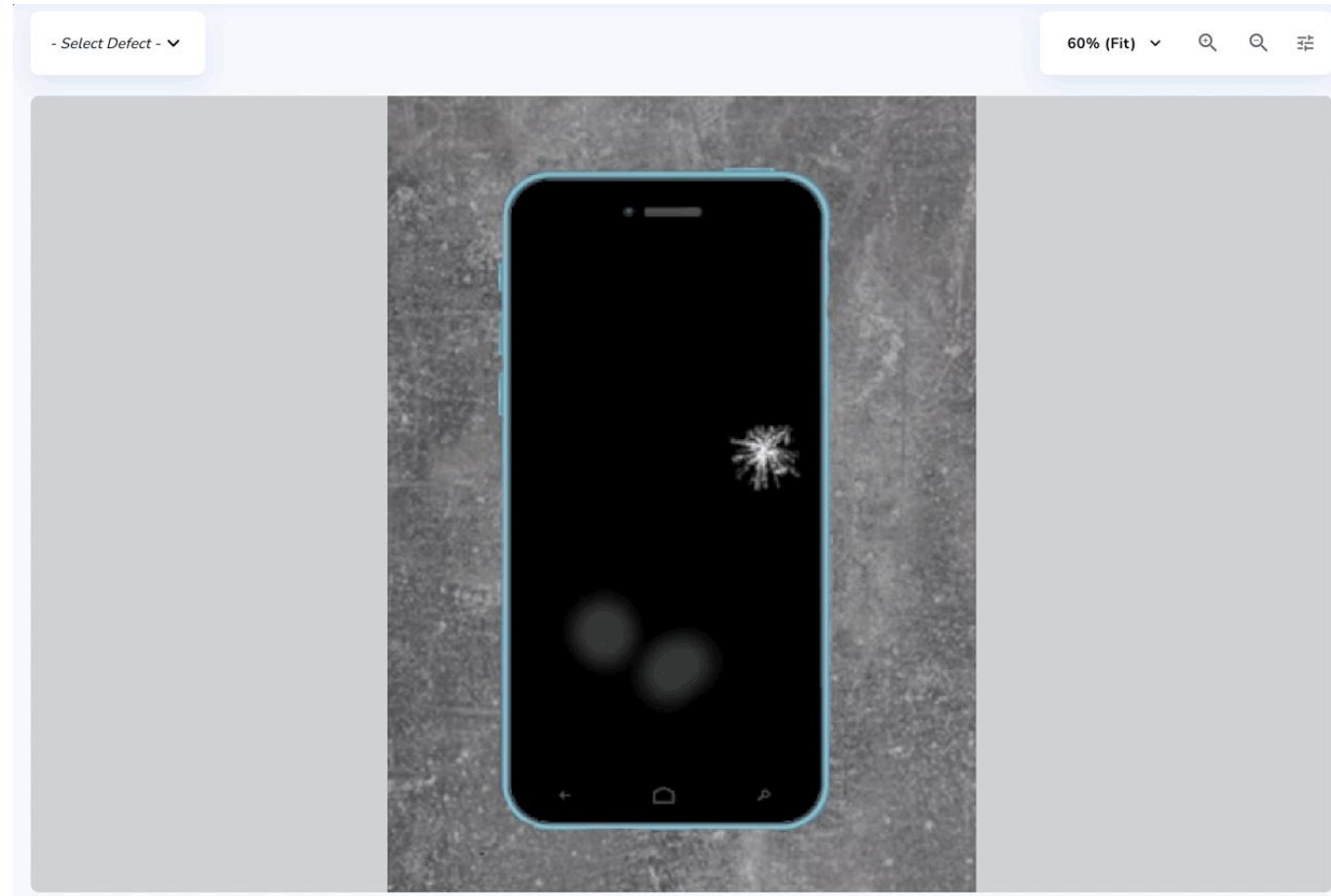
Normal



Pneumonia



2. Manufacturing: Object Detection



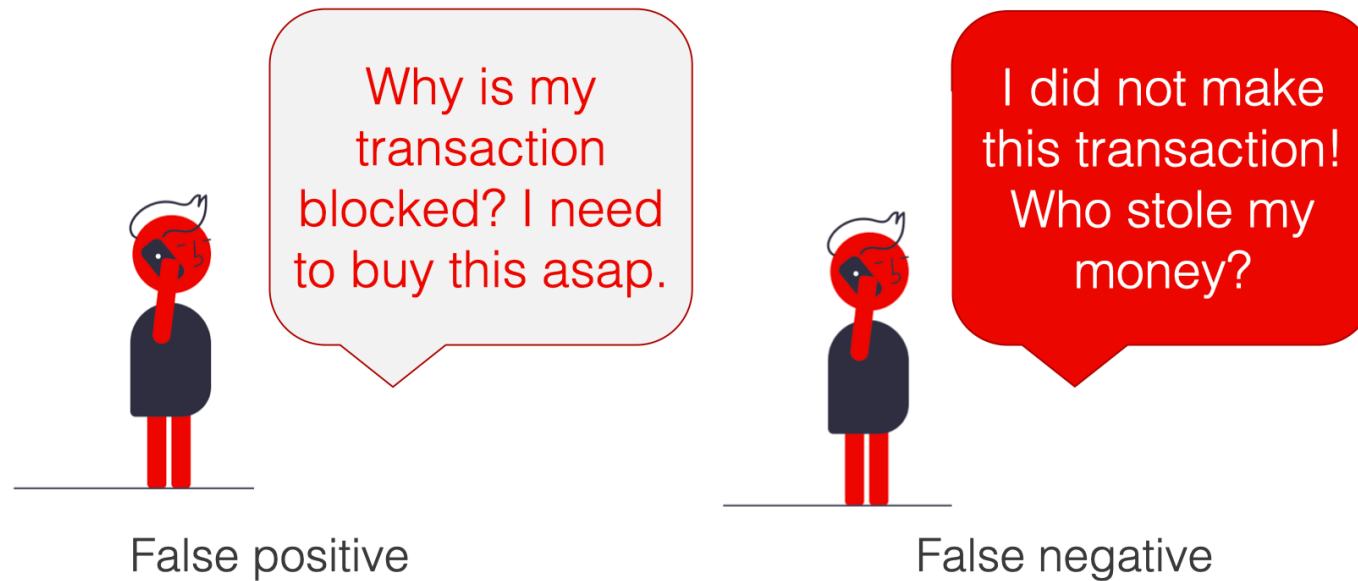
Source: <https://landing.ai/>

3. Logistics: Packaging Type Identification

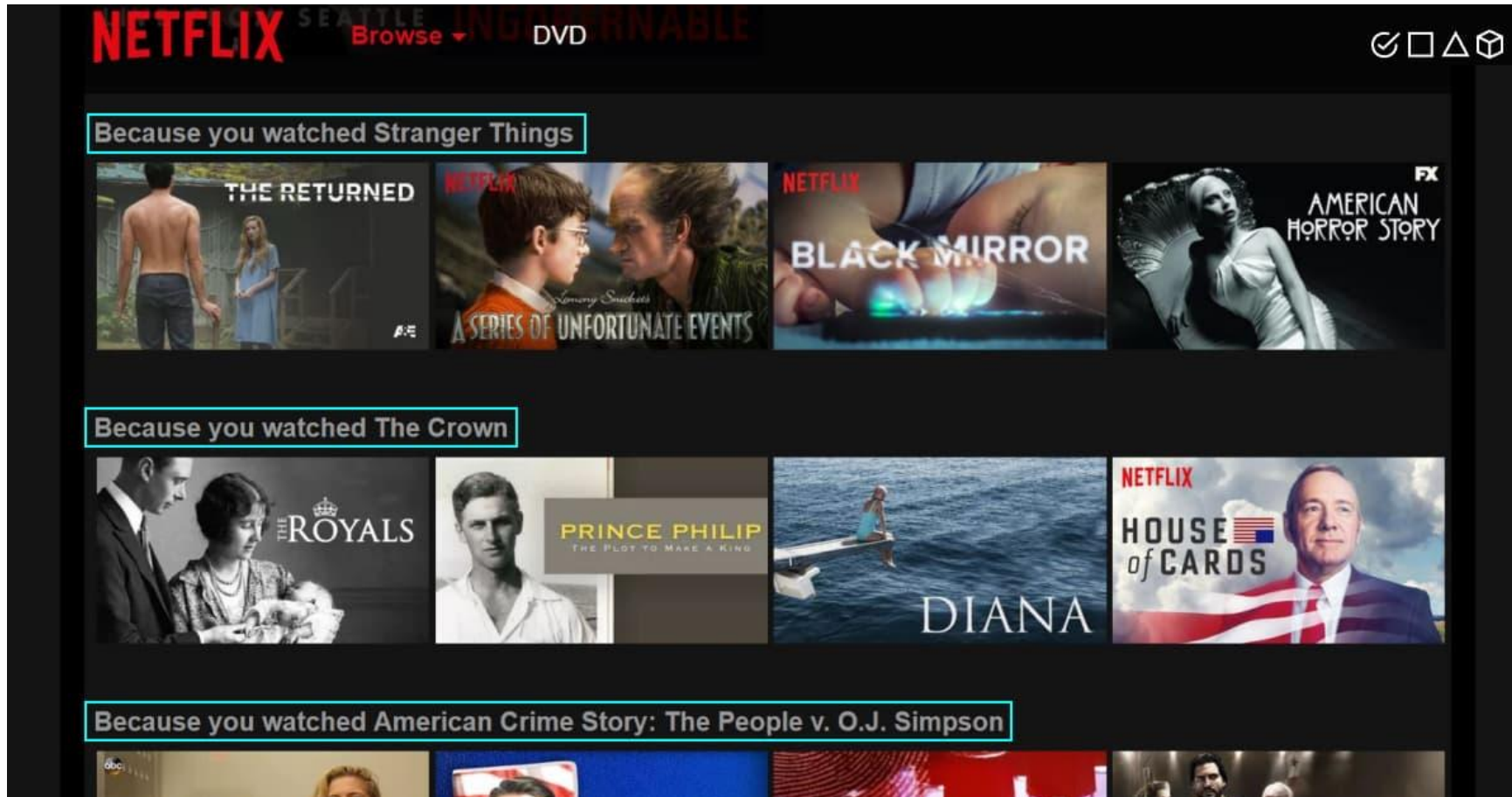


Source: <https://www.cognex.com/en-sg/products/machine-vision/vision-tools/ai-tools/deep-learning-tools/green-classify>

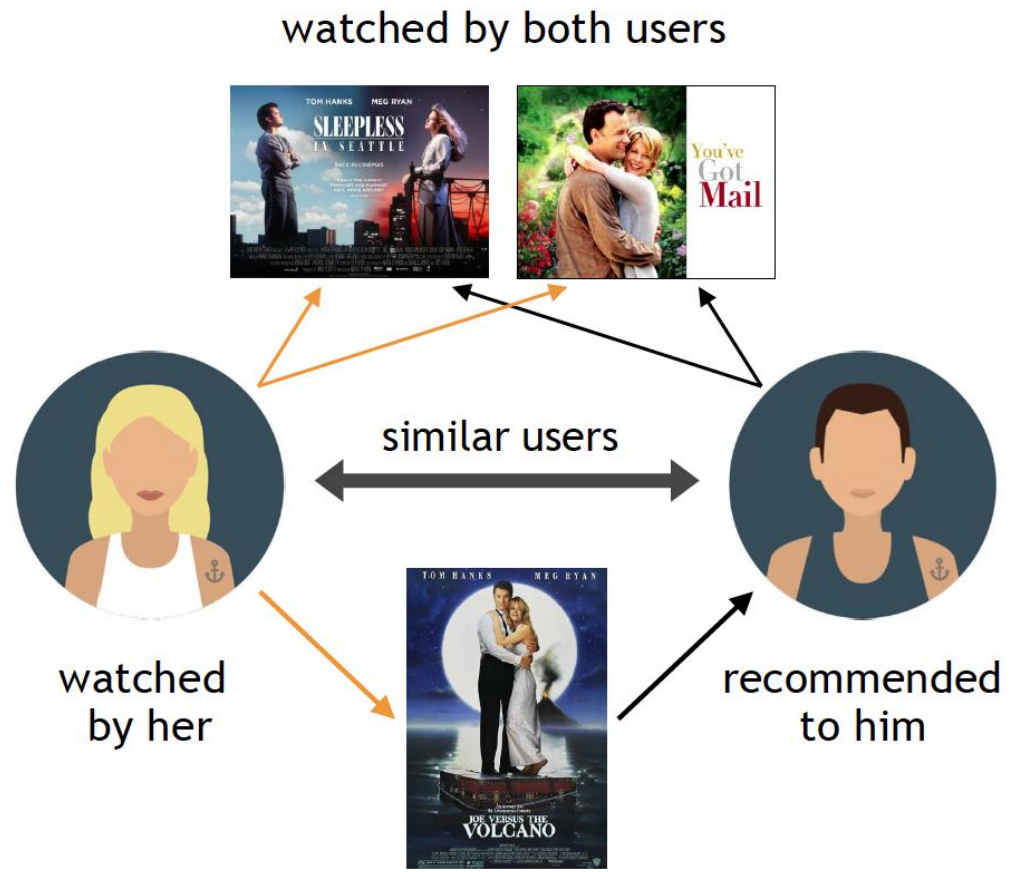
4. Finance: Fraud Detection



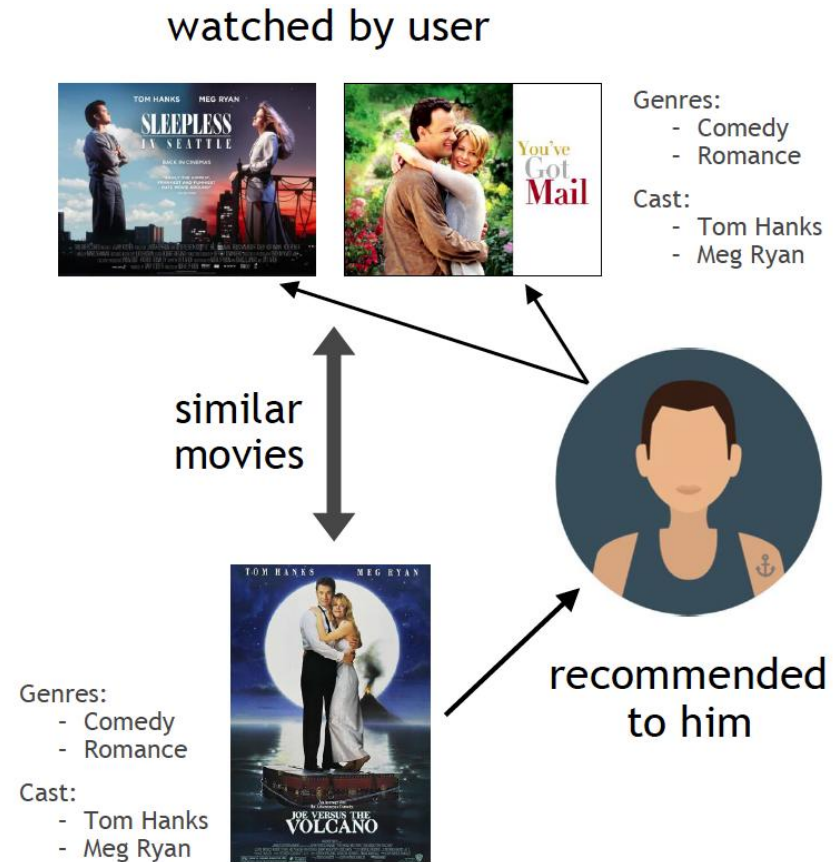
5. Marketing: Recommendation systems



Collaborative filtering



Content filtering



6. Education: Personalize Learning



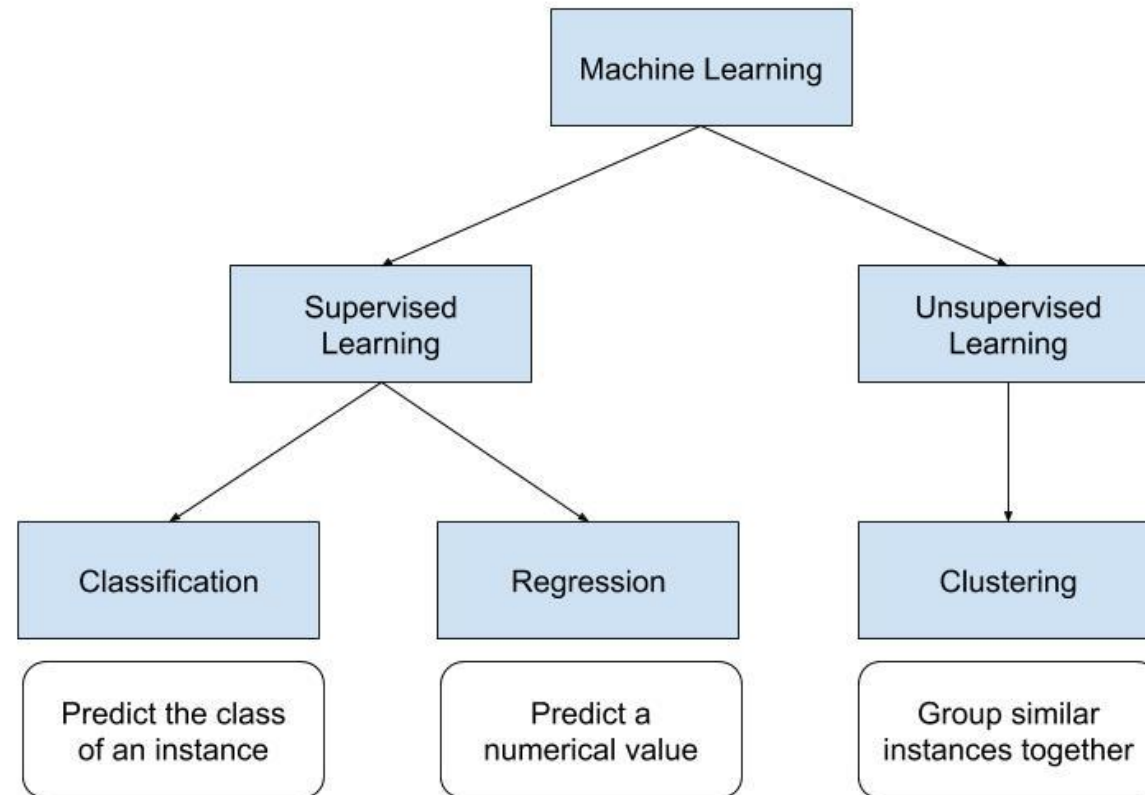
Longun Terisa
"จะแชร์ให้ฟัง"

GLOBISH

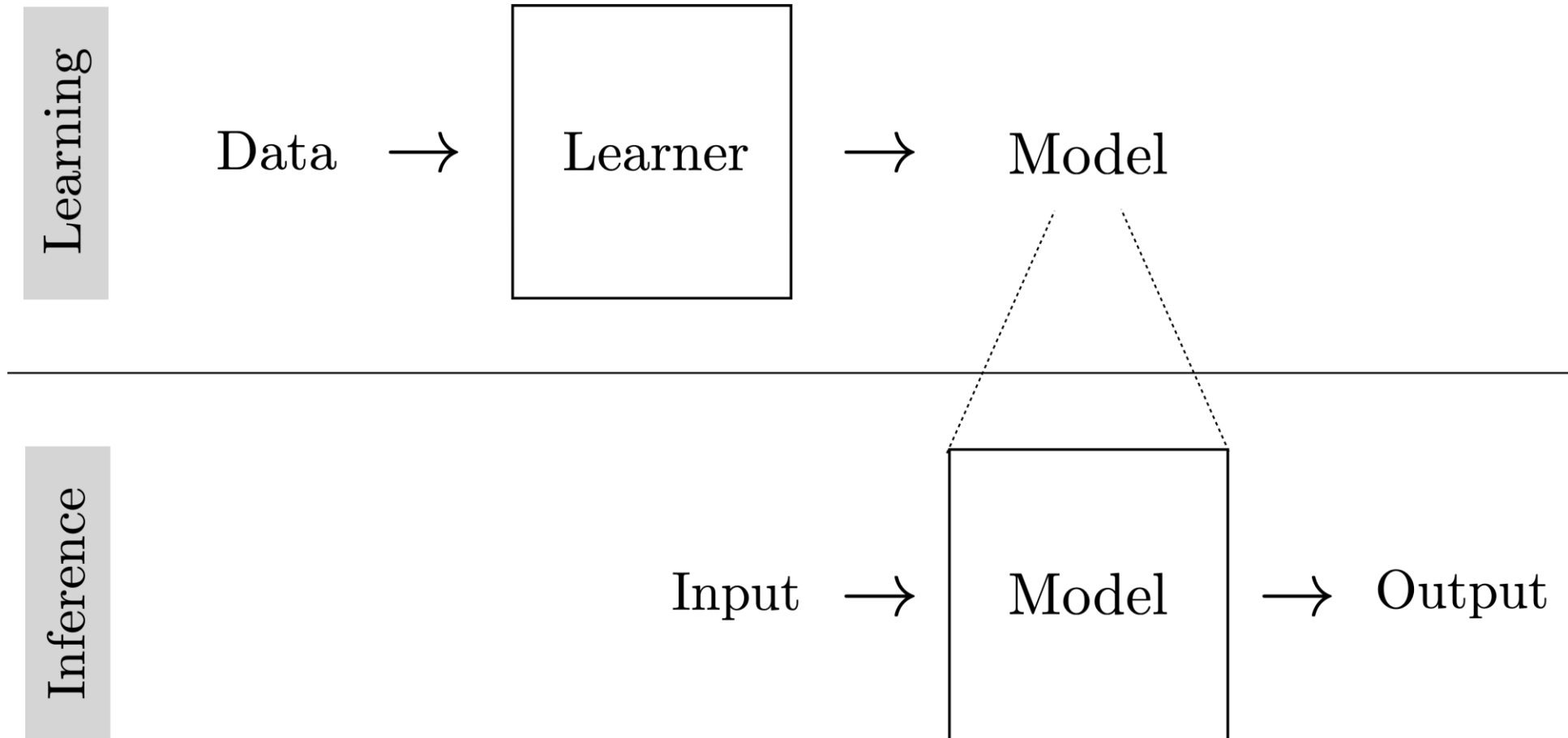
รู้จัก Globish
สตาร์ทอัปการศึกษา ของคนไทย
ที่รายได้โตเท่าตัว 5 ปีซ้อน

The advertisement features a woman with long dark hair, smiling, wearing a tan blazer. To her right is a laptop displaying a video call between two women. The background is white with orange accents, including a large orange circle behind the woman and a smaller orange circle to the right of the laptop. The Globish logo, a red circle with a white 'G', is in the top right corner.

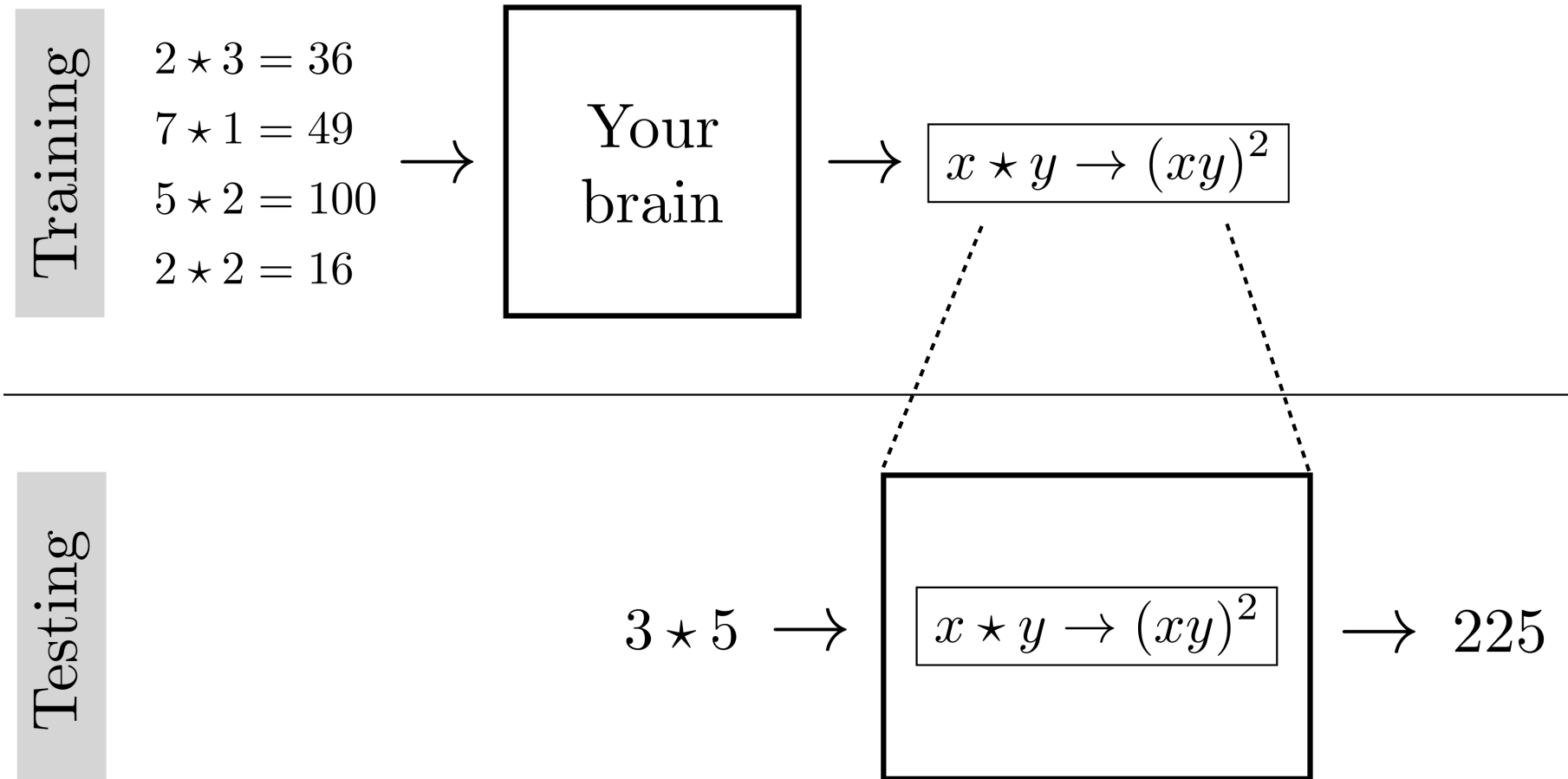
Machine Learning Type



Learning and Inference

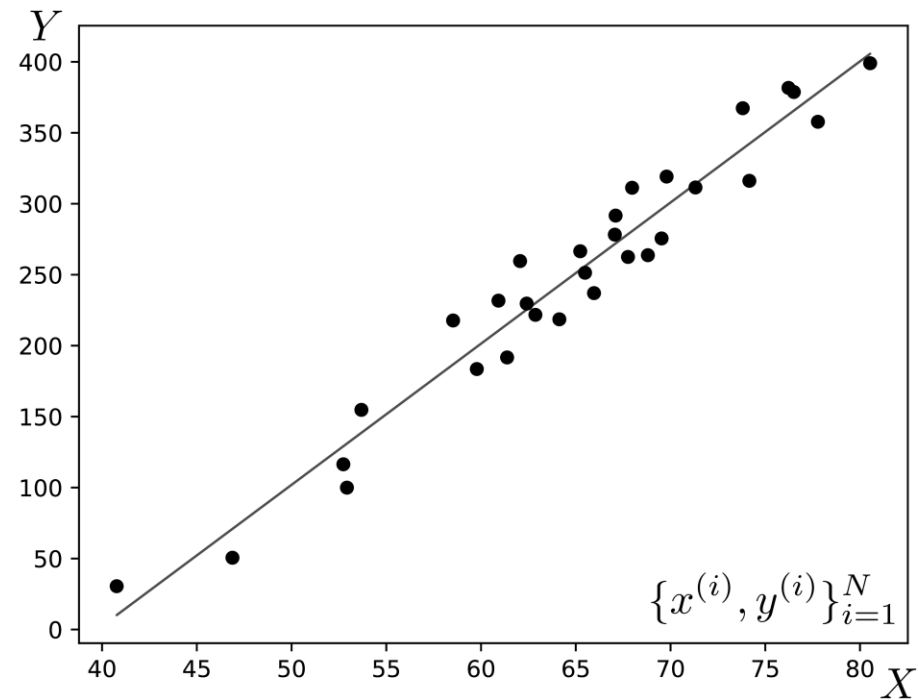


Learning and Inference

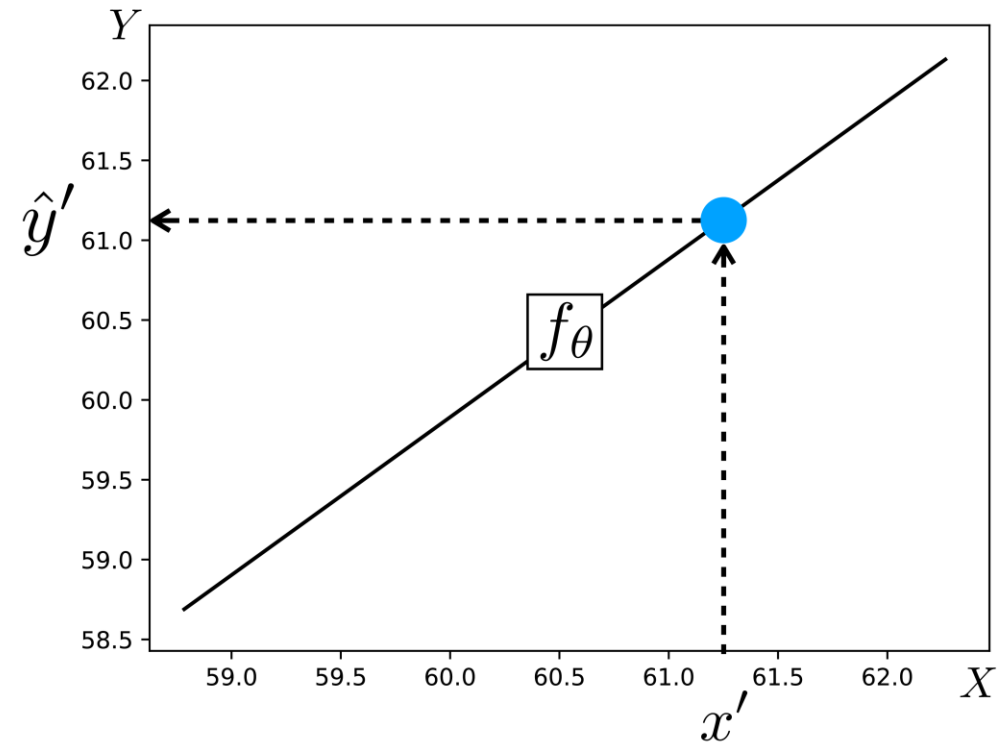


Regression

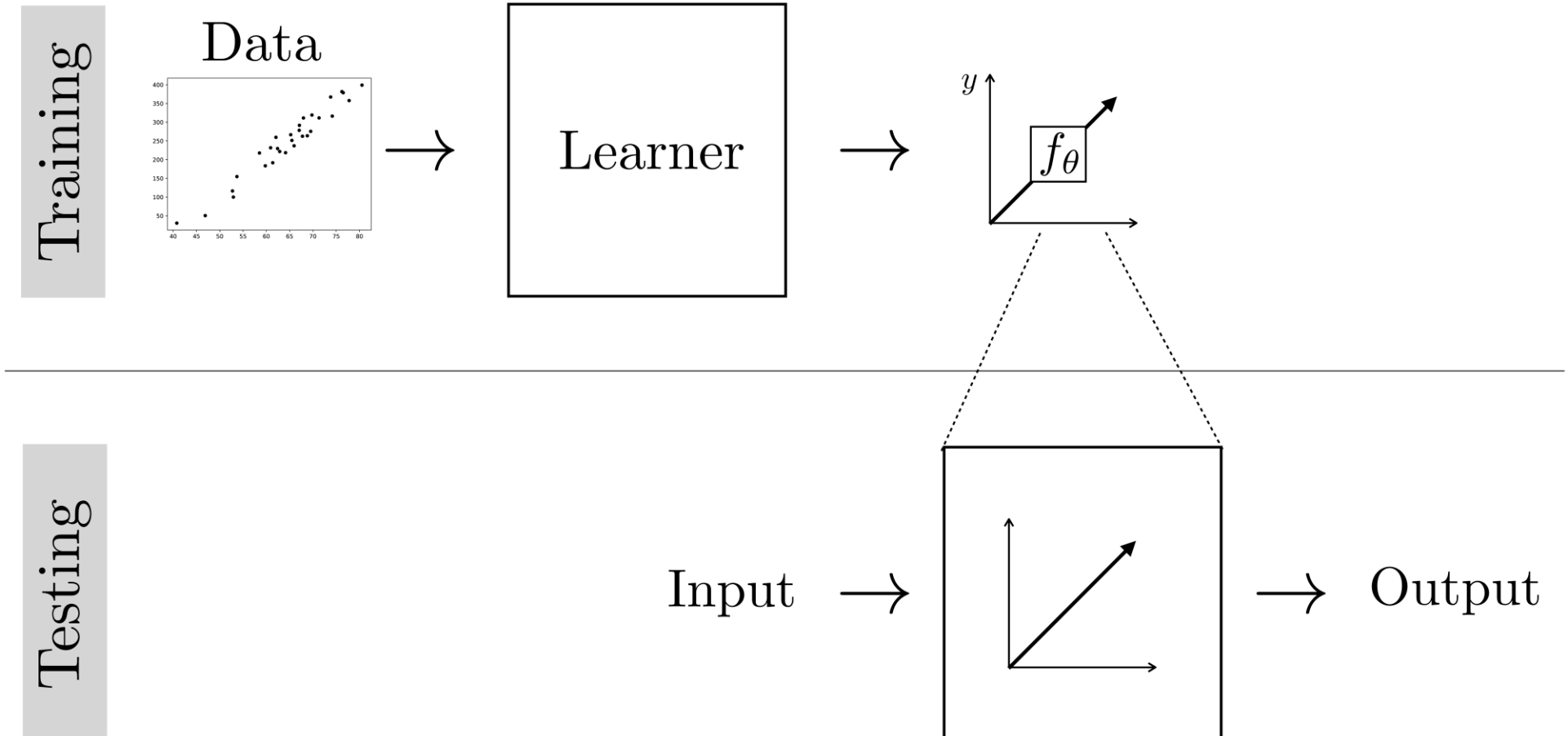
Training data



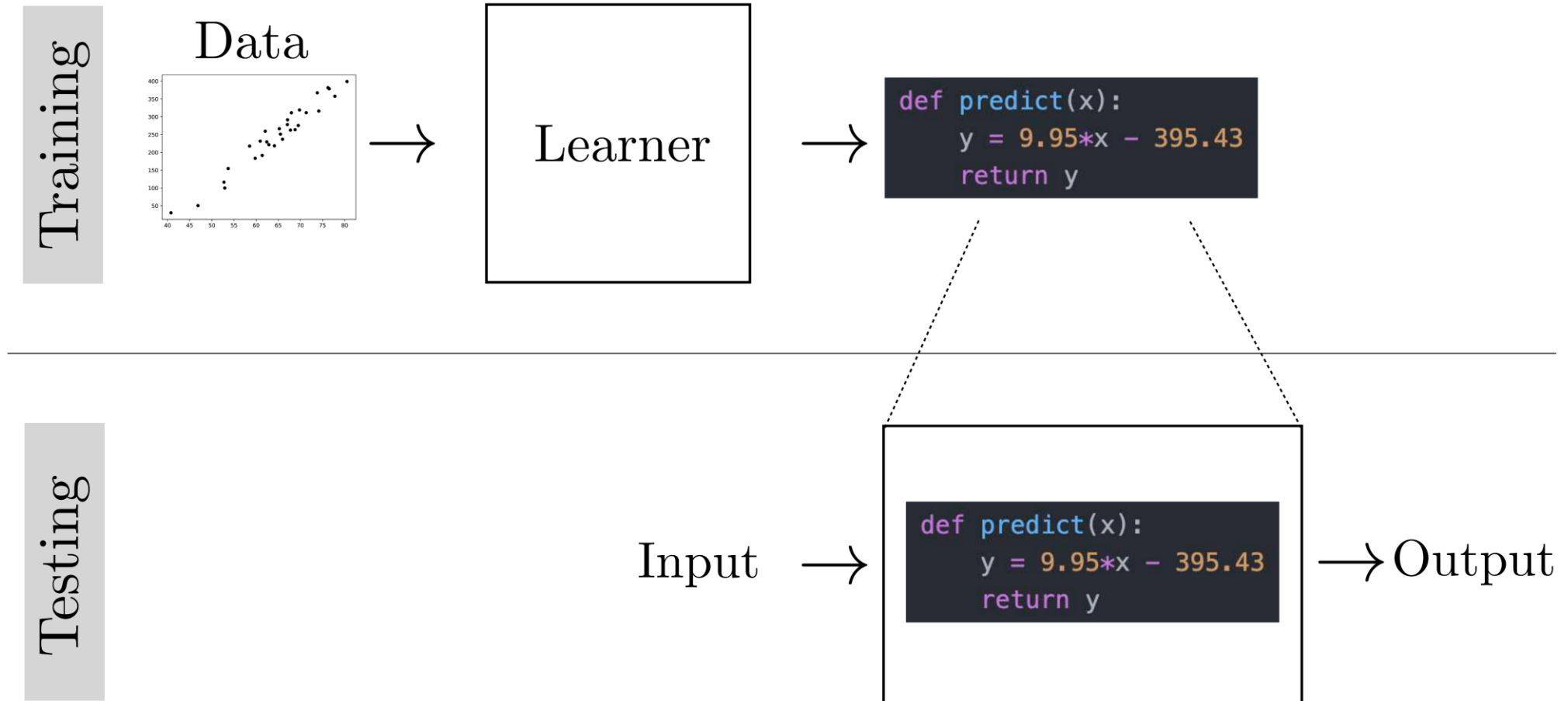
Test query



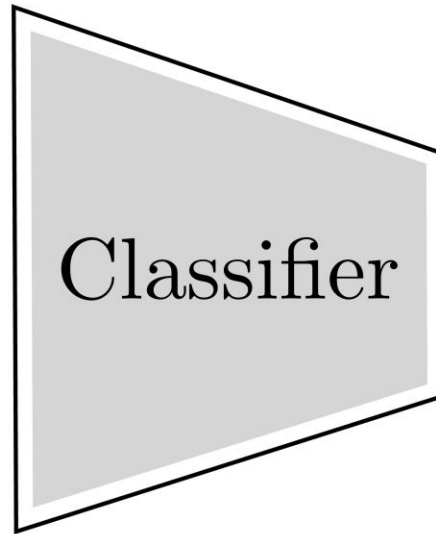
Regression



Regression



Classification



Guitarfish

Use Cases by Core Machine Learning Type

Type	Explanation	Use Case
Regression	Predict continuous numeric outcomes	- Education: Predict Student Scores - Manufacturing: Predict equipment failure time - Healthcare: Predict length of hospital stay
Classification	Predict a discrete label or class	- Healthcare: Medical Image Analysis - Finance: Fraud Detection
Clustering	Group data based on similarity when there are no predefined labels.	- Manufacturing: Object Detection - Logistics: Packaging Type Grouping

Image Classification

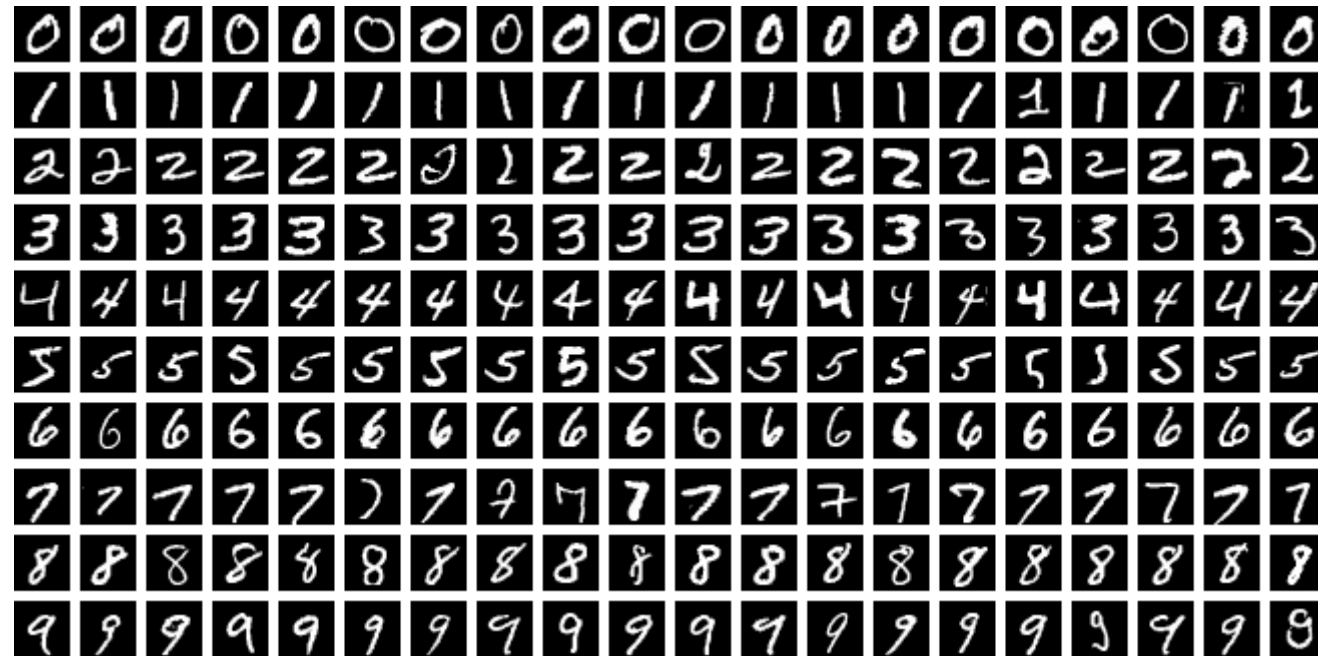
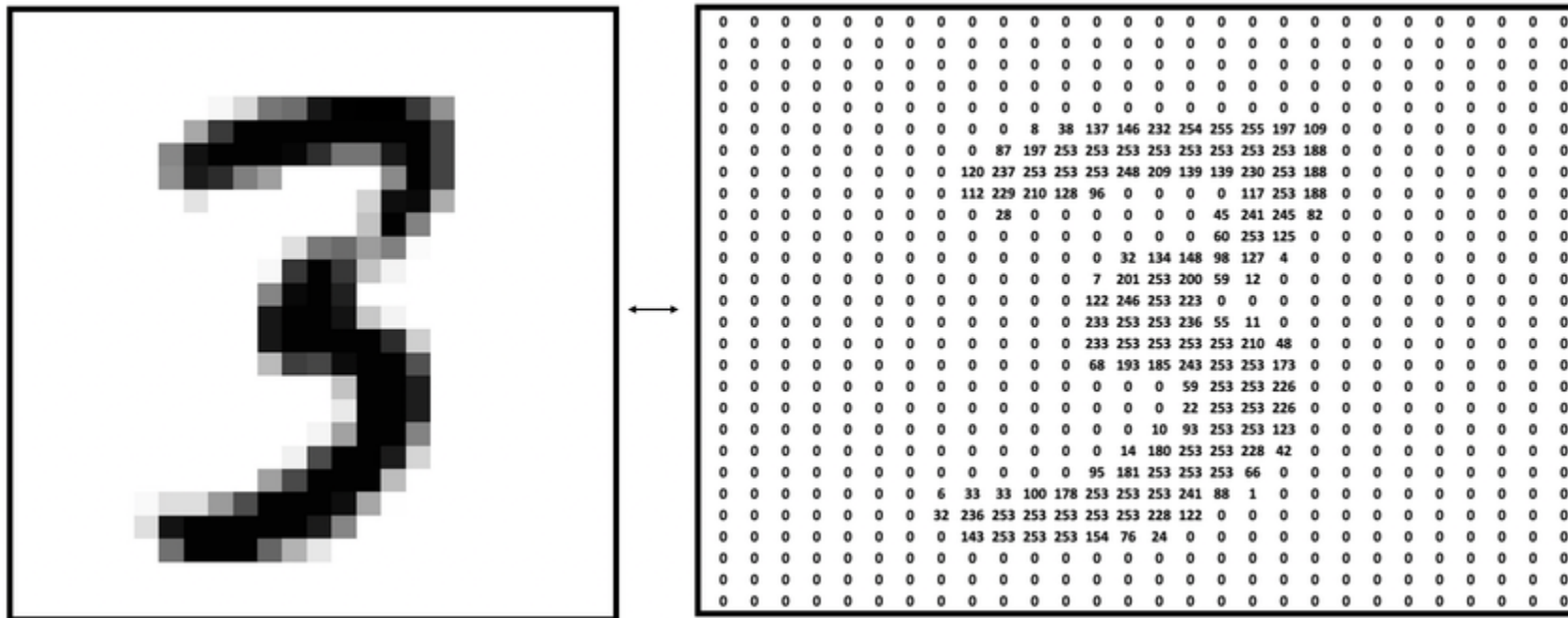


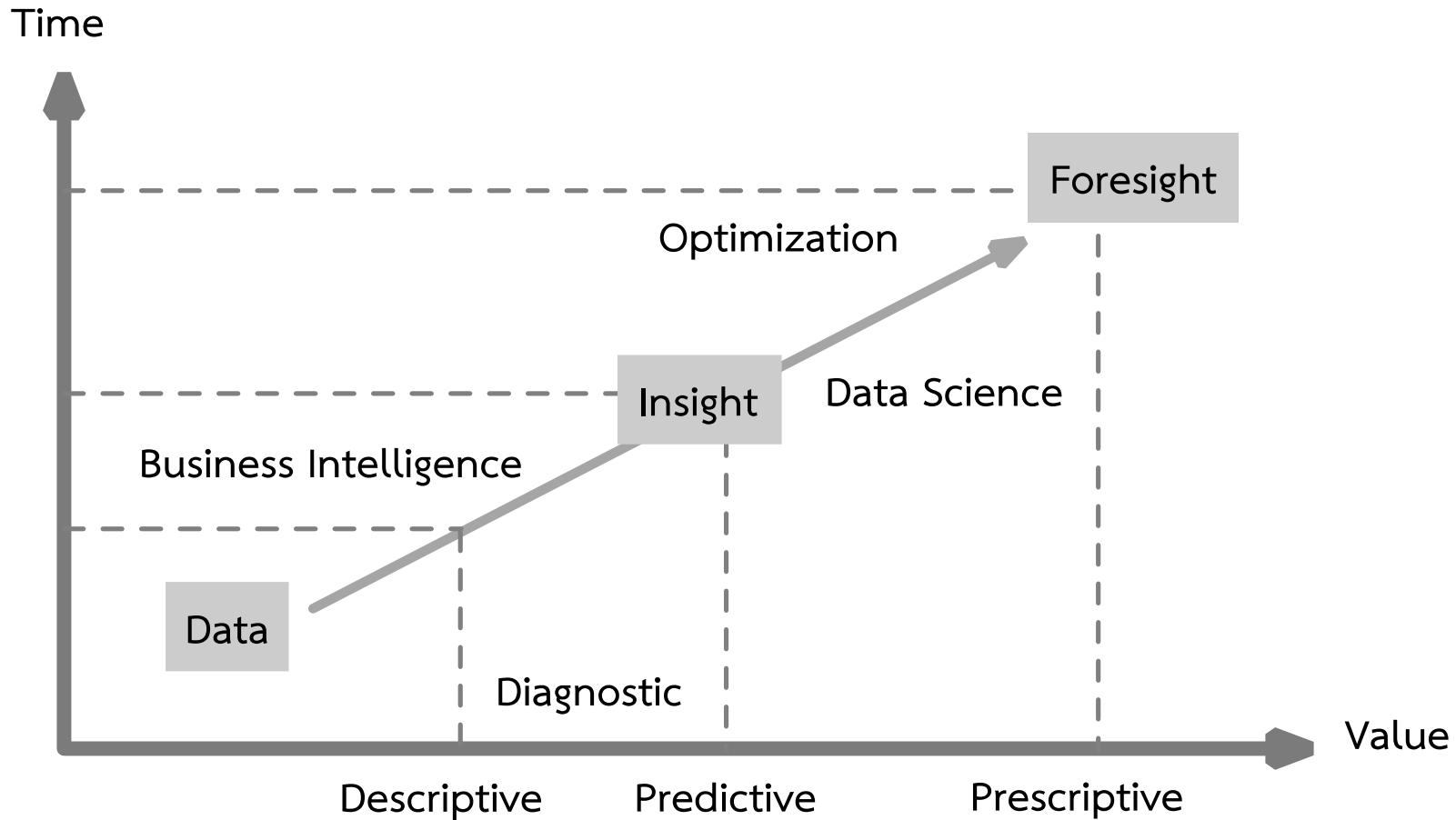
Image Classification



Regression: Recommendation systems

				
John 	5	1	3	5
Tom 	?	?	?	2
Alice 	4	?	3	?

Analytical Purpose



Use Cases by Analytical Purpose

Analytical Purpose	Explanation
Descriptive	Analyze and describe current conditions
Predictive	Use models to predict future outcomes
Prescriptive	Suggest optimal actions based on data insights

ตัวอย่าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบ

- จำนวนชั่วโมงอ่านหนังสือต่อวัน (StudyHours)
- จำนวนชั่วโมงเล่นมือถือ/เกมต่อวัน (ScreenTime)

ตัวอย่าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบ

Descriptive Analytics: วิเคราะห์ความสัมพันธ์

อ่านหนังสือมากส่งผลให้คะแนนสอบสูง

เล่นมือถือนานส่งผลให้คะแนนสอบต่ำ

Predictive Analytics: สร้างแบบจำลอง

$$\text{Score} = 20 + 10 \cdot \text{StudyHours} - 5 \cdot \text{ScreenTime}$$

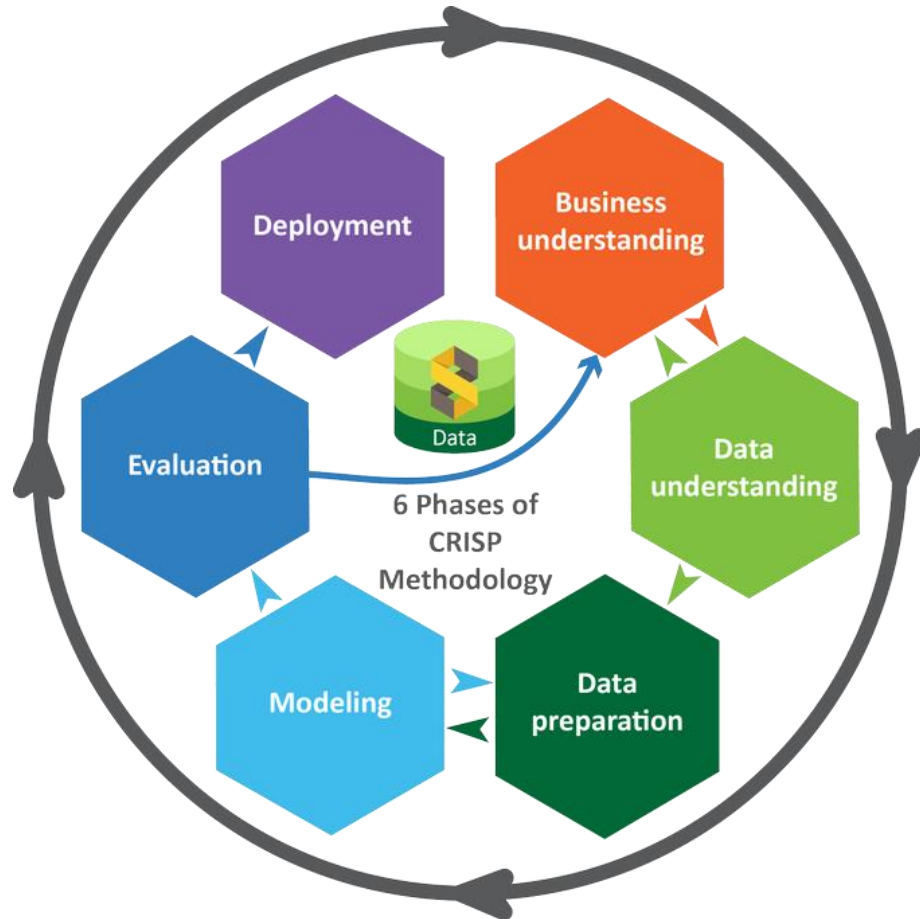
Prescriptive Analytics: หา Action เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ถ้าอยากได้ **คะแนนอย่างน้อย 60 คะแนน** ควรอ่านหนังสือและเล่นมือถือนานเท่าไร

ถ้าเล่นมือถือวันละ 2 ชั่วโมง ก็ควรอ่านหนังสืออย่างน้อย 5 ชั่วโมง เพื่อให้คะแนนเกิน 60

4. Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP- DM)

Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)



ขั้นตอนของ CRISP-DM

1. เข้าใจปัญหา

2. เข้าใจข้อมูล

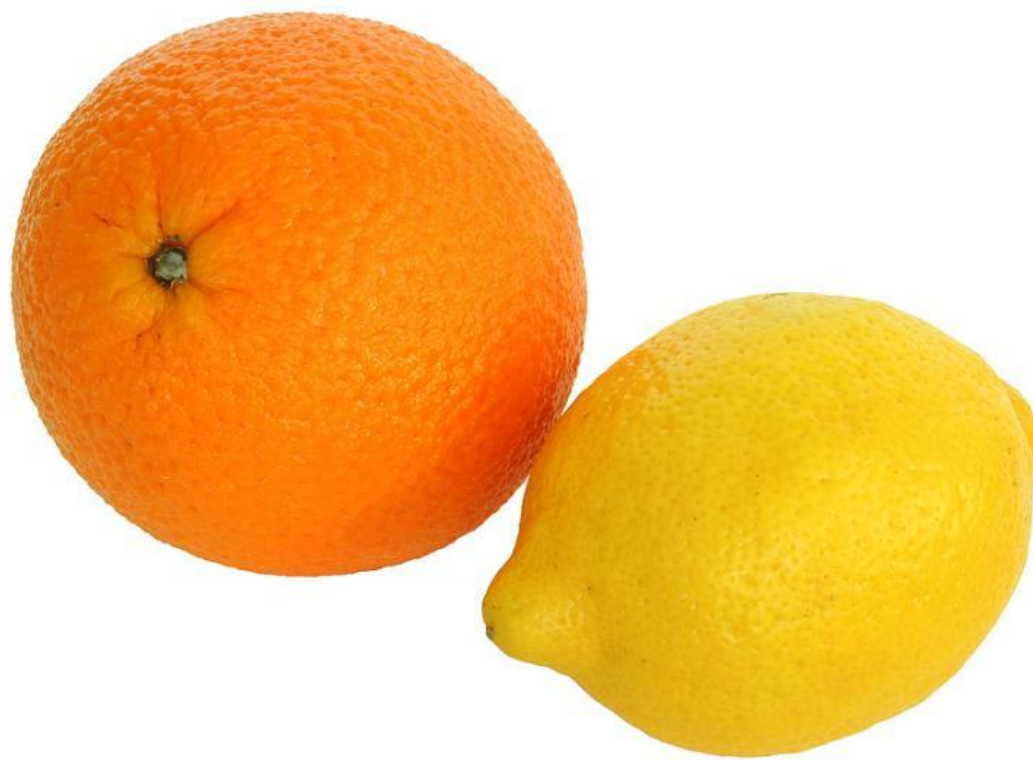
3. เตรียมข้อมูล

4. สร้างแบบจำลอง

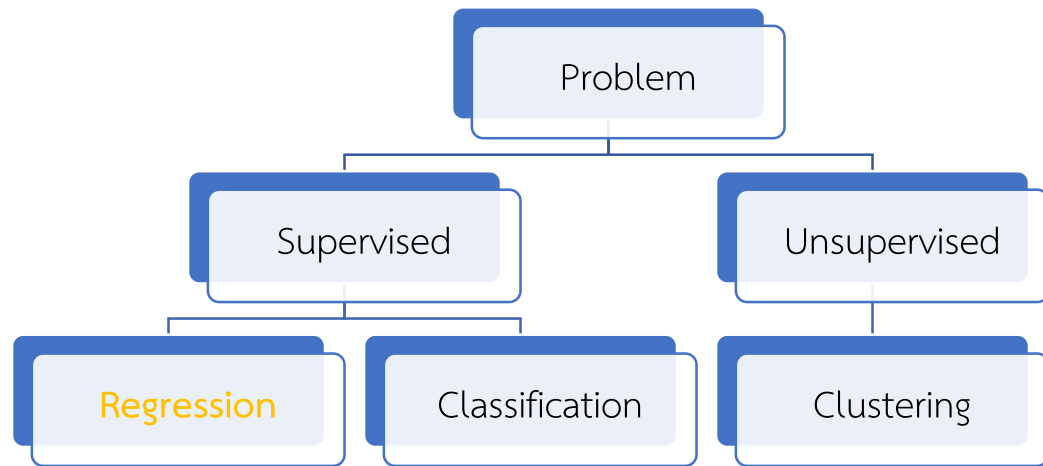
5. ประเมินผล

6. นำไปใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจปัญหา: ปัญหาการจำแนกส้มและมะนาว



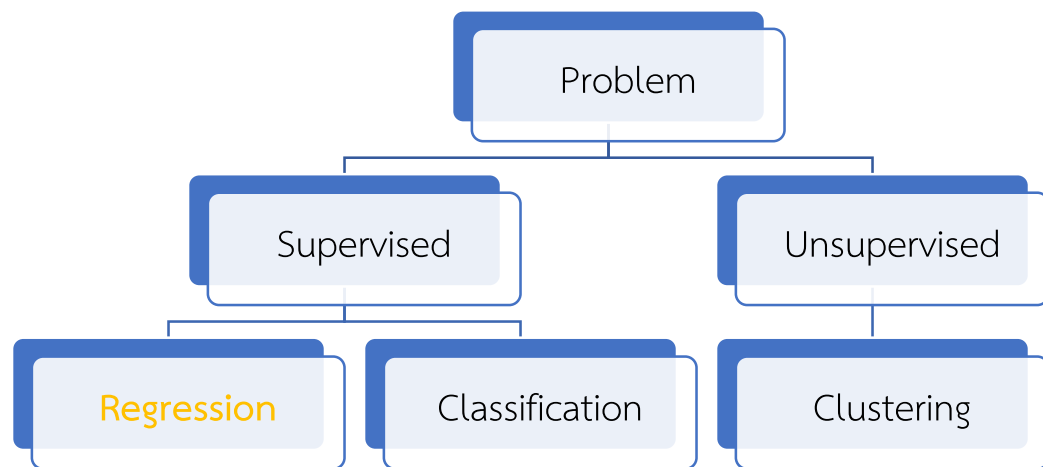
Regression



ตัวแปรที่ต้องการทำนายเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ
(Quantitative or Numeric Variable) เช่น ทำนาย
ความสูงจากความกว้าง

width (cm)	height (cm)	
7.2	7.8	
6.8	7.4	
7.1	7.5	
7.6	8.2	
7.2	7.2	
7.2	10.3	
7.3	10.5	
7.2	9.2	
7.3	10.2	
7.3	9.7	

Regression

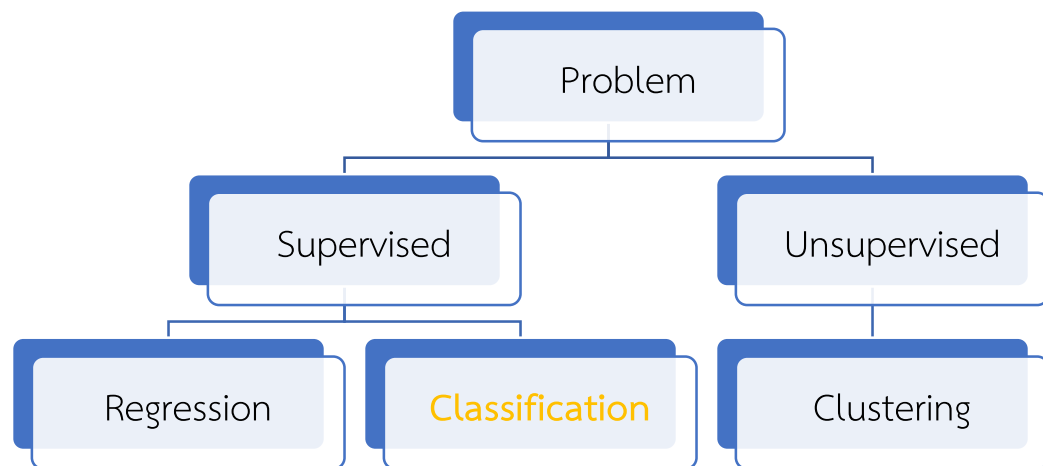


ตัวอย่างแบบจำลอง

$$\text{height} = 1.1 \times \text{width} + 0.5$$

width (cm)	height (cm)	
7.2	7.8	
6.8	7.4	
7.1	7.5	
7.6	8.2	
7.2	7.2	
7.2	10.3	
7.3	10.5	
7.2	9.2	
7.3	10.2	
7.3	9.7	

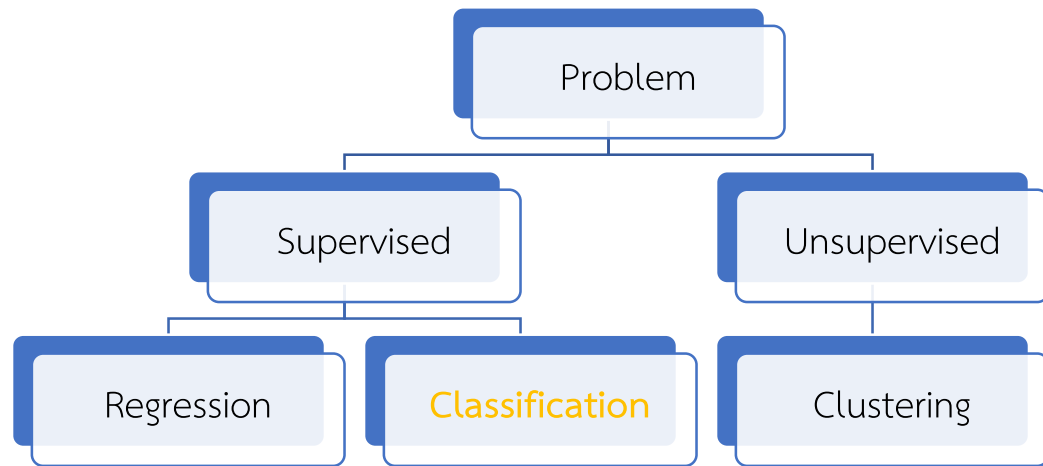
Classification



ตัวแปรที่ต้องการทำนายเป็นตัวแปรเชิง
คุณภาพ (Qualitative or Nominal Variable) เช่น
จำแนกชนิดของผลไม้จากความกว้างและความสูง

width (cm)	height (cm)	label
7.2	7.8	orange
6.8	7.4	orange
7.1	7.5	orange
7.6	8.2	orange
7.2	7.2	orange
7.2	10.3	lemon
7.3	10.5	lemon
7.2	9.2	lemon
7.3	10.2	lemon
7.3	9.7	lemon

Classification



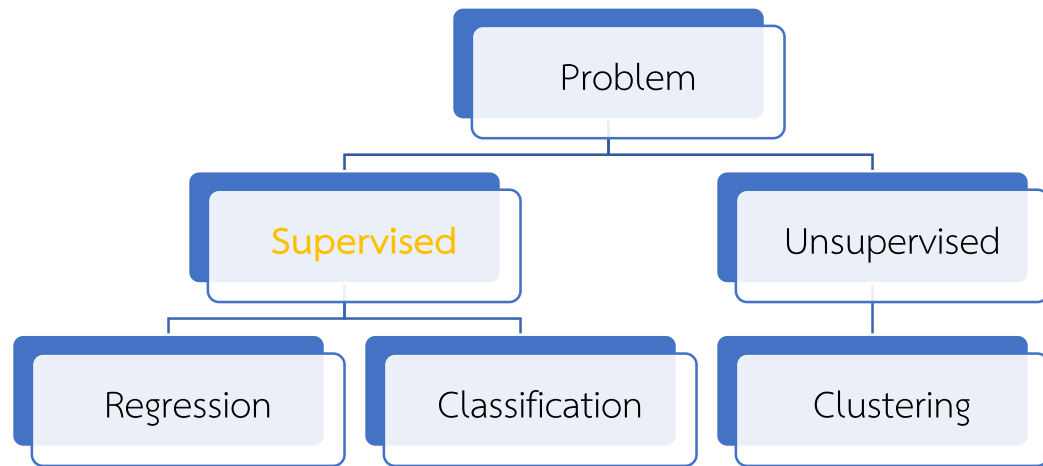
ตัวอย่างแบบจำลอง

ถ้าความสูง < 9 แล้ว มันคือส้ม

ถ้าความสูง > 9 แล้ว มันคือมะนาว

width (cm)	height (cm)	label
7.2	7.8	orange
6.8	7.4	orange
7.1	7.5	orange
7.6	8.2	orange
7.2	7.2	orange
7.2	10.3	lemon
7.3	10.5	lemon
7.2	9.2	lemon
7.3	10.2	lemon
7.3	9.7	lemon

Supervised Learning Problem

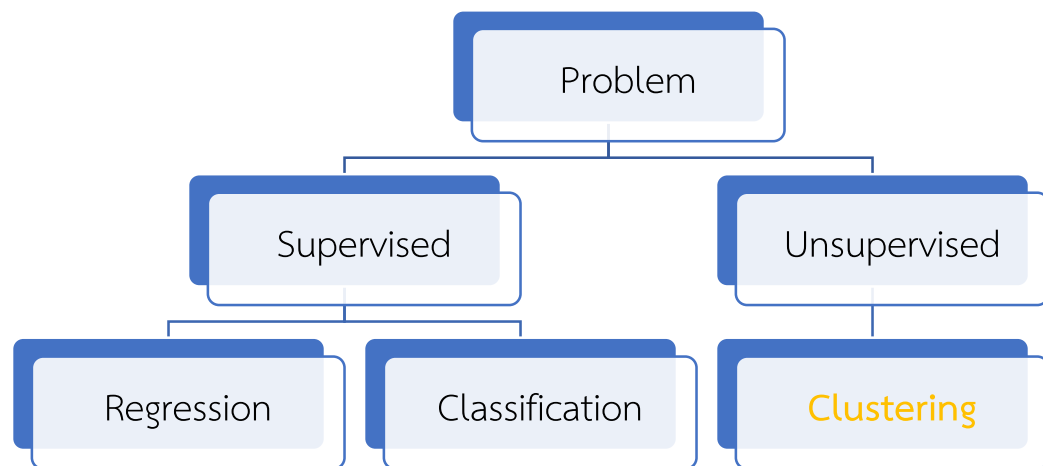


$$y = f(x)$$

รู้ x และ y ต้องการหา f

width (cm)	height (cm)	label
7.2	7.8	orange
6.8	7.4	orange
7.1	7.5	orange
7.6	8.2	orange
7.2	7.2	orange
7.2	10.3	lemon
7.3	10.5	lemon
7.2	9.2	lemon
7.3	10.2	lemon
7.3	9.7	lemon

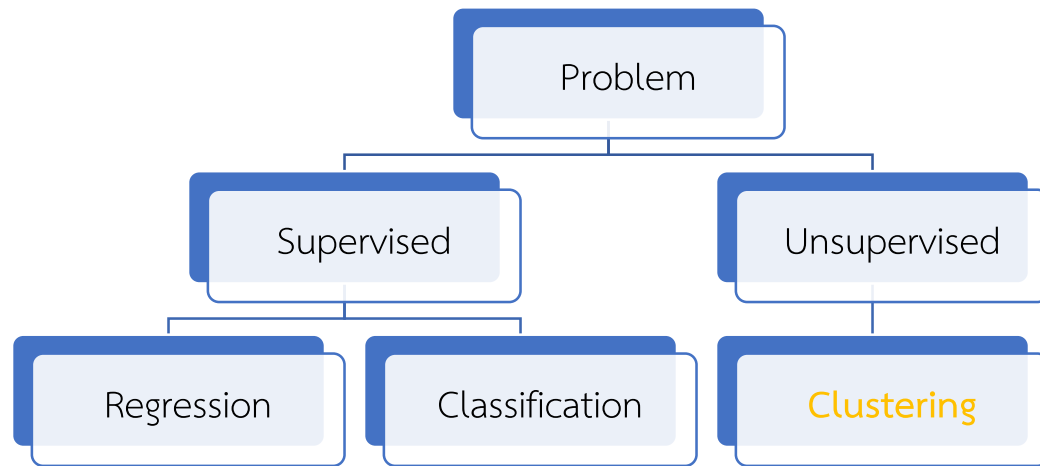
Clustering



ไม่มีตัวแปรที่ต้องการนายแต่ต้องการจัดกลุ่ม
ของข้อมูลที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน เช่น
จัดกลุ่มผลไม้ที่มีขนาดใหญ่และเล็กให้ออกจาก
กัน

width (cm)	Height (cm)	
7.2	7.8	
6.8	7.4	
7.1	7.5	
7.6	8.2	
7.2	7.2	
7.2	10.3	
7.3	10.5	
7.2	9.2	
7.3	10.2	
7.3	9.7	

Clustering



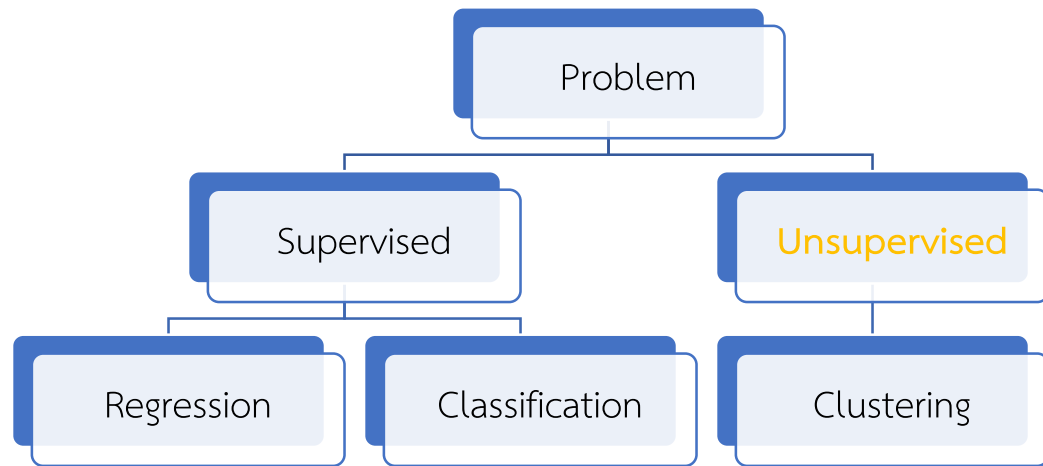
ตัวอย่างแบบจำลอง

ถ้าความสูง < 9 แล้ว มันคือผลไม้พันธุ์เล็ก

ถ้าความสูง > 9 แล้ว มันคือผลไม้พันธุ์ใหญ่

width (cm)	Height (cm)	
7.2	7.8	
6.8	7.4	
7.1	7.5	
7.6	8.2	
7.2	7.2	
7.2	10.3	
7.3	10.5	
7.2	9.2	
7.3	10.2	
7.3	9.7	

Unsupervised Learning Problem



$$y = f(x)$$

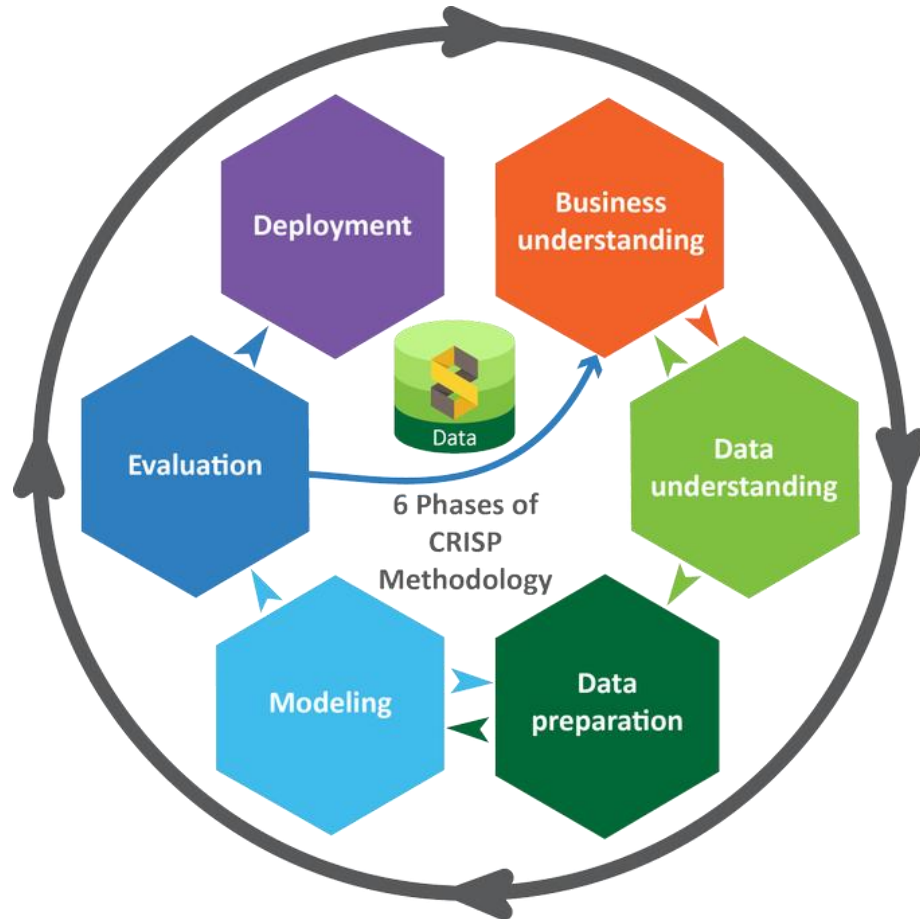
รู้ x ต้องการหา y หรือ $f(x)$

width (cm)	Height (cm)	
7.2	7.8	
6.8	7.4	
7.1	7.5	
7.6	8.2	
7.2	7.2	
7.2	10.3	
7.3	10.5	
7.2	9.2	
7.3	10.2	
7.3	9.7	

สรุปขั้นตอนที่ 1 Business Understanding

- สามารถระบุ Business Objective และ Business Success Criteria ได้
- สามารถนิยามปัญหาทาง ML ได้ เช่น Regression, Classification และ Visual Inspection เป็นต้น

Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

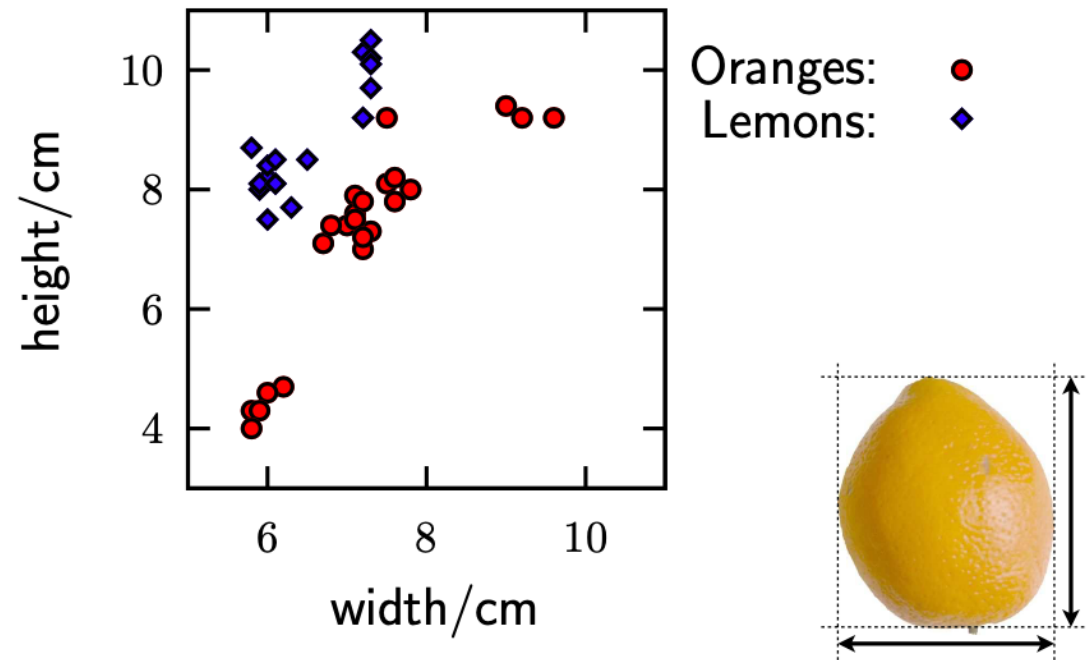


ขั้นตอนของ CRISP-DM

1. เข้าใจปัญหา
2. เข้าใจข้อมูล
3. เตรียมข้อมูล
4. สร้างแบบจำลอง
5. ประเมินผล
6. นำไปใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2 เข้าใจข้อมูล: Scatter Plot

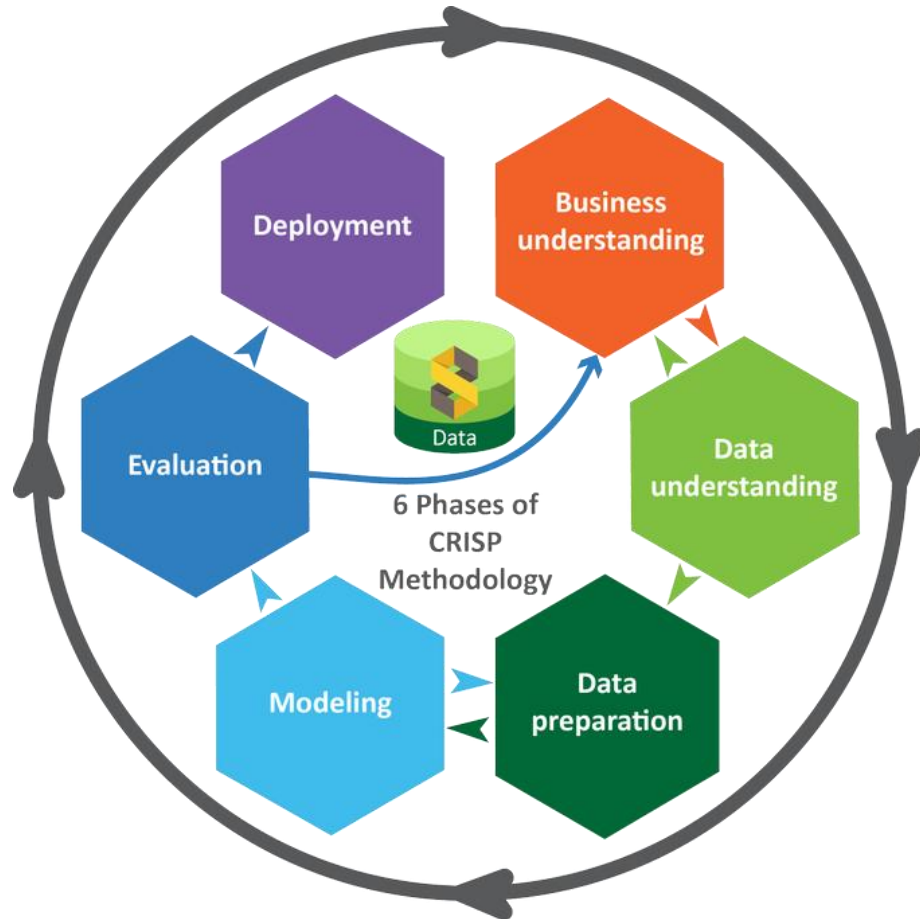
width (cm)	height (cm)	label
7.2	7.8	orange
6.8	7.4	orange
7.1	7.5	orange
7.6	8.2	orange
7.2	7.2	orange
7.2	10.3	lemon
7.3	10.5	lemon
7.2	9.2	lemon
7.3	10.2	lemon
7.3	9.7	lemon



สรุปขั้นตอนที่ 2 เข้าใจข้อมูล

- ระบุแหล่งที่มาและอุปสรรคในการดึงข้อมูล
- สามารถอธิบายคุณลักษณะของแต่ละตัวแปรด้วย descriptive statistics, histogram, box plot, time series plot เป็นต้น
- สามารถเลือกตัวแปรหรือแบบจำลองสำหรับการสร้างแบบจำลองด้วยการพิจารณาจาก histogram, box plot, scatter plot, correlation เป็นต้น

Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)



ขั้นตอนของ CRISP-DM

1. เข้าใจปัญหา
2. เข้าใจข้อมูล
3. เตรียมข้อมูล
4. สร้างแบบจำลอง
5. ประเมินผล
6. นำไปใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมข้อมูล: String to Nominal

Before

width (cm)	height (cm)	label
7.2	7.8	orange
6.8	7.4	orange
7.1	7.5	orange
7.6	8.2	orange
7.2	7.2	orange
7.2	10.3	lemon
7.3	10.5	lemon
7.2	9.2	lemon
7.3	10.2	lemon
7.3	9.7	lemon

After

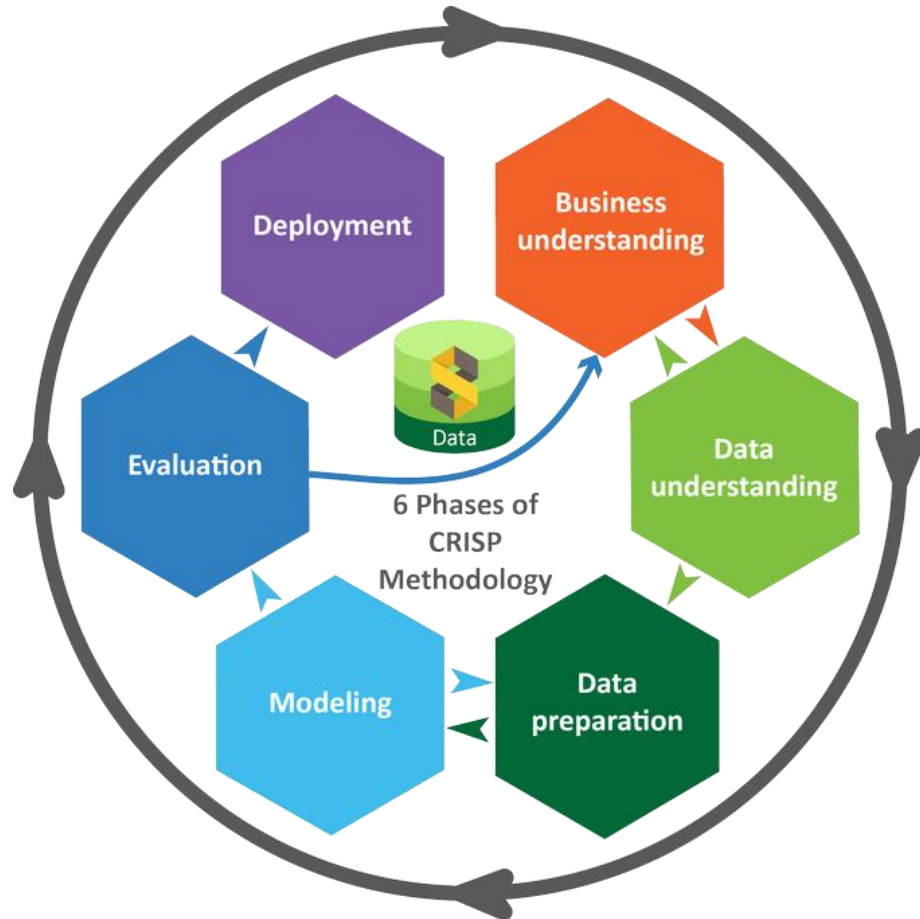
	height (cm)	label
7.2	7.8	0
6.8	7.4	0
7.1	7.5	0
7.6	8.2	0
7.2	7.2	0
7.2	10.3	1
7.3	10.5	1
7.2	9.2	1
7.3	10.2	1
7.3	9.7	1

สรุปขั้นตอนที่ 3 เตรียมข้อมูล

แก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลเพื่อให้พร้อมใช้สำหรับการสร้างแบบจำลอง

- การจัดการกับข้อมูล missing
- การจัดการกับข้อมูล outlier
- การสกัดตัวแปรใหม่ feature extraction

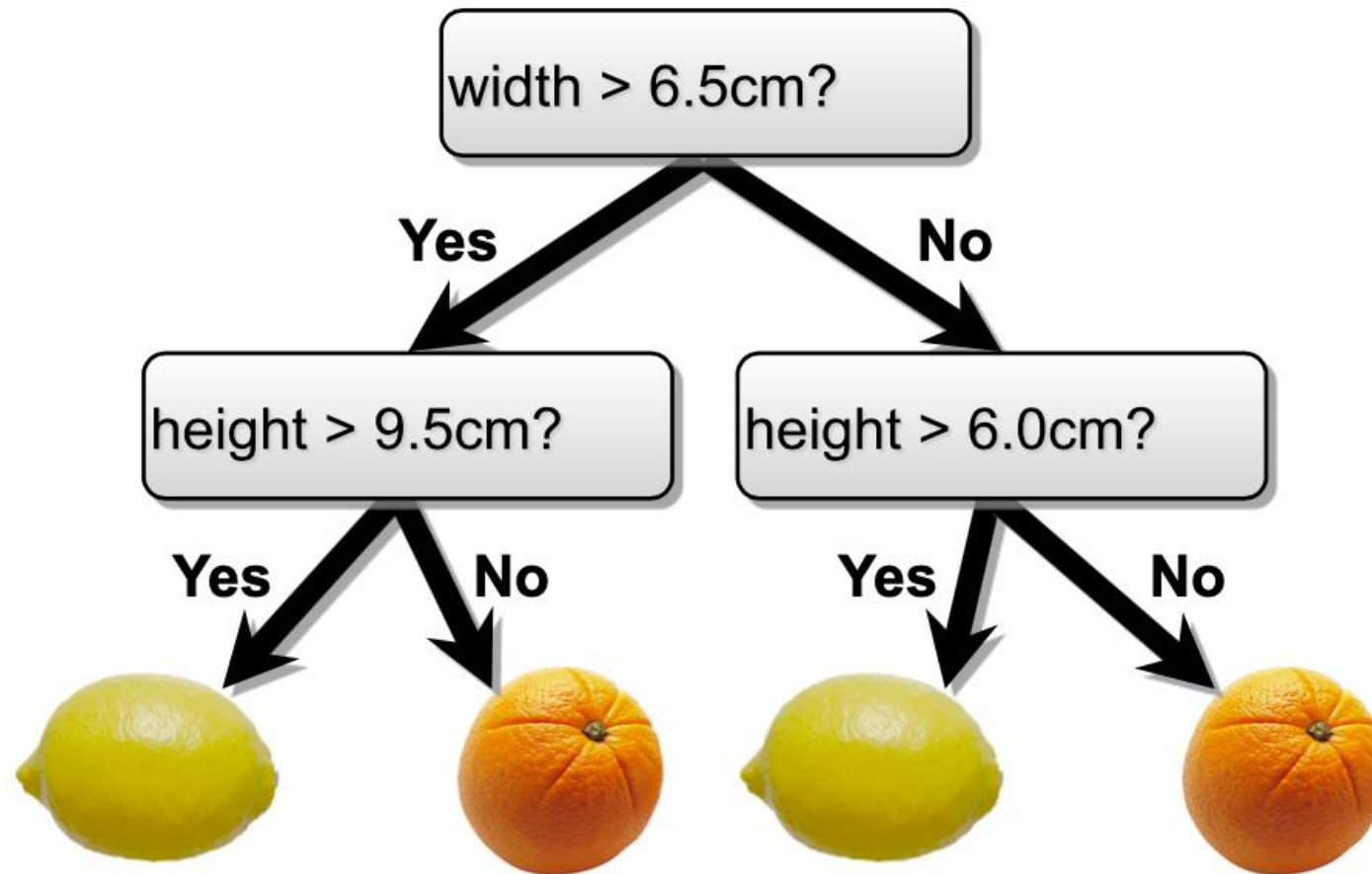
Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)



ขั้นตอนของ CRISP-DM

1. เข้าใจปัญหา
2. เข้าใจข้อมูล
3. เตรียมข้อมูล
4. สร้างแบบจำลอง
5. ประเมินผล
6. นำไปใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบจำลอง: Decision Tree



ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบจำลอง: Decision Tree

width	height	label	Model
7.2	7.8	orange	orange
6.8	7.4	orange	orange
7.1	7.5	orange	orange
7.6	8.2	orange	lemon
7.2	7.2	orange	orange
7.2	10.3	lemon	lemon
7.3	10.5	lemon	lemon
7.2	9.2	lemon	lemon
7.3	10.2	lemon	lemon
7.3	9.7	lemon	lemon

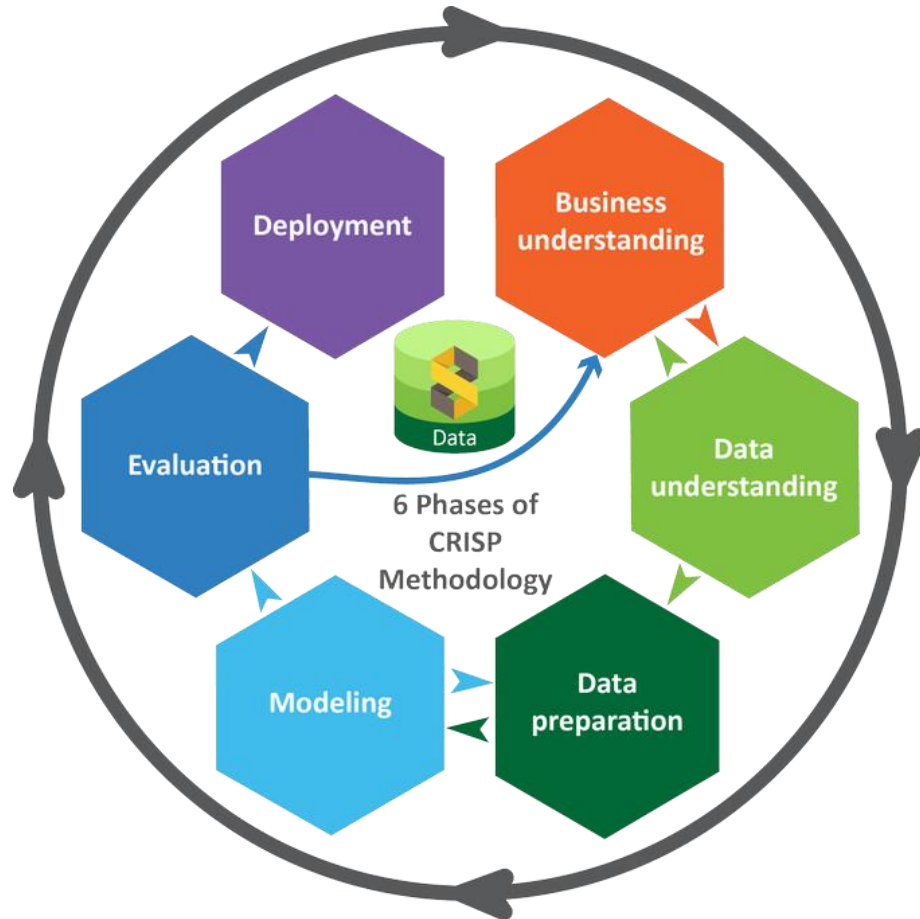
	classified as	
True	orange	lemon
orange	4	1
lemon	0	5

$$\text{Accuracy} = (4+5)/(4+5+1) = 0.9$$

สรุปขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบจำลอง

- สามารถเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมกับปัญหาและข้อมูลได้
- เข้าใจถึงการปรับ parameter ของแบบจำลองว่าส่งผลอย่างไร
- ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองได้
- เลือกแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปใช้งานได้

Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)



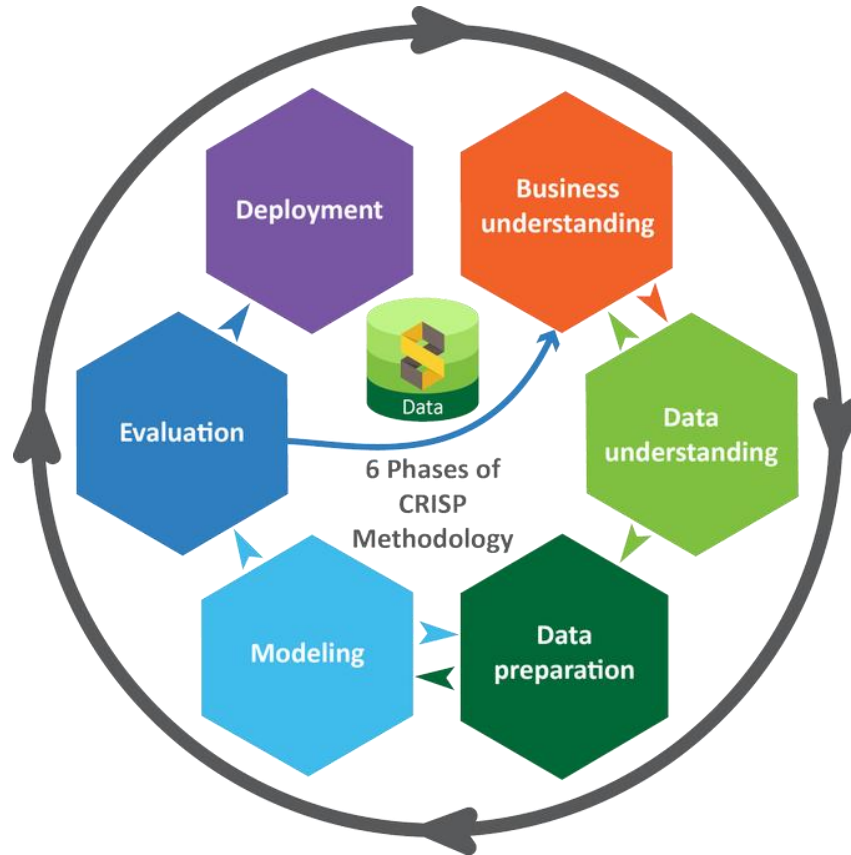
ขั้นตอนของ CRISP-DM

1. เข้าใจปัญหา
2. เข้าใจข้อมูล
3. เตรียมข้อมูล
4. สร้างแบบจำลอง
5. ประเมินผล
6. นำไปใช้งาน

สรุปขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล

- Business Success Criteria

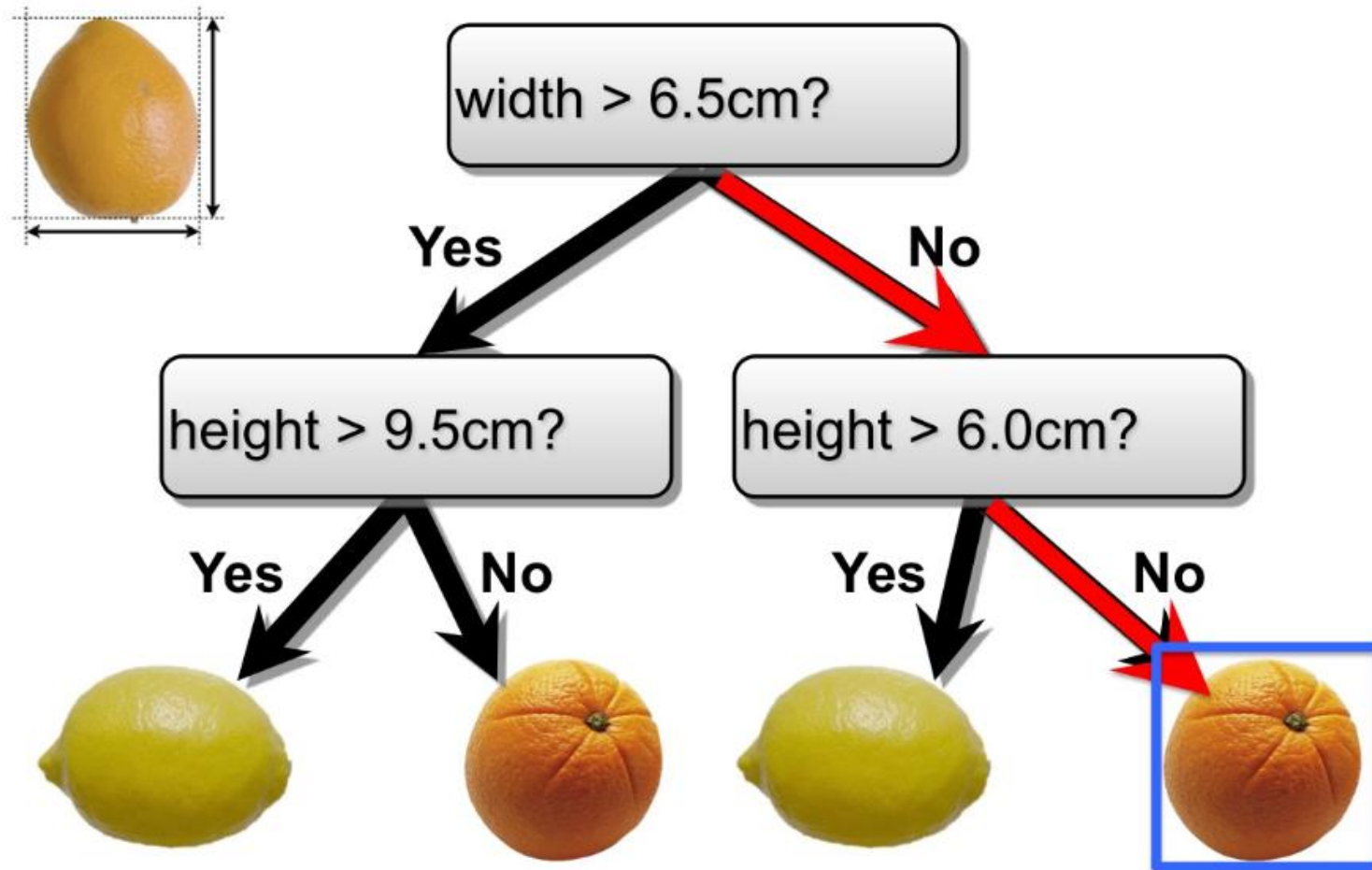
Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)



ขั้นตอนของ CRISP-DM

1. เข้าใจปัญหา
2. เข้าใจข้อมูล
3. เตรียมข้อมูล
4. สร้างแบบจำลอง
5. ประเมินผล
6. นำไปใช้งาน

ขั้นตอนที่ 6 นำไปใช้งาน: ทำนายข้อมูลใหม่

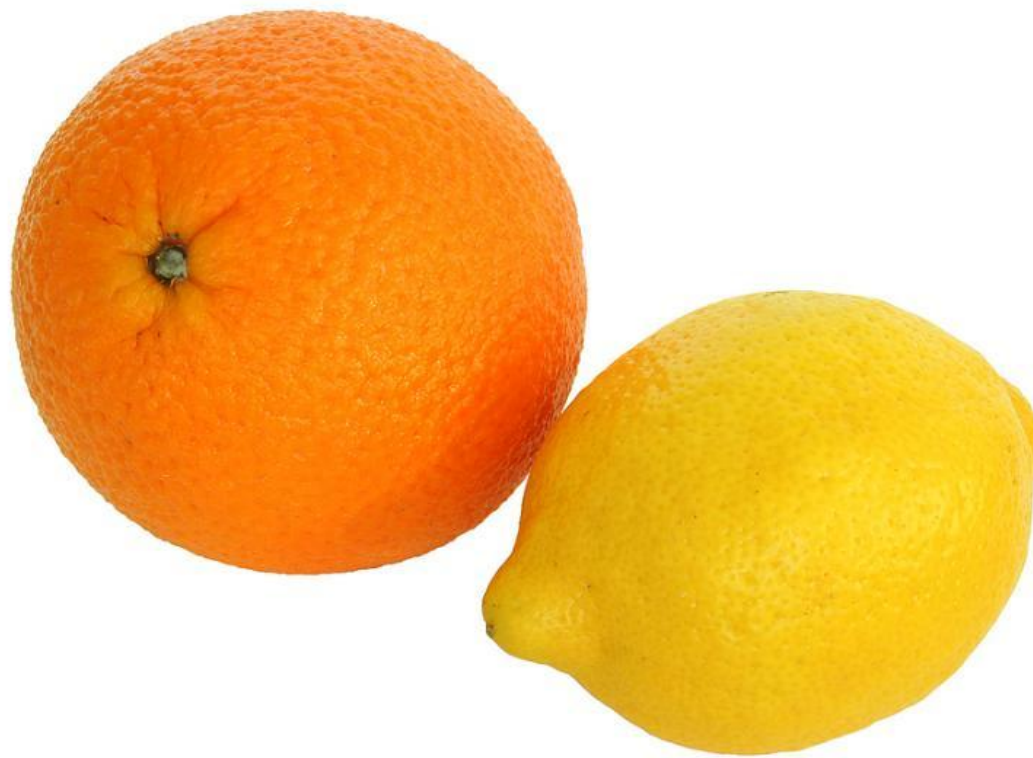


5. Classifier Playground

$$y = f(x)$$

- รู้ x และ y ต้องการหา f เป็นปัญหา supervised learning
- รู้ x ต้องการหา y หรือ $f(x)$ เป็นปัญหา unsupervised learning
- รู้ f ต้องการหา x ตามเงื่อนไขที่ต้องการ เป็นปัญหา optimization

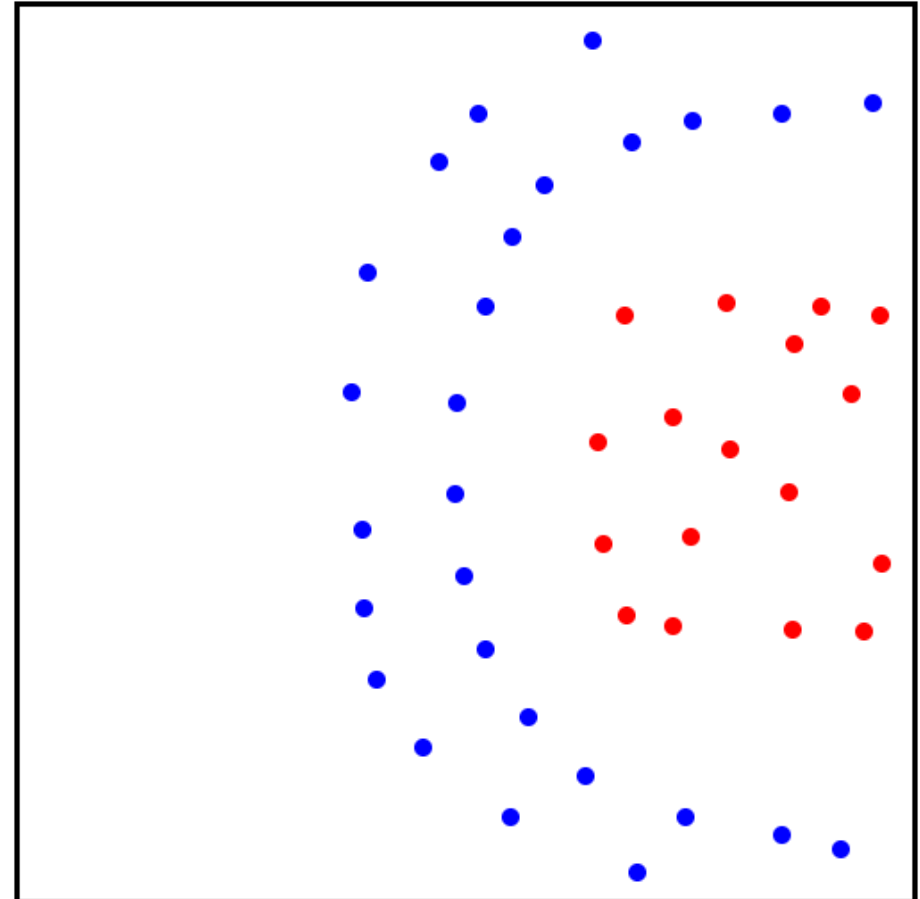
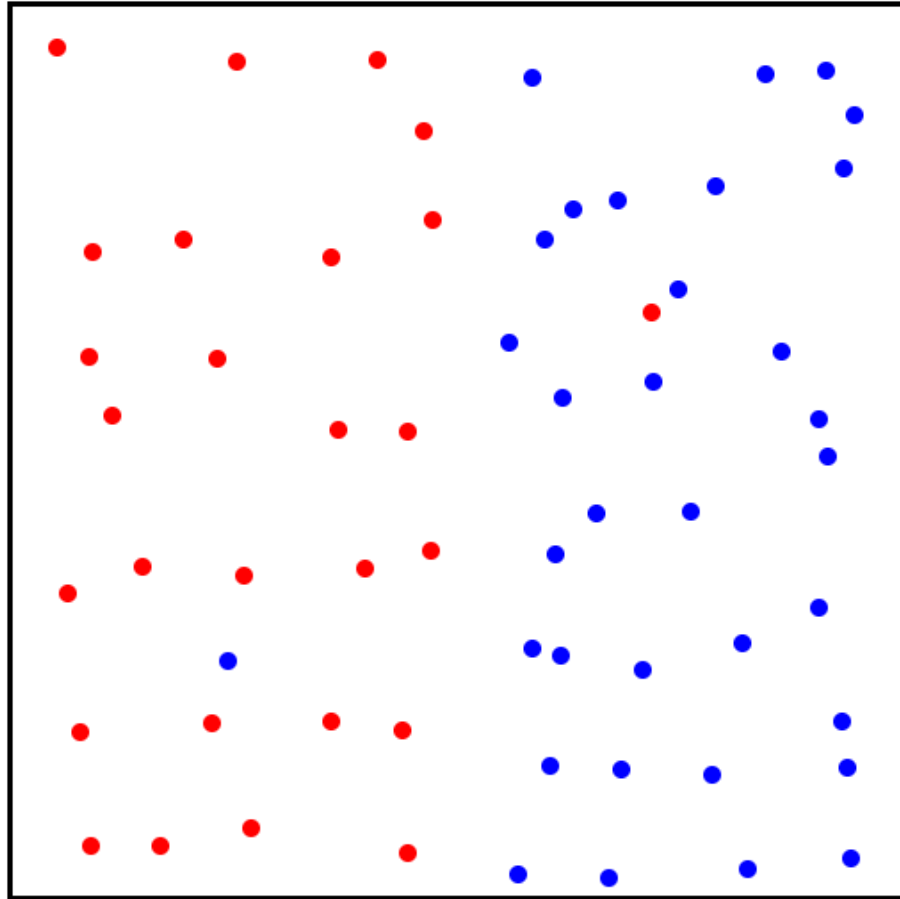
ส้มและมะนาว



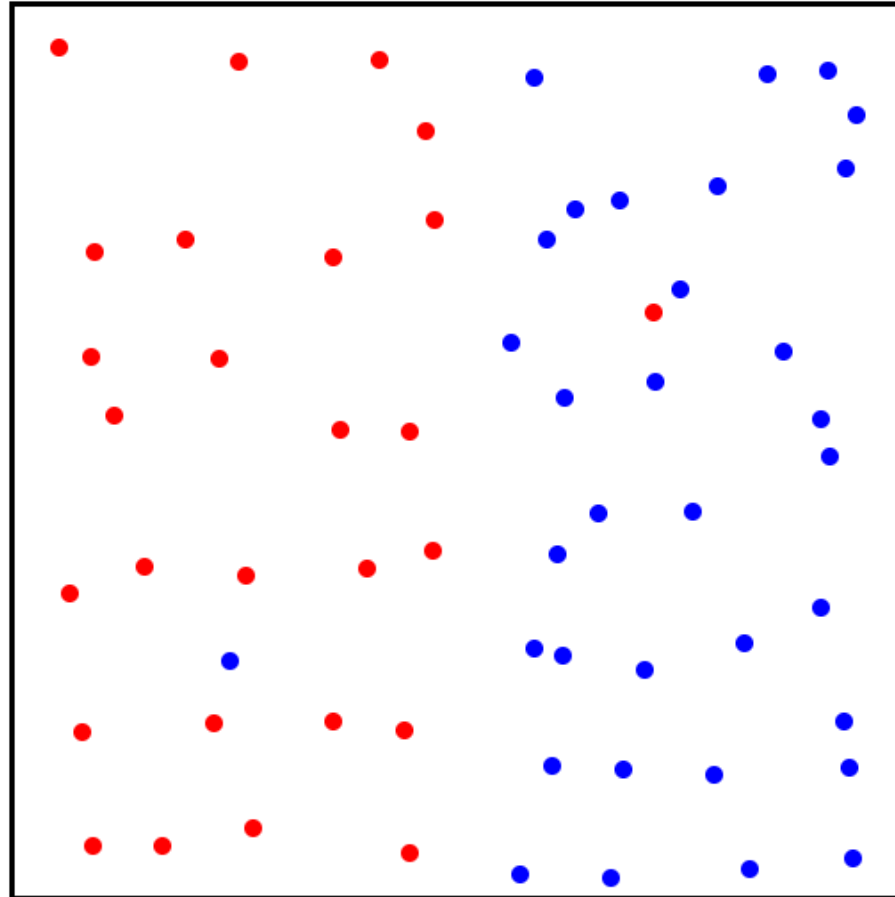
Classification

width (cm)	height (cm)	label
7.2	7.8	orange
6.8	7.4	orange
7.1	7.5	orange
7.6	8.2	orange
7.2	7.2	orange
7.2	10.3	lemon
7.3	10.5	lemon
7.2	9.2	lemon
7.3	10.2	lemon
7.3	9.7	lemon

Classifier Playground

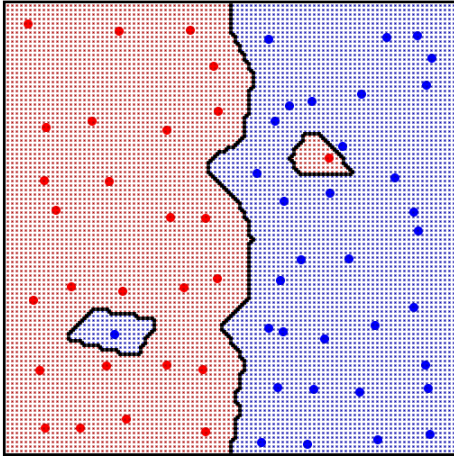


Classifier Playground: Example 1

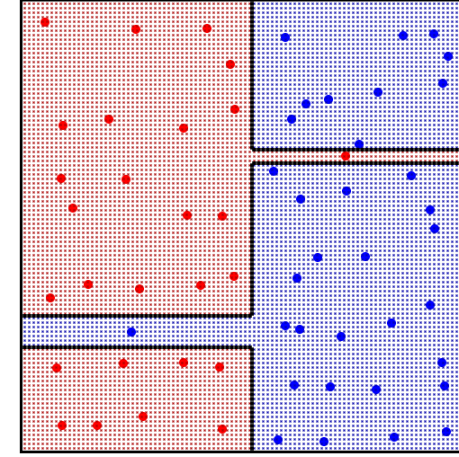


Classifier Playground: Example 1

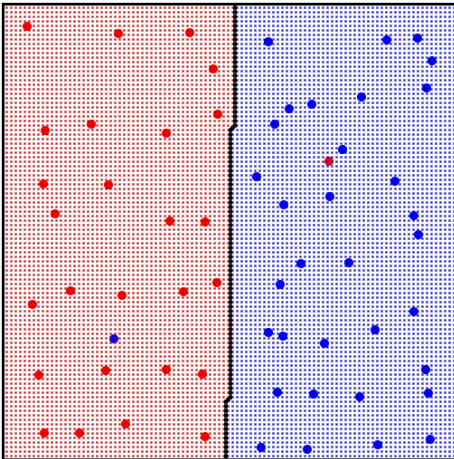
kNN



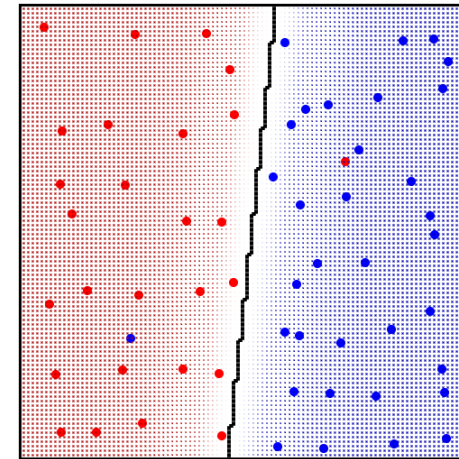
Tree



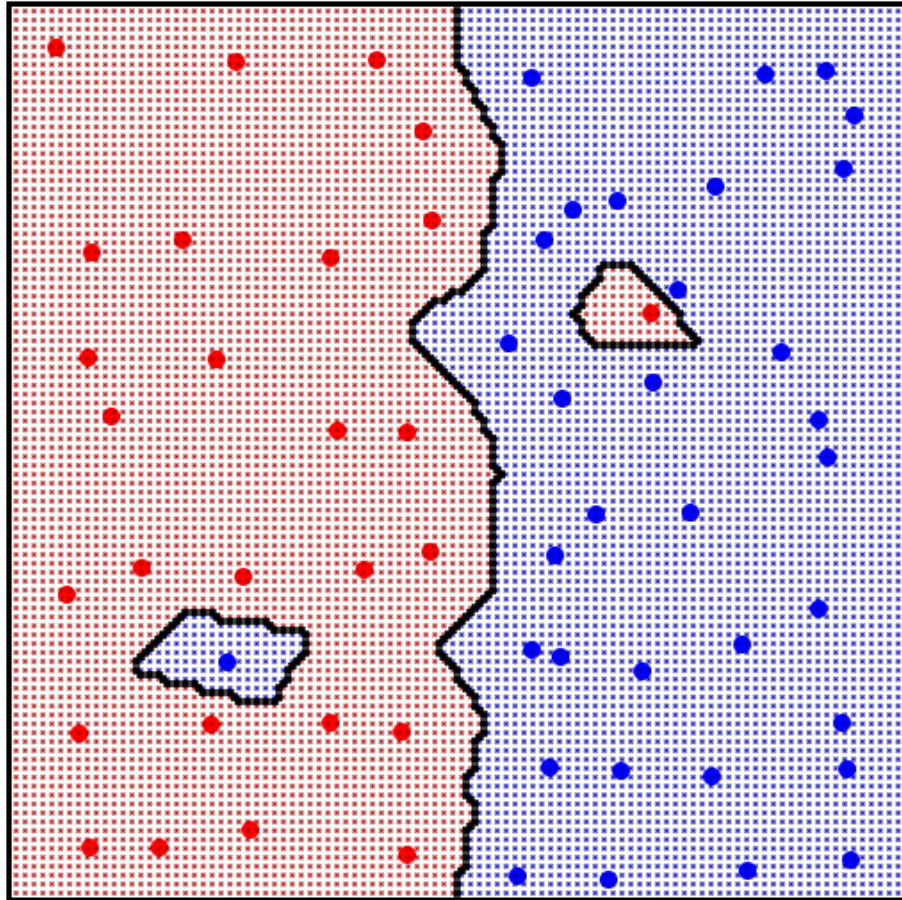
Bayes



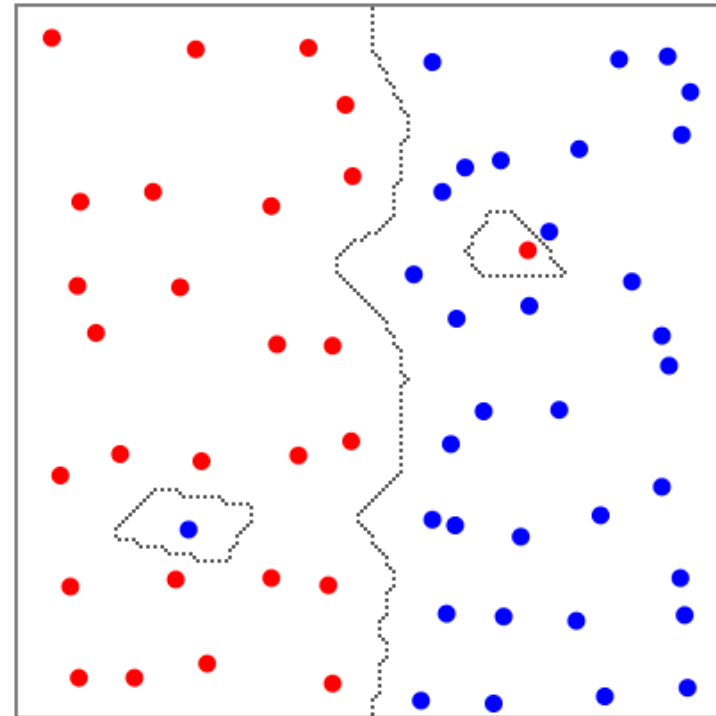
Logistic Regression



Example 1: 1NN



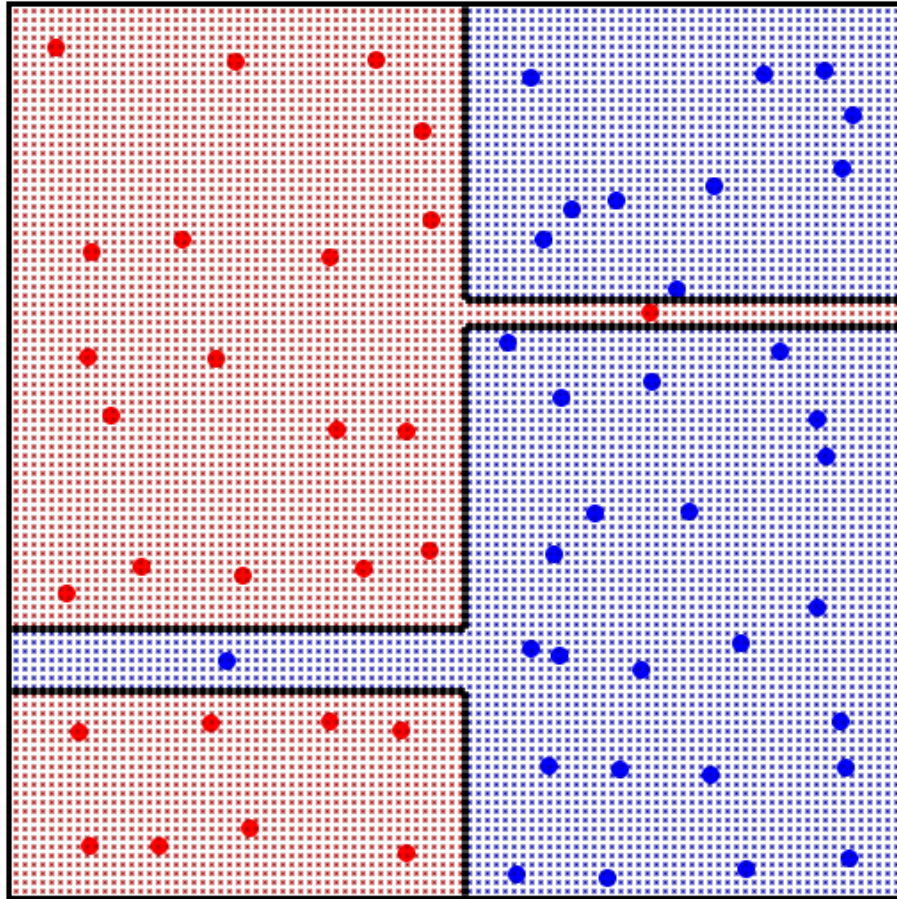
An unknown (x_1, x_2) is predicted by its k neighbors:



$$\text{BLUE} \iff \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k y_i > 0.5$$

Click anywhere above to see k neighbors

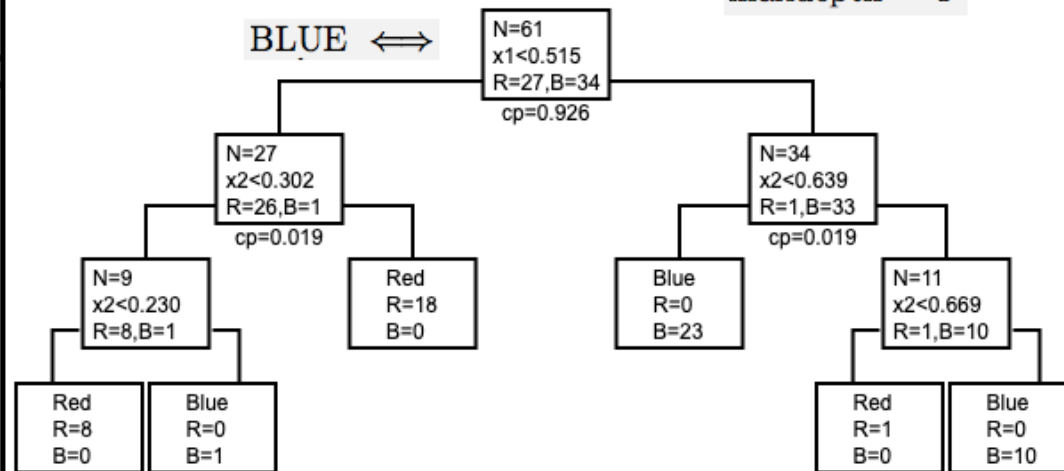
Example 1: Tree



An unknown (x_1, x_2) is predicted by a decision tree:

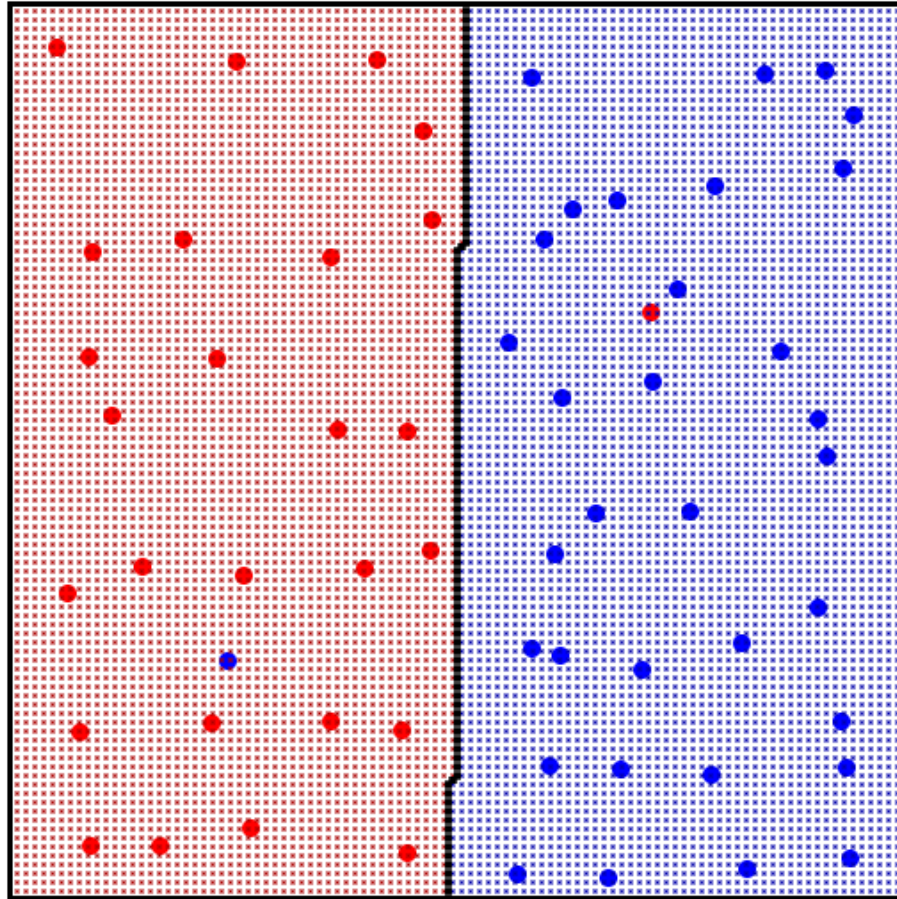
Nodes minimize
 $P(N_L)\text{Gini}(N_L) + P(N_R)\text{Gini}(N_R)$

Tree minimizes
 $R(T) + cp|T|$
maxdepth = 4



Click a node to highlight corresponding region and/or prune tree.

Example 1: Quadratic Naïve Bayes



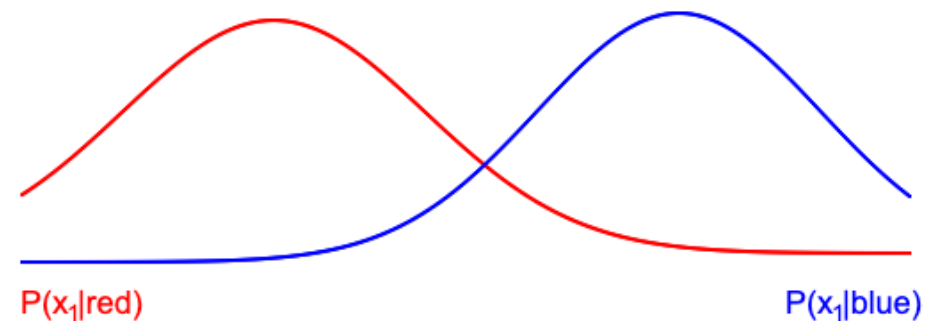
An unknown (x_1, x_2) is predicted to be:

$$\text{BLUE} \iff P(\text{blue}|(x_1, x_2)) > P(\text{red}|(x_1, x_2))$$

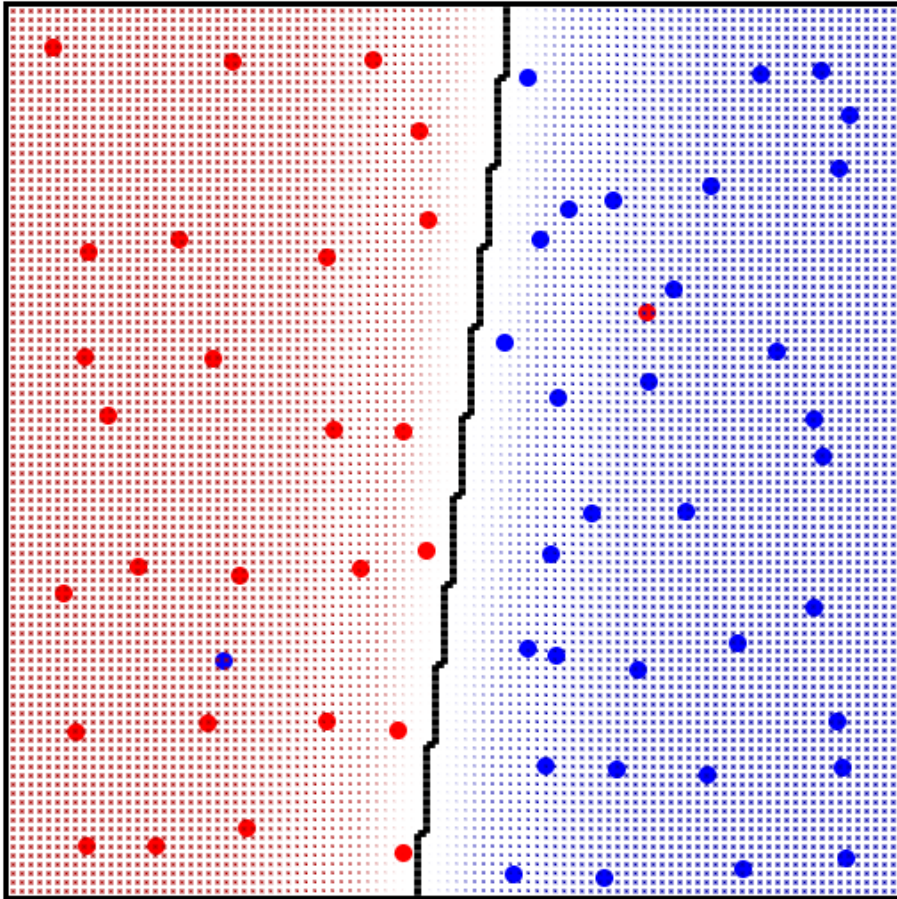
$$P(\text{blue}|(x_1, x_2)) = \frac{P(x_1|\text{blue})P(x_2|\text{blue})P(\text{blue})}{\sum_k (P(x_1|\text{color}=k)P(x_2|\text{color}=k)P(\text{color}=k))}$$

$$P(x_1|\text{blue}) \sim N(\mu_{1,1}, \sigma_{1,1}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{1,1}^2}} \exp\left(-\frac{(x_1 - \mu_{1,1})^2}{2\sigma_{1,1}^2}\right)$$

where $\mu_{1,1}$ is the mean of $(x_1|\text{blue})$ and $\sigma_{1,1}$ is its variance



Example 1: Linear Logistic Regression



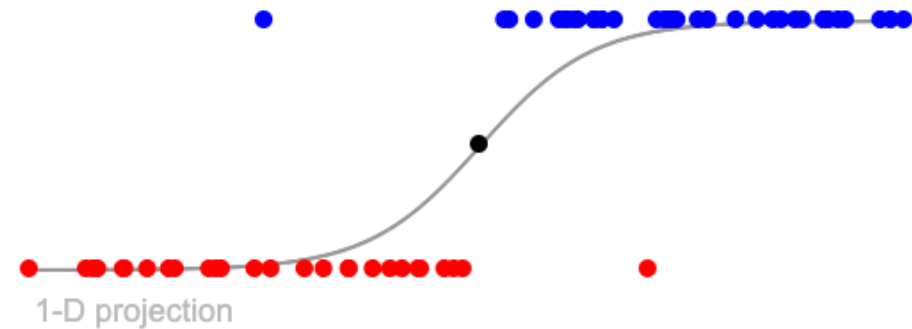
An unknown (x_1, x_2) is predicted to be:

$$\text{BLUE} \iff P(\text{blue} | (x_1, x_2)) > 0.5$$

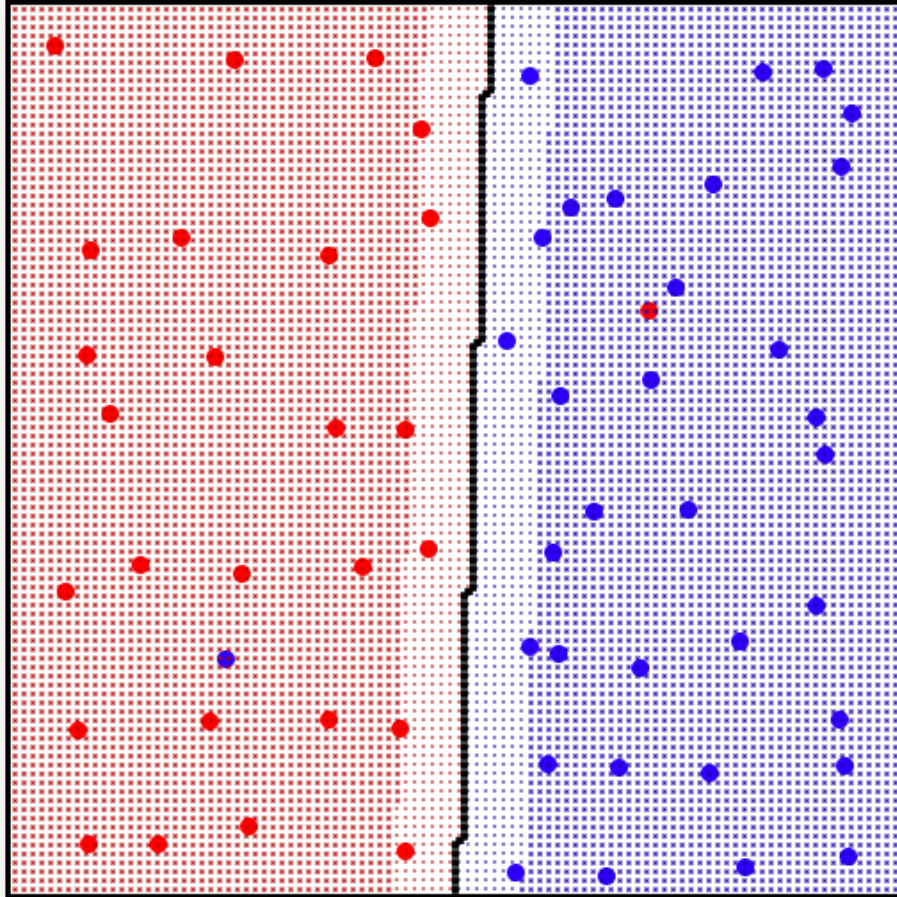
$$P(\text{blue} | (x_1, x_2)) = \frac{1}{1 + e^{-(w_1 x_1 + w_2 x_2 + b)}}$$

where $w = [w_1, w_2]$ and b minimize

$$L(w, b) = \sum_{k=1}^N \log(1 + e^{-y_k(w_1 x_{k,1} + w_2 x_{k,2} + b)})$$



Example 1: Linear SVM

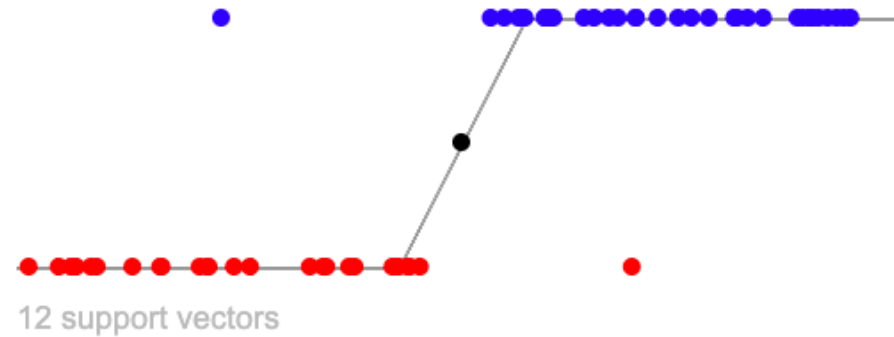


An unknown (x_1, x_2) is predicted to be:

$$\text{BLUE} \iff w_1 x_1 + w_2 x_2 + b > 0$$

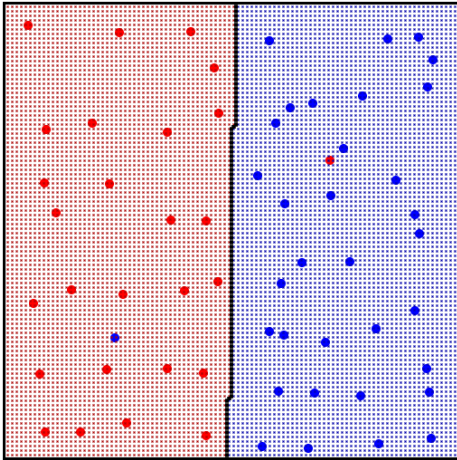
where $w = [w_1, w_2]$ and b minimize

$$L(w, b) = \|w\|^2 + C \sum_{k=1}^N \max\{0, 1 - y_k(w_1 x_{k,1} + w_2 x_{k,2} + b)\}$$

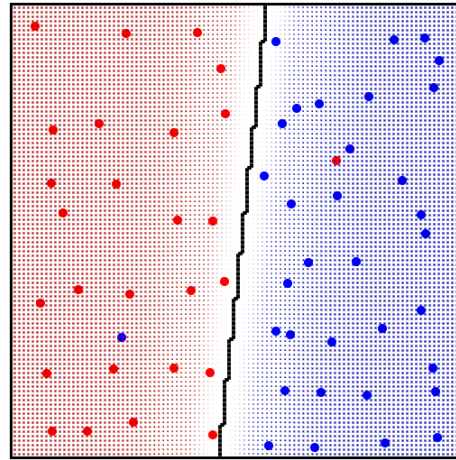


Classifier Playground: Example 1

Bayes

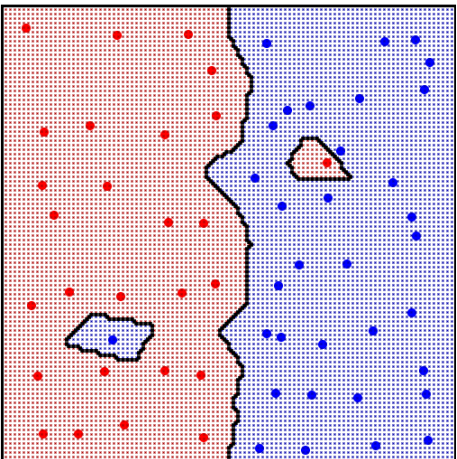


Logistic Regression

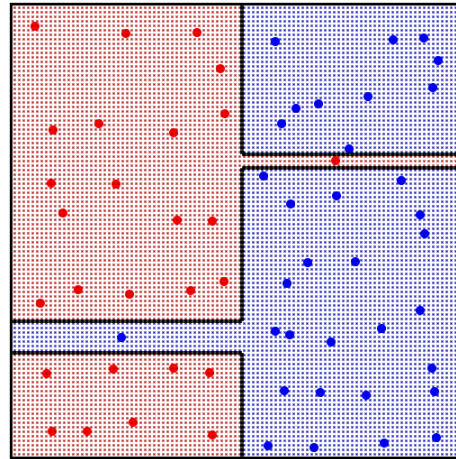


Bayes, logistic and svm detect the general pattern

kNN



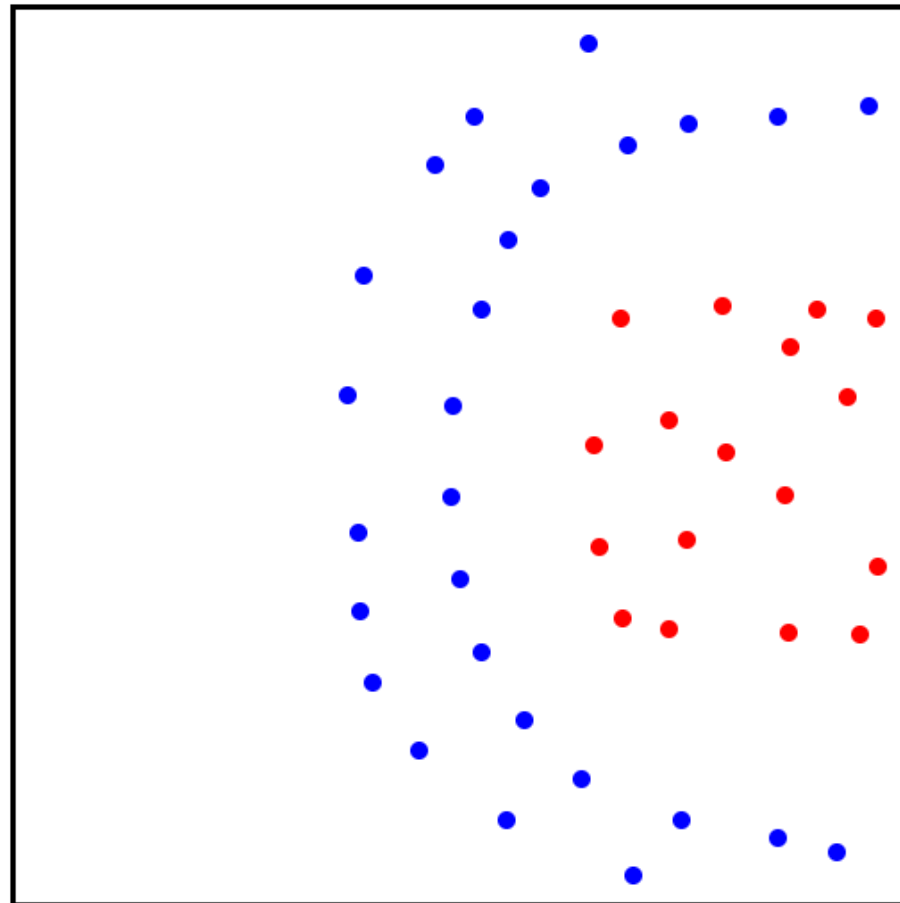
Tree



but tree and kNN overfit.

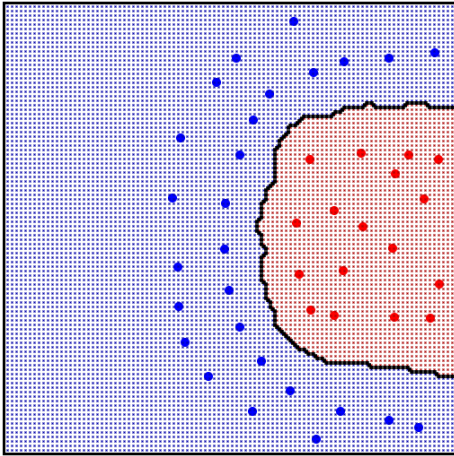
You can improve tree and kNN by adjusting their hyperparameters

Classifier Playground: Example 2

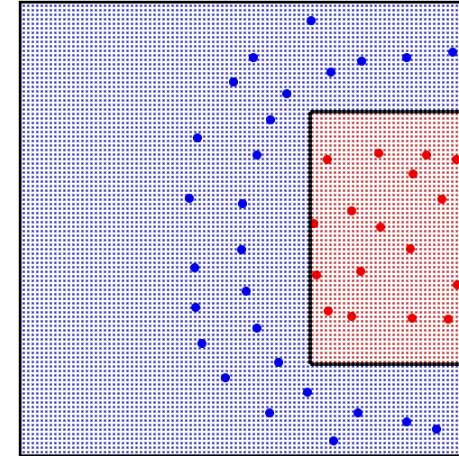


Classifier Playground: Example 2

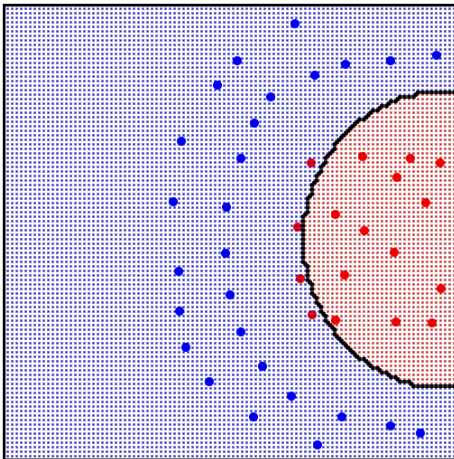
kNN



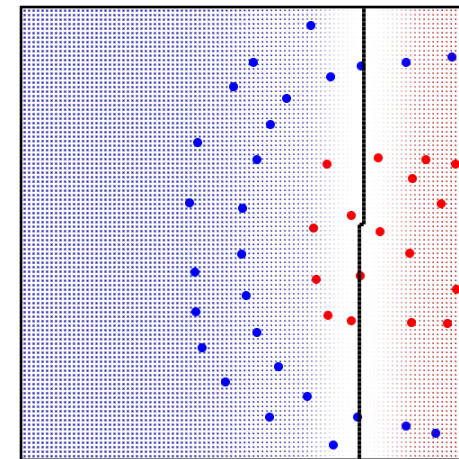
Tree



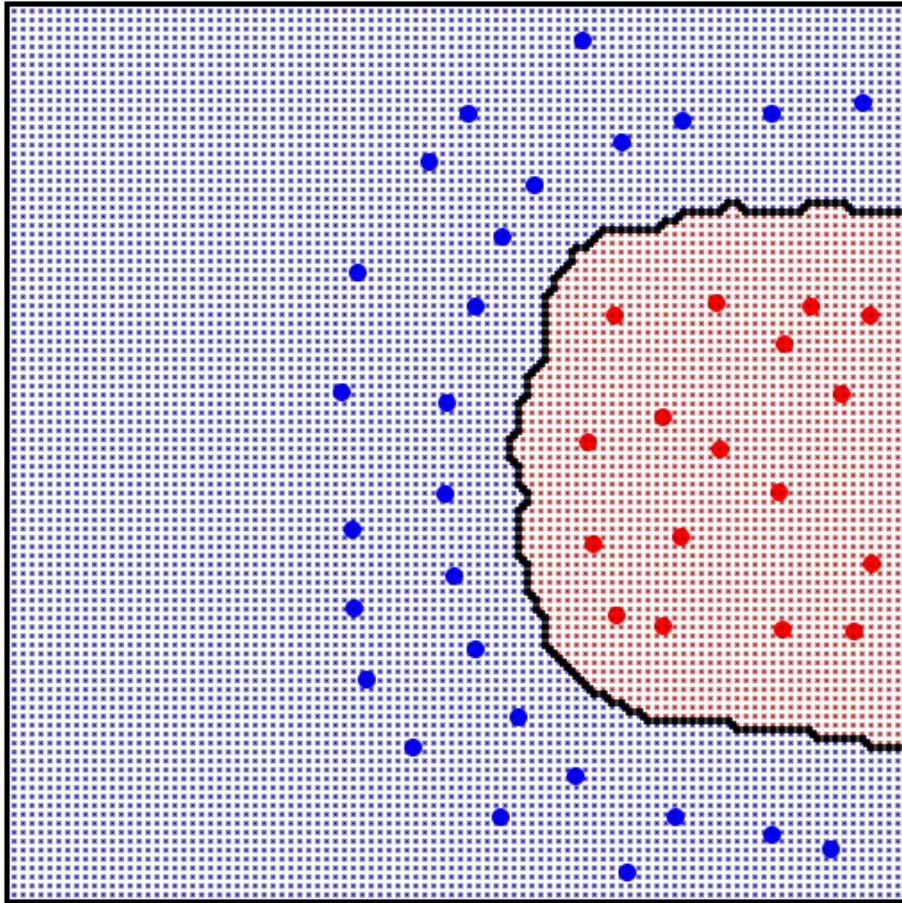
Bayes



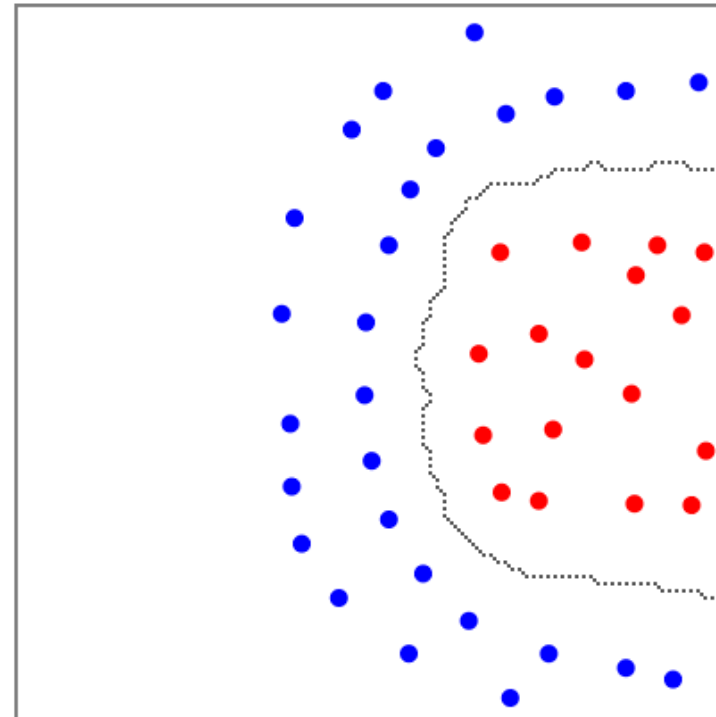
Logistic Regression



Example 2: 1NN



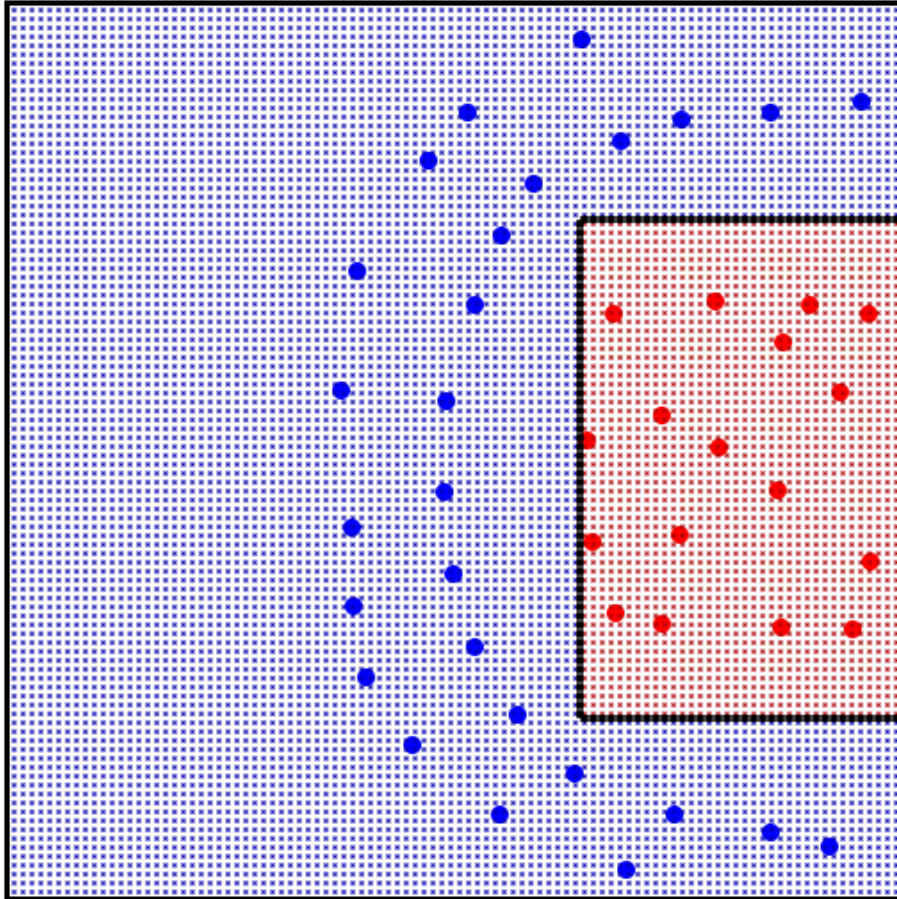
An unknown (x_1, x_2) is predicted by its k neighbors:



$$\text{BLUE} \iff \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k y_i > 0.5$$

Click anywhere above to see k neighbors

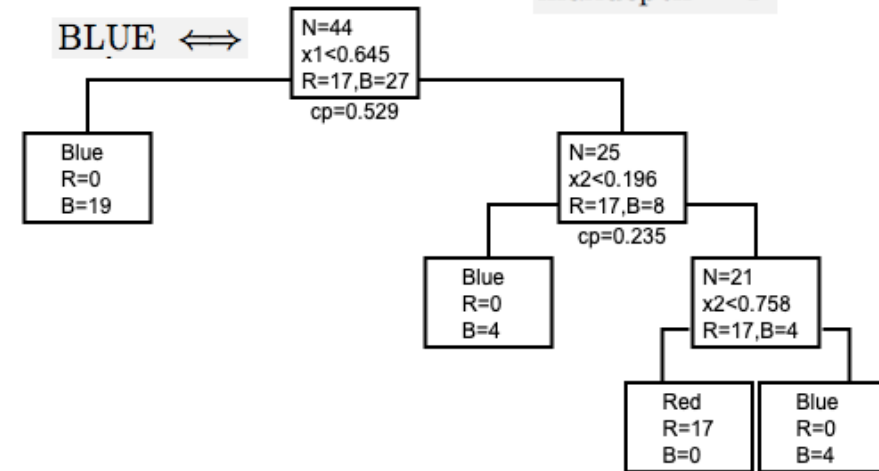
Example 2: Tree



An unknown (x_1, x_2) is predicted by a decision tree:

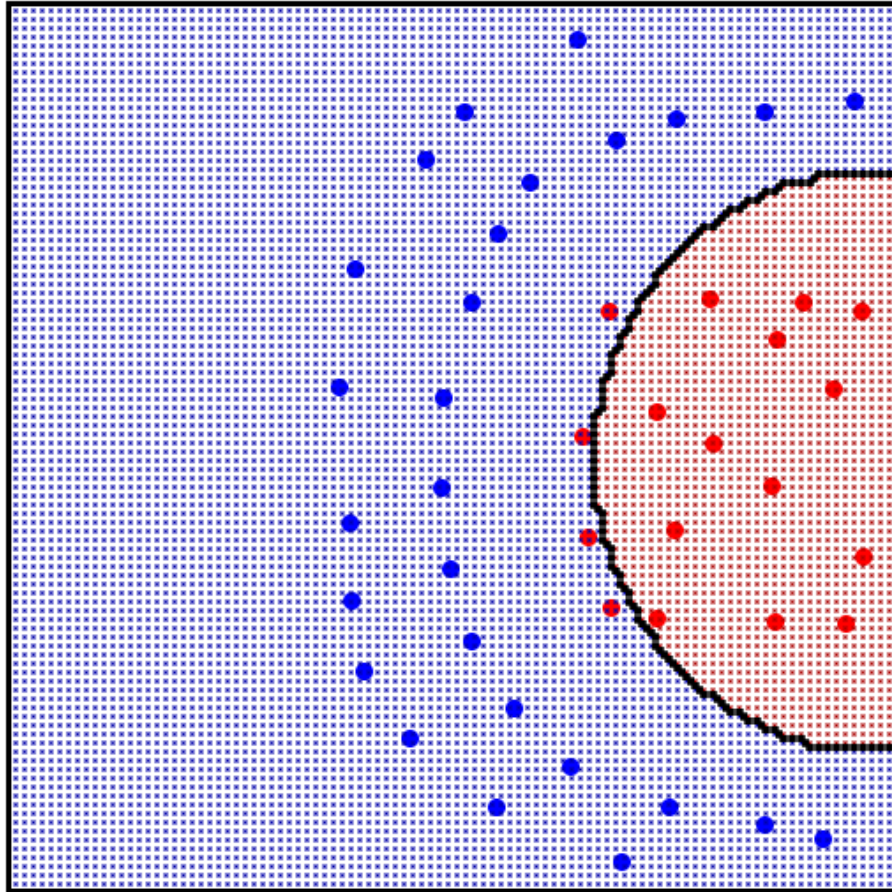
Nodes minimize
 $P(N_L)\text{Gini}(N_L) + P(N_R)\text{Gini}(N_R)$

Tree minimizes
 $R(T) + cp|T|$
maxdepth = 4



Click a node to highlight corresponding region and/or prune tree.

Example 2: Quadratic Naïve Bayes



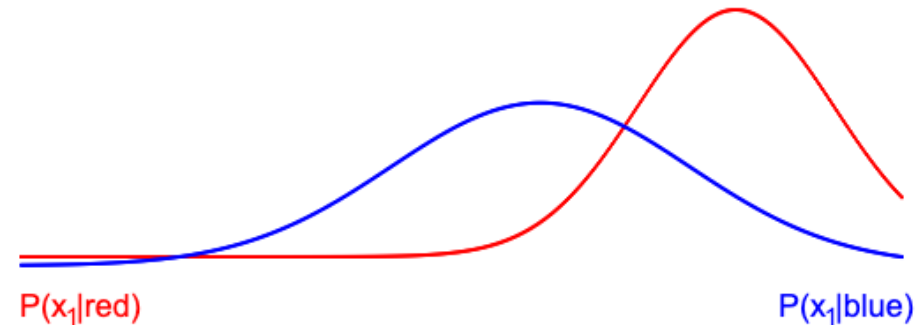
An unknown (x_1, x_2) is predicted to be:

$$\text{BLUE} \iff P(\text{blue}|(x_1, x_2)) > P(\text{red}|(x_1, x_2))$$

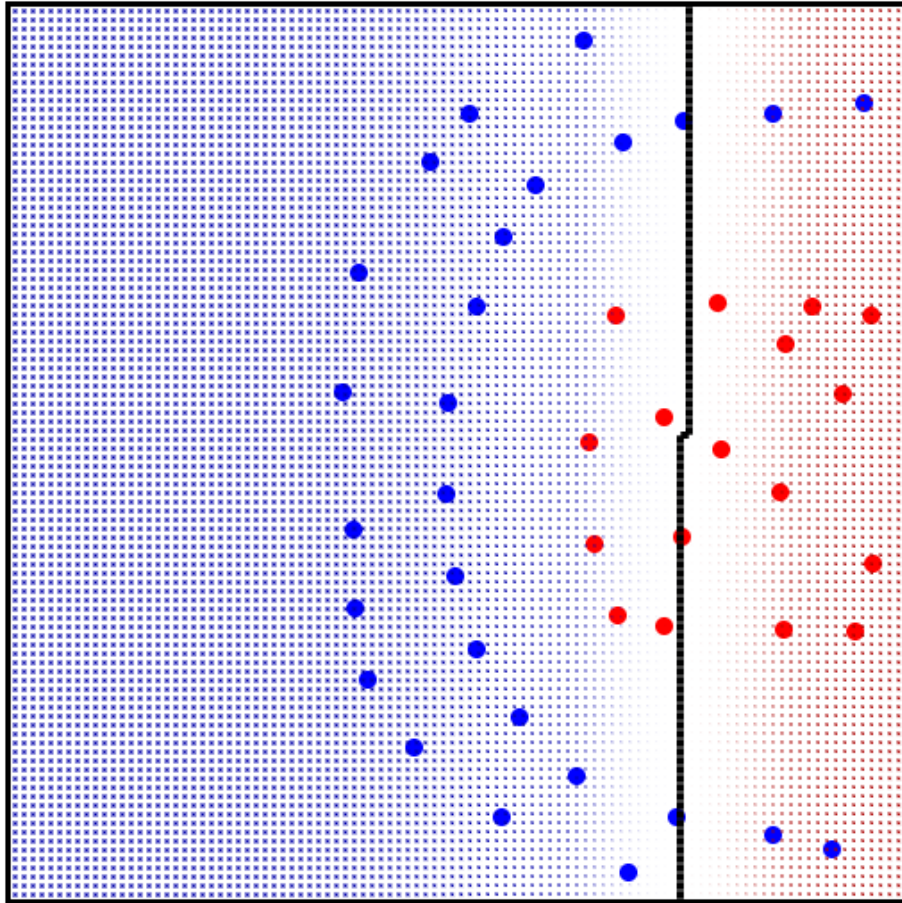
$$P(\text{blue}|(x_1, x_2)) = \frac{P(x_1|\text{blue})P(x_2|\text{blue})P(\text{blue})}{\sum_k (P(x_1|\text{color}=k)P(x_2|\text{color}=k)P(\text{color}=k))}$$

$$P(x_1|\text{blue}) \sim N(\mu_{1,1}, \sigma_{1,1}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{1,1}^2}} \exp\left(-\frac{(x_1 - \mu_{1,1})^2}{2\sigma_{1,1}^2}\right)$$

where $\mu_{1,1}$ is the mean of $(x_1|\text{blue})$ and $\sigma_{1,1}$ is its variance



Example 2: Linear Logistic Regression



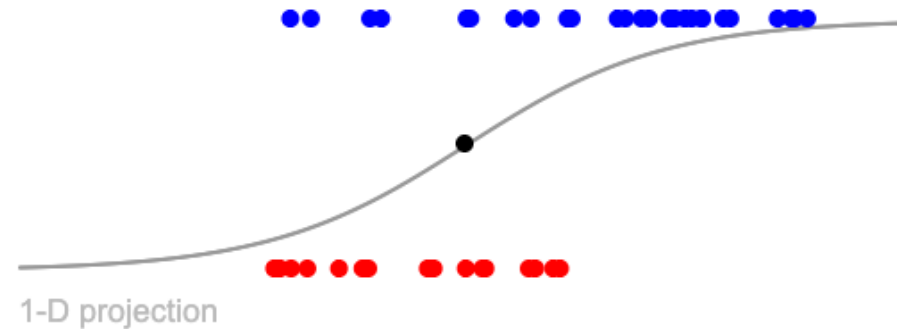
An unknown (x_1, x_2) is predicted to be:

$$\text{BLUE} \iff P(\text{blue} | (x_1, x_2)) > 0.5$$

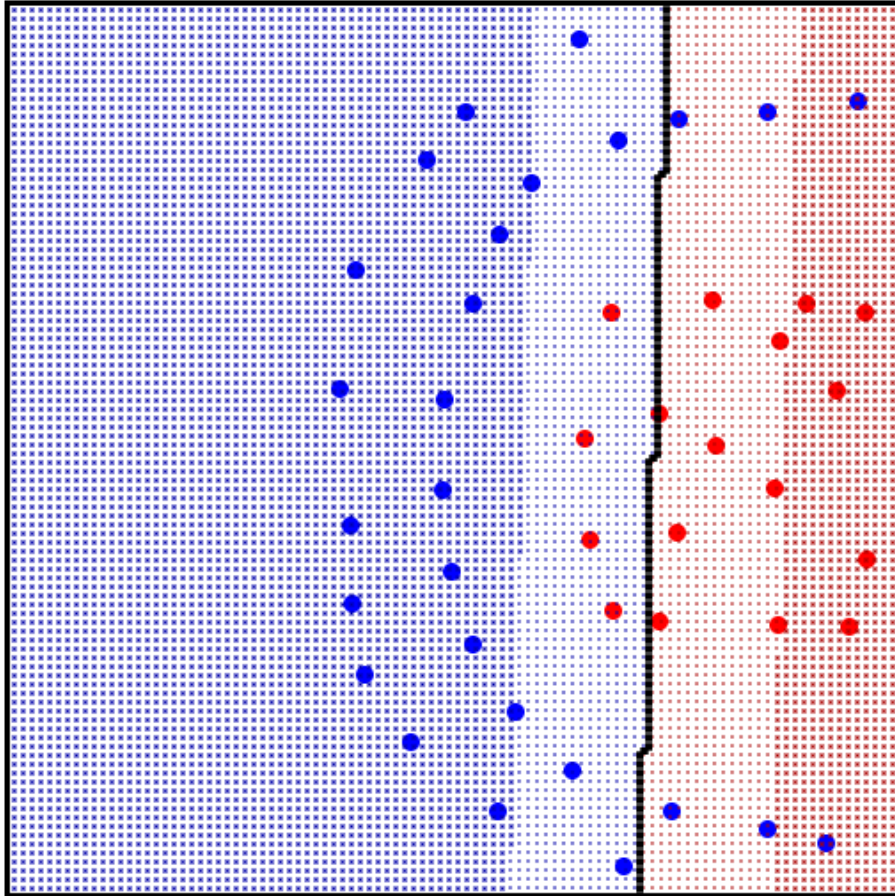
$$P(\text{blue} | (x_1, x_2)) = \frac{1}{1 + e^{-(w_1 x_1 + w_2 x_2 + b)}}$$

where $w = [w_1, w_2]$ and b minimize

$$L(w, b) = \sum_{k=1}^N \log(1 + e^{-y_k(w_1 x_{k,1} + w_2 x_{k,2} + b)})$$



Example 2: Linear SVM

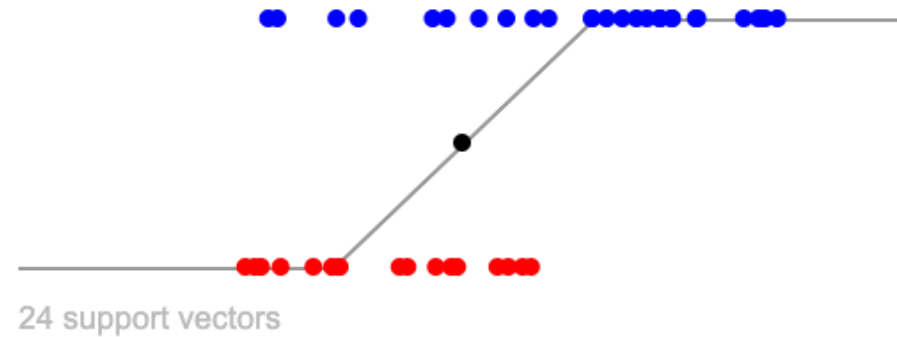


An unknown (x_1, x_2) is predicted to be:

$$\text{BLUE} \iff w_1 x_1 + w_2 x_2 + b > 0$$

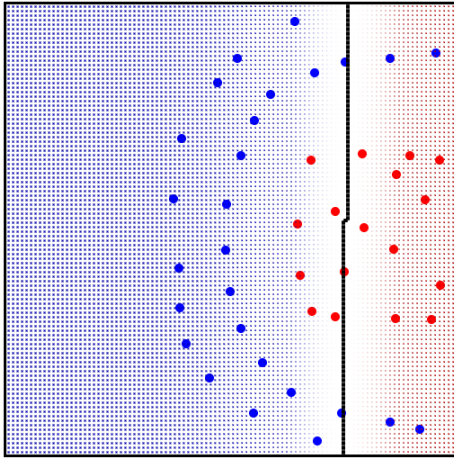
where $w = [w_1, w_2]$ and b minimize

$$L(w, b) = ||w||^2 + C \sum_{k=1}^N \max\{0, 1 - y_k(w_1 x_{k,1} + w_2 x_{k,2} + b)\}$$

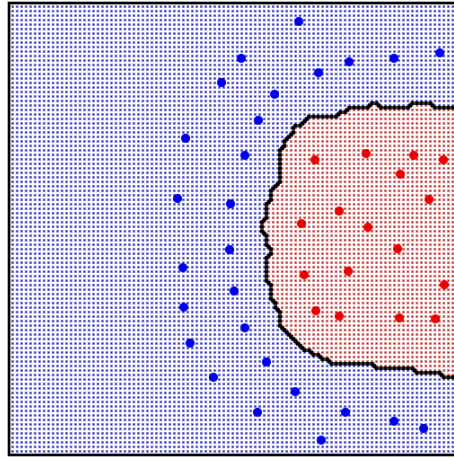


Classifier Playground: Example 2

Logistic Regression

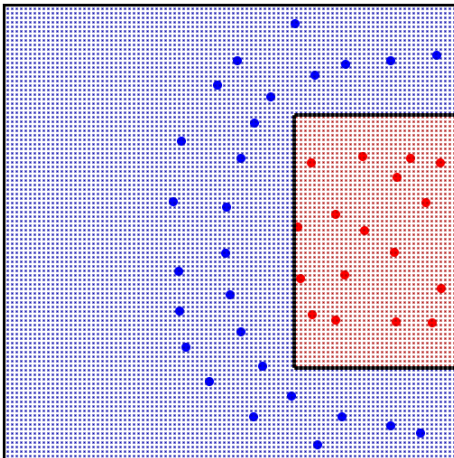


kNN

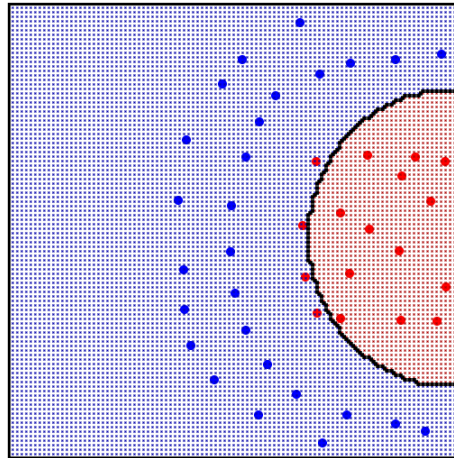


- Logistic and svm fail to model the curved boundary since they are linear.
- The other methods are more flexible and do well

Tree



Bayes



Overfitting

$$0 @ 0 = 0$$

$$2 @ 2 = 4$$

$$2 @ 3 = 6$$

ตัวดำเนินการ คือ @ อะไร

Overfitting

$$0 @ 0 = 0$$

$$2 @ 2 = 4$$

$$2 @ 3 = 6$$

$$1 @ 2 = 3$$

$$3 @ 3 = 6$$

ตัวดำเนินการ คือ @ อะไร

Overfitting

$$0 @ 0 = 0$$

$$2 @ 2 = 4$$

$$2 @ 3 = 6 \text{ คำนวณผิดพลาด หรือ สัญญารบกวณในข้อมูลเรียนรู้}$$

$$1 @ 2 = 3$$

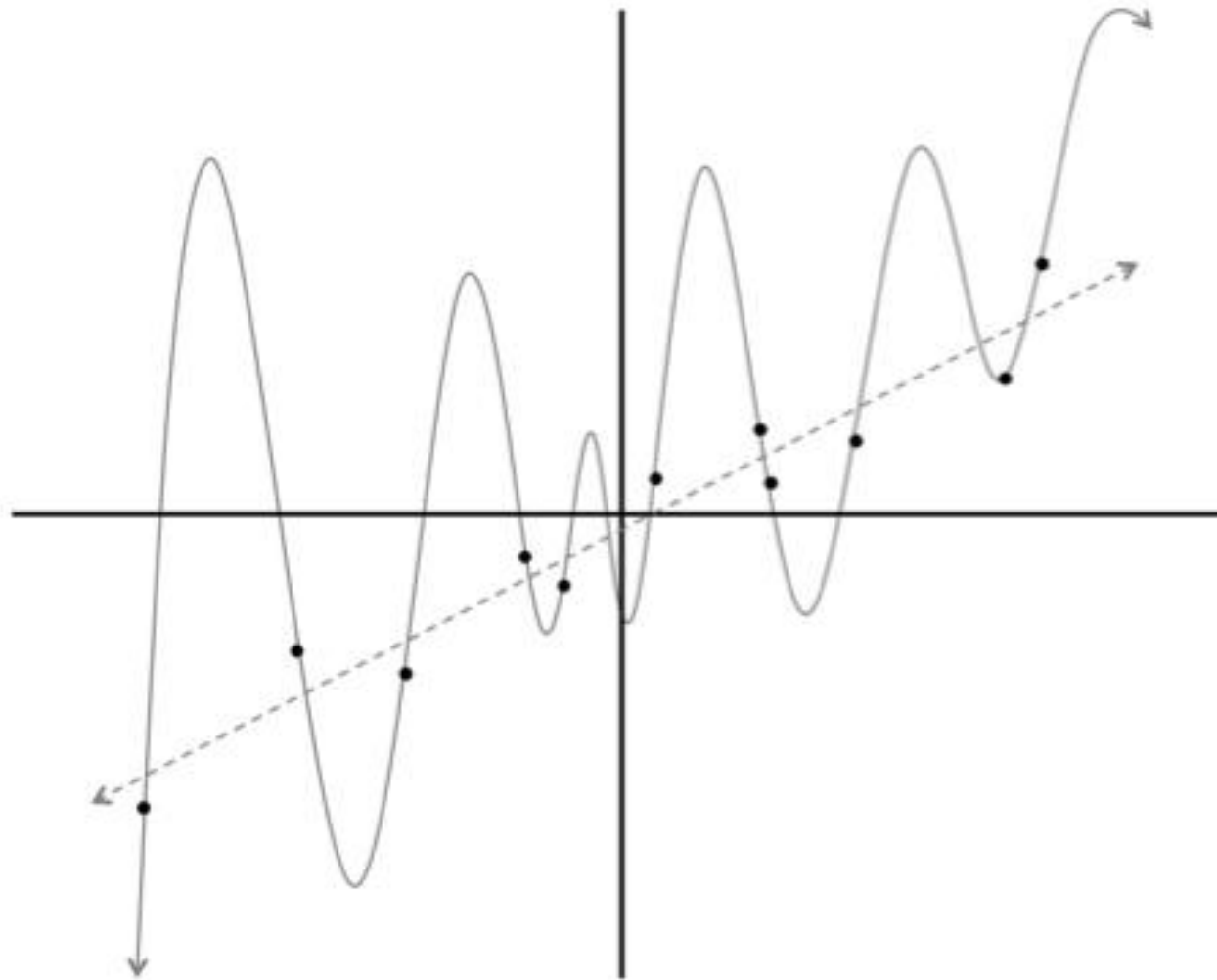
$$3 @ 3 = 6$$

ตัวดำเนินการ คือ @ อะไร

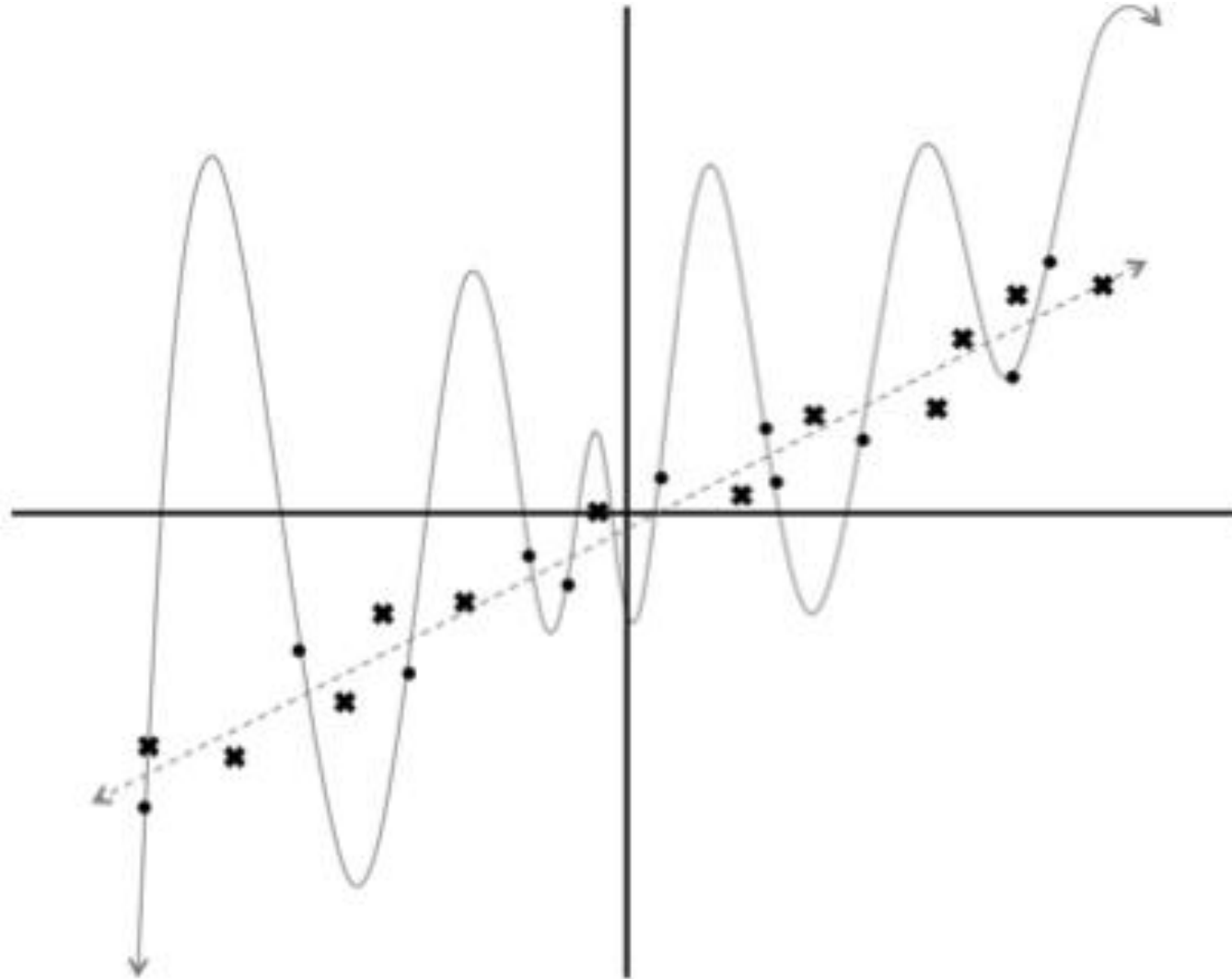
Overfitting

เกิดขึ้นเมื่อสร้างแบบจำลองมีความซับซ้อนมากที่เข้ากับข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวน
และจะทำให้ training error น้อย แต่ testing error มาก

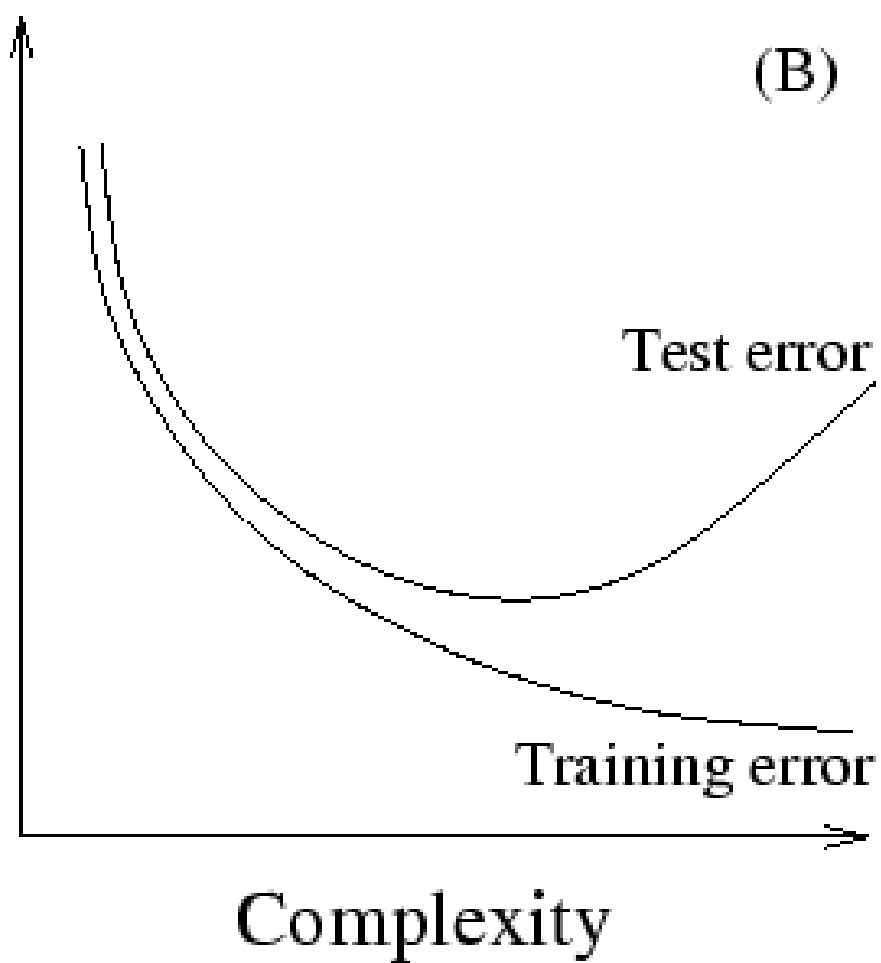
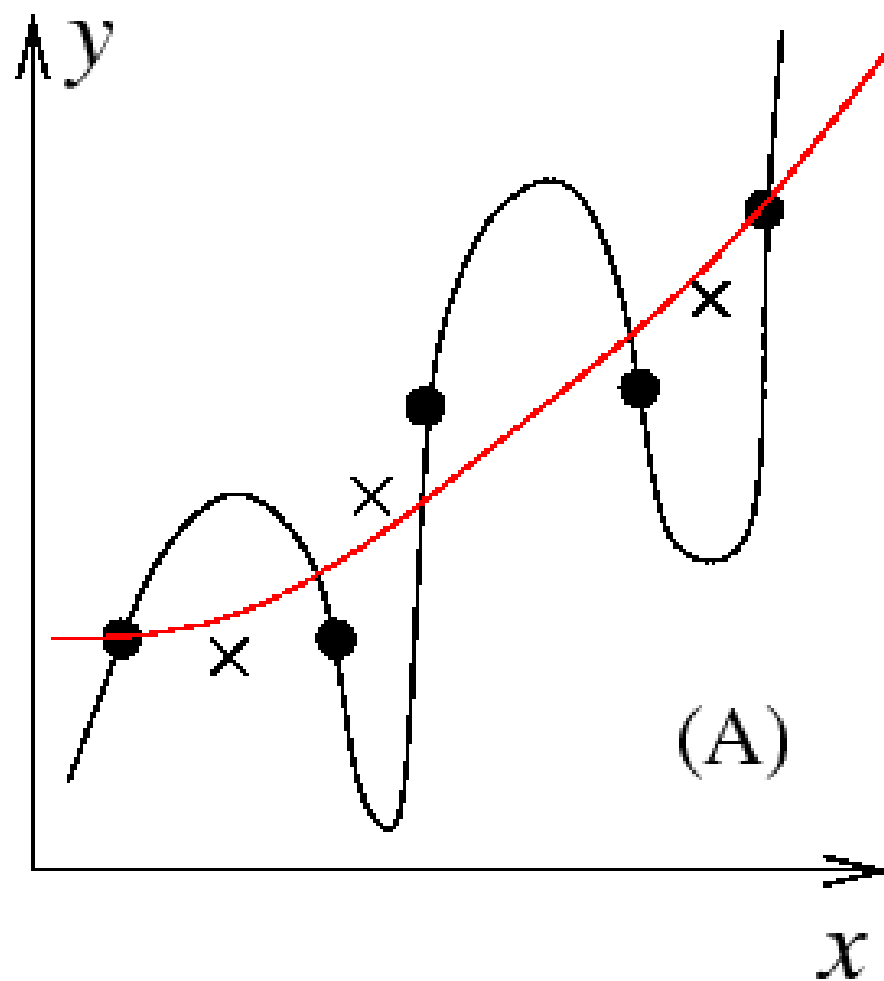
Which model is better?



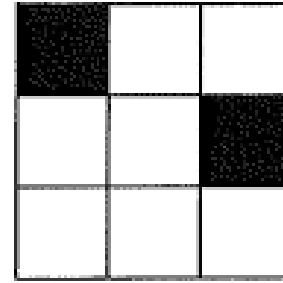
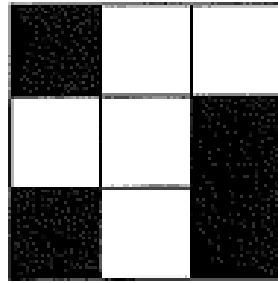
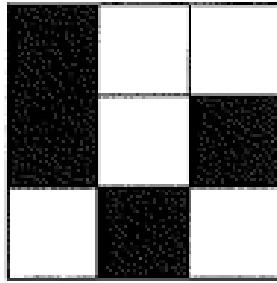
Which model is better?



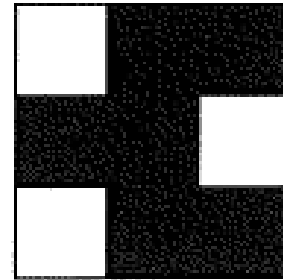
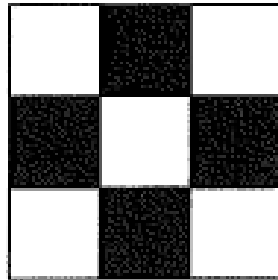
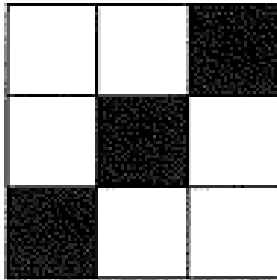
Training versus Testing



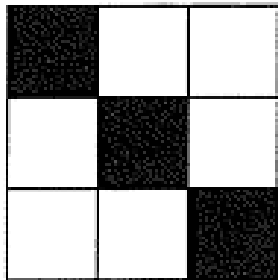
Is Learning Feasible?



$f = -1$



$f = +1$

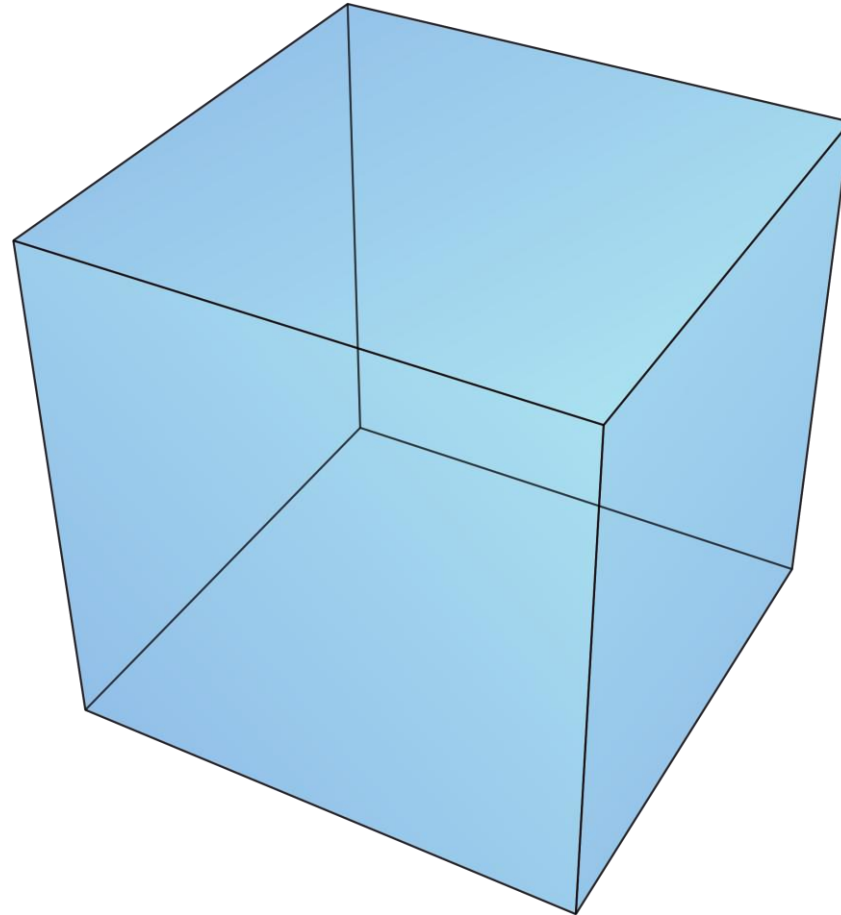


$f = ?$

Outside the Data Set

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1

Outside the Data Set



Outside the Data Set

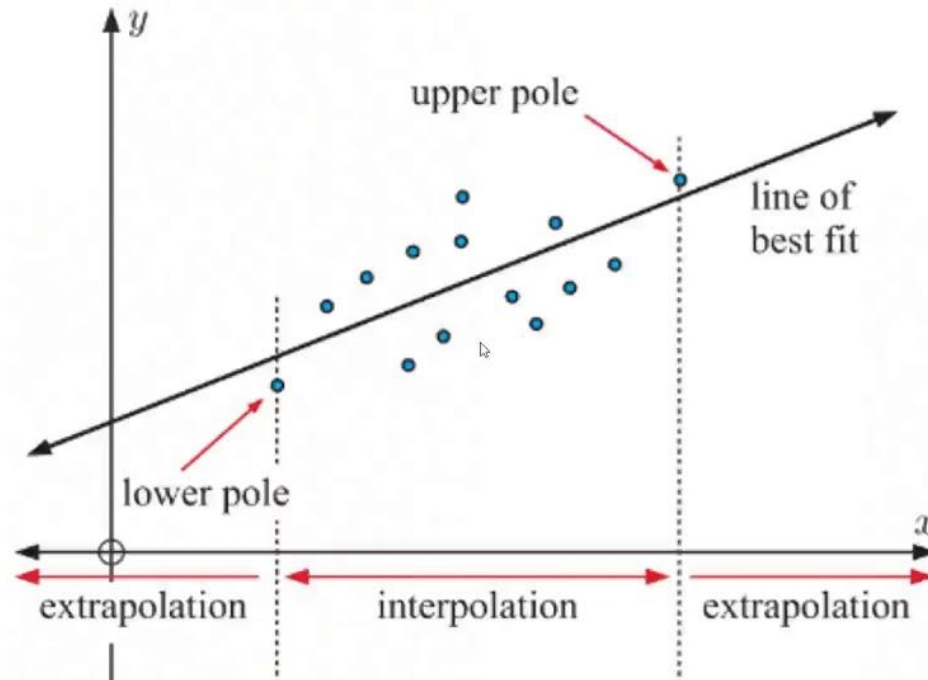
x_1	x_2	x_3	y	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	?	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	?	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	?	0	1	0	1	0	1	0	1

Interpolation and Extrapolation

Interpolation / Extrapolation

In between the points = reliable

Outside the points = unreliable



6. TensorFlow Playground

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Early artificial intelligence
stirs excitement

ปัญญาประดิษฐ์

ระบบที่สามารถ
เรียนรู้ใช้เหตุผล
ปฏิบัติ และปรับตัวได้

MACHINE LEARNING

Machine learning
begins to flourish

การเรียนรู้ของเครื่อง อัลกอริทึม

ที่มีความสามารถพัฒนา
ตัวเอง จากประสบการณ์
ที่ได้จากการสังเคราะห์
ข้อมูลมากขึ้นเมื่อเวลา
ผ่านไป

DEEP LEARNING

Deep learning breakthroughs
drive AI boom

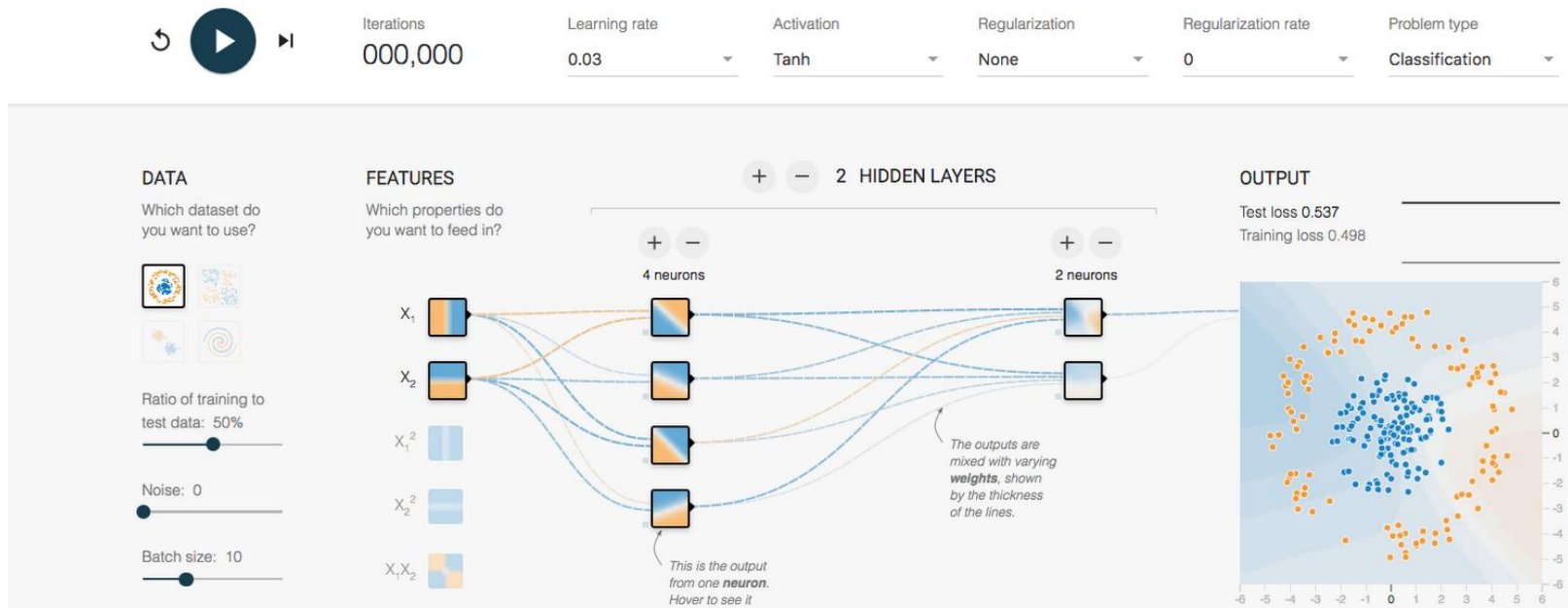
การเรียนรู้เชิงลึก

ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่อง
ที่นำโครงข่ายประสาทเทียม
มาเพิ่มการเรียนรู้ของชั้นข้อมูล
เพื่อให้แม่นยำขึ้น

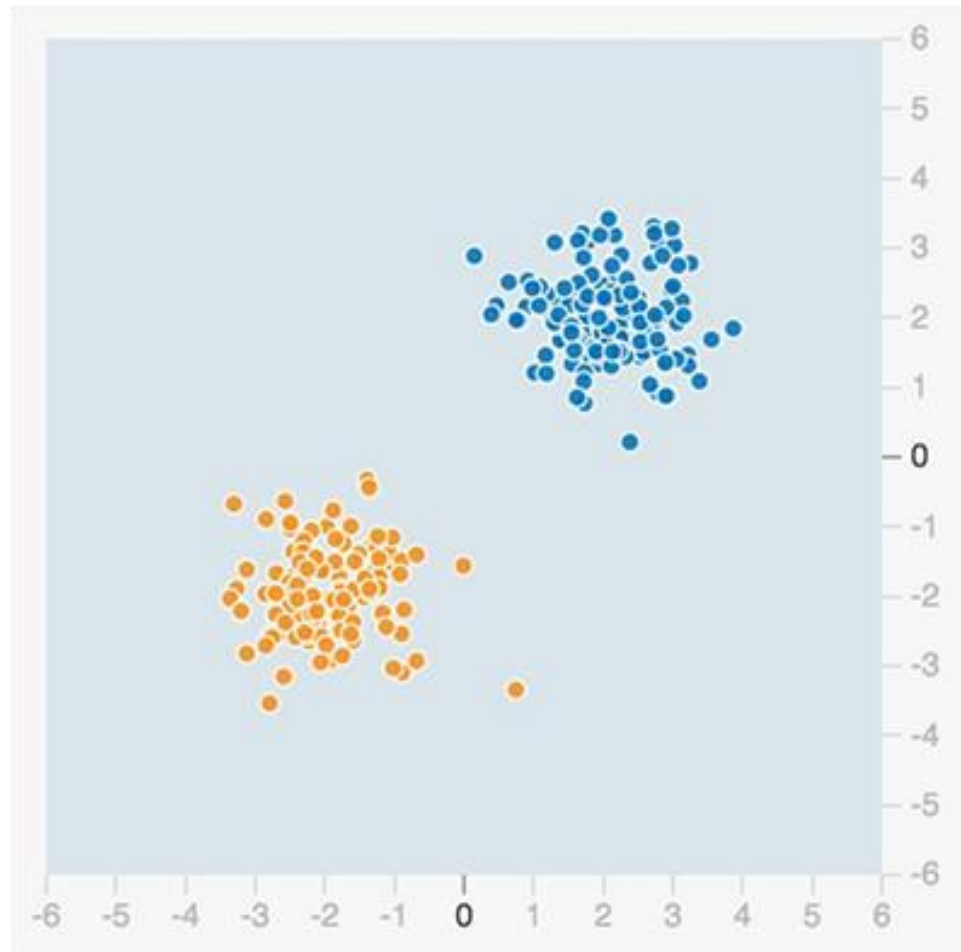


TensorFlow Playground

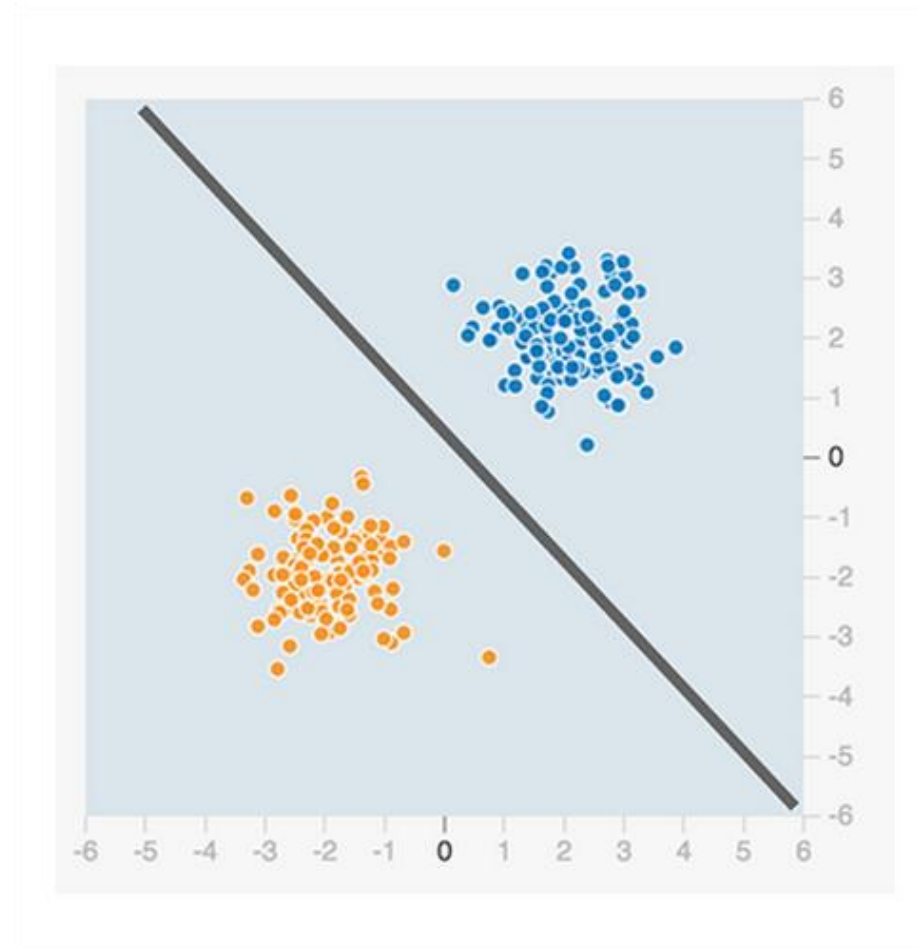
Tinker With a **Neural Network** Right Here in Your Browser.
Don't Worry, You Can't Break It. We Promise.



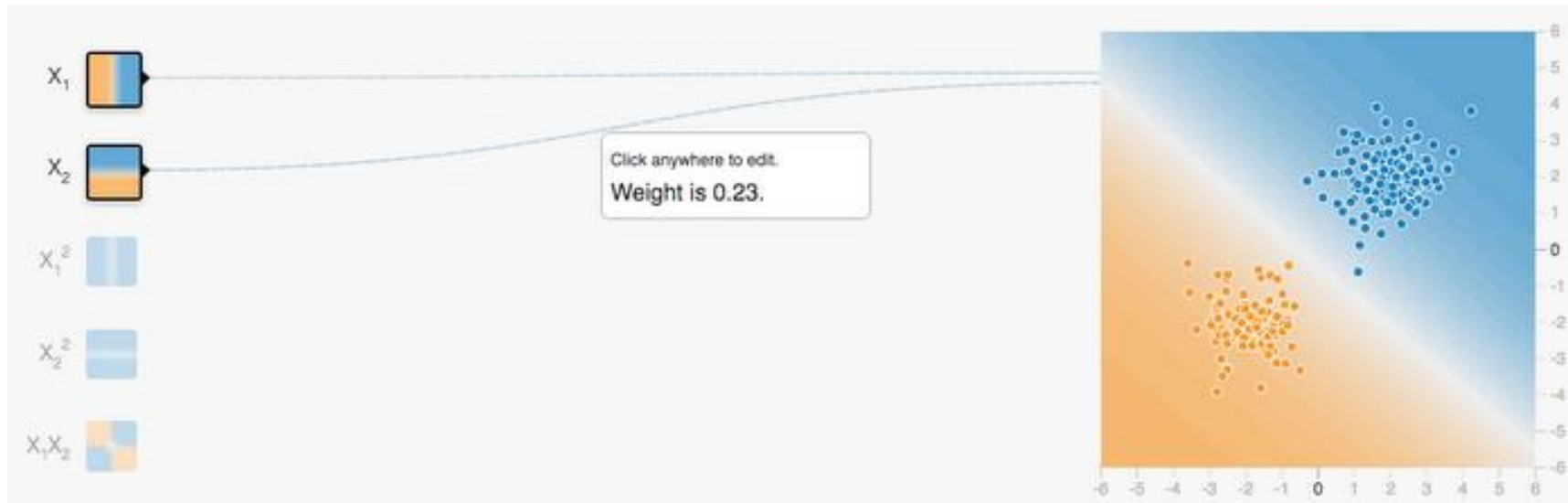
Simple Classification Problem



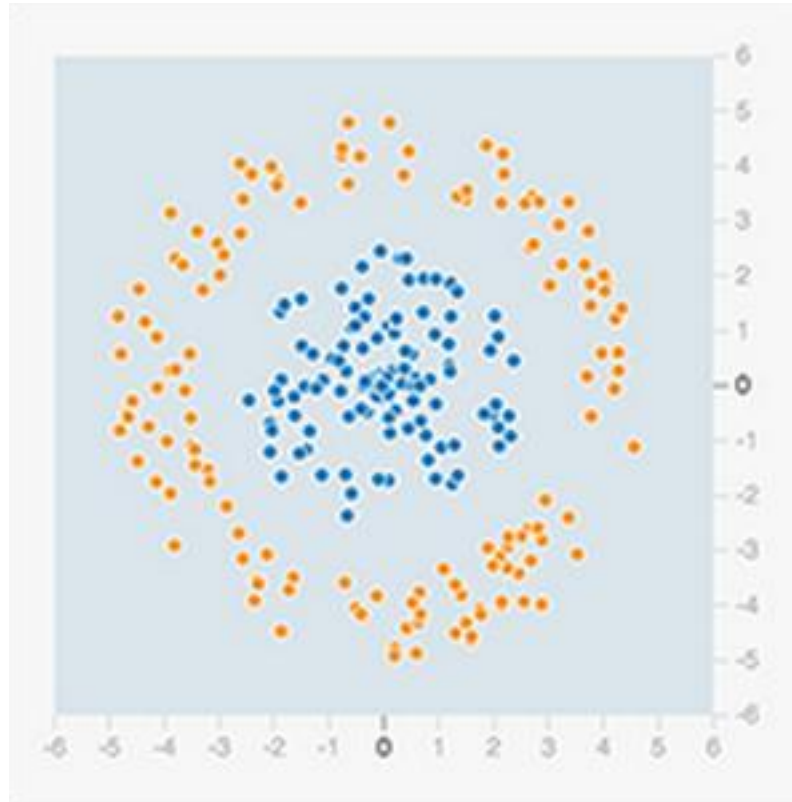
Simple Classification Problem



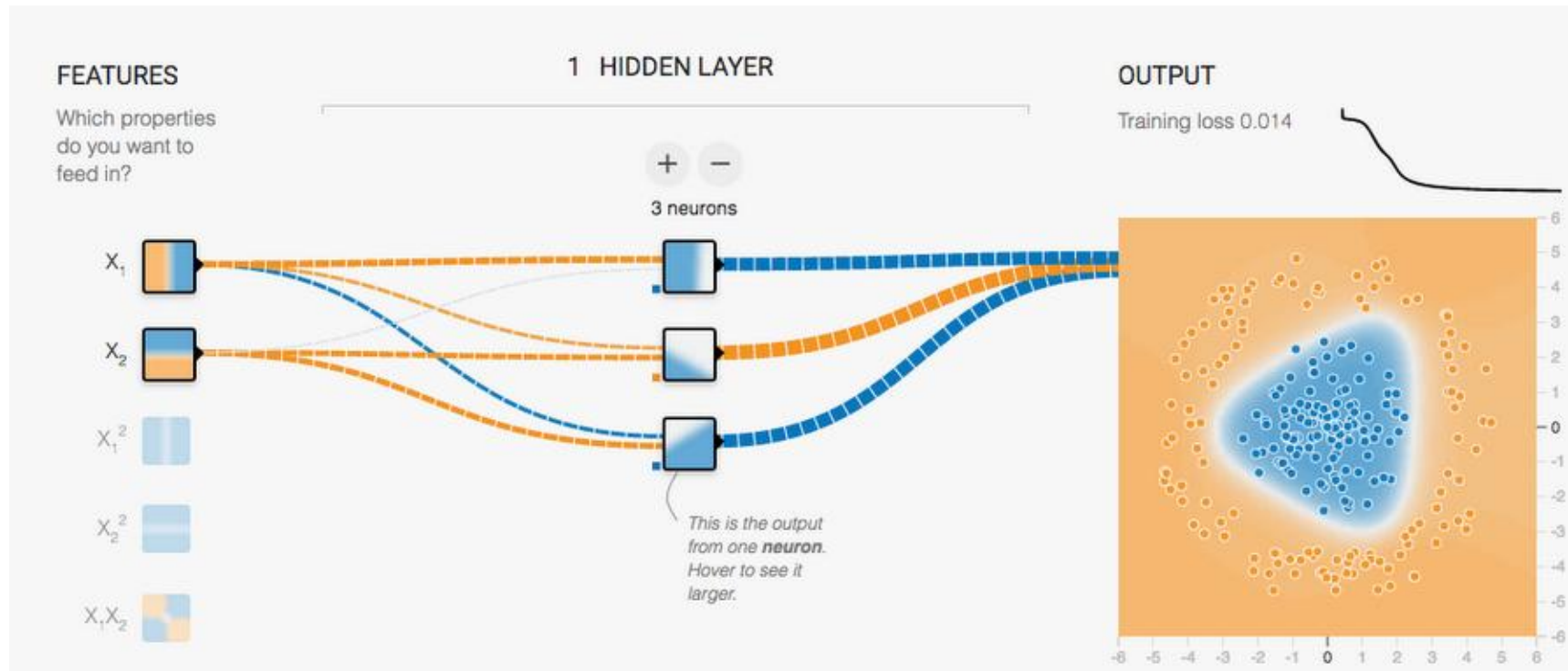
Logistic Regression



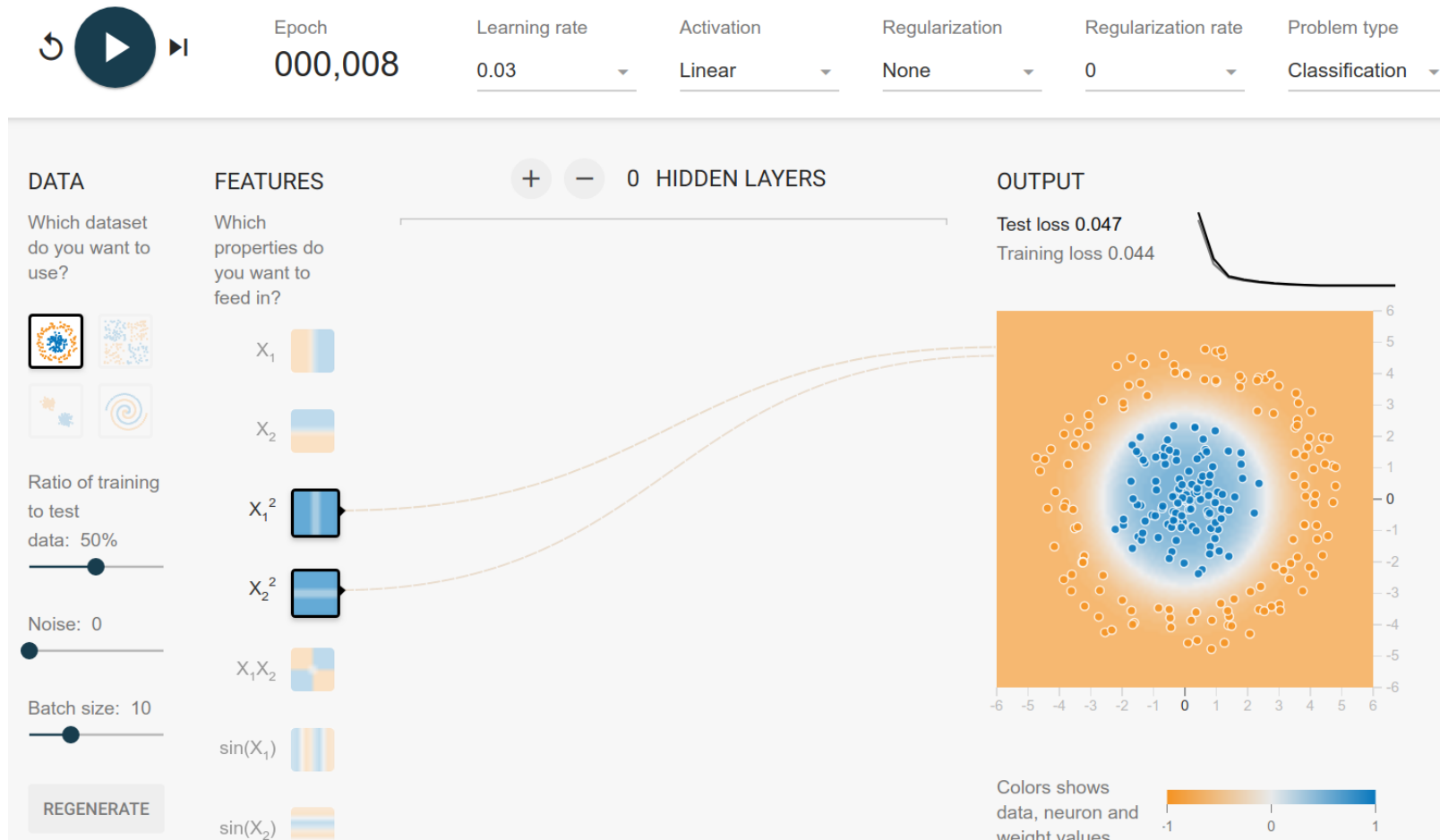
Non-Linear Classification



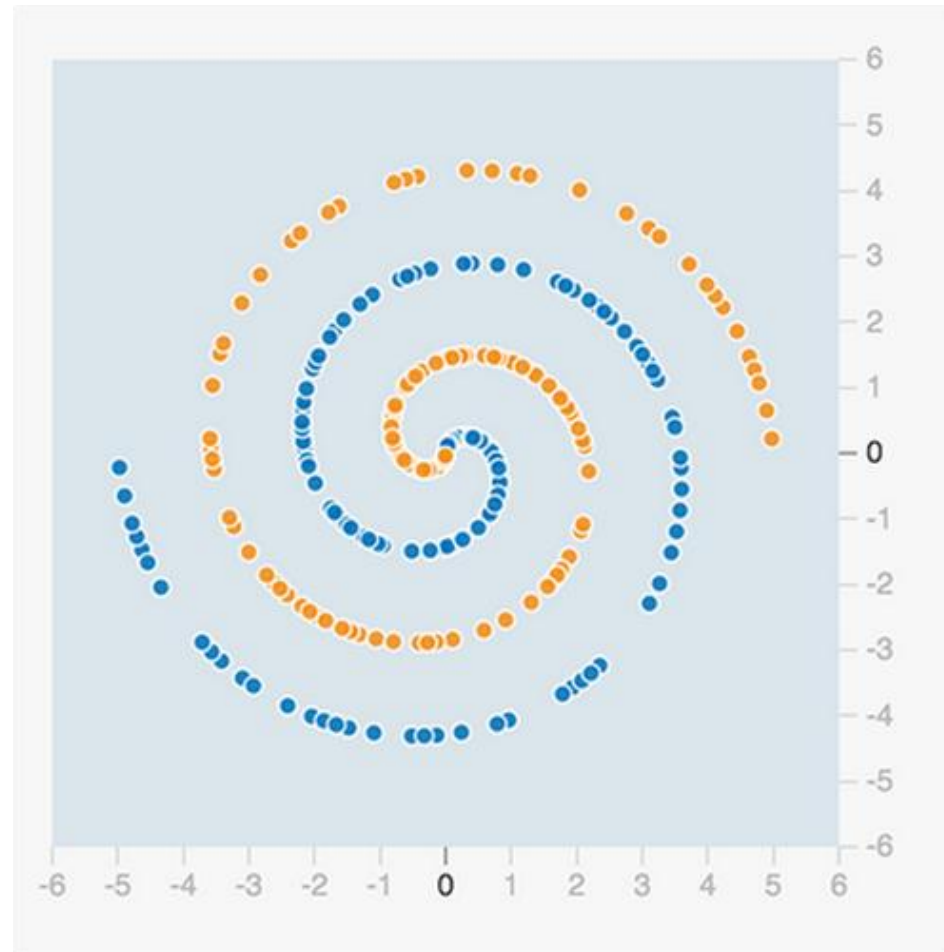
Multilayer perceptron (MLP)



Logistic Regression



Complex Problem



Deep Neural Network

